



الدراس
ع.ع.

جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية بالمطرية
المعهد الفني الصناعي



معامل تطبيقية

شعبة أجهزة الكترونية وشبكات حاسب

الصف الثاني - الفصل الدراسي الثاني



م/ مرزوق هاشم مرزوق م/ إيهاب مهدي أحمد

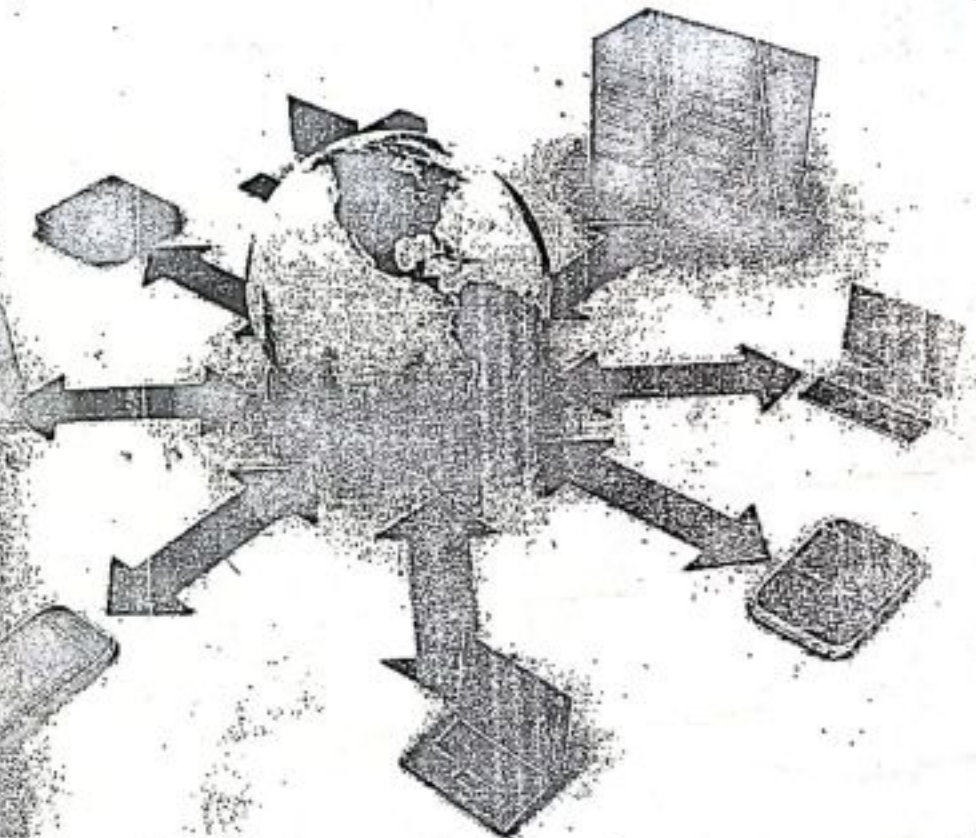
مدرس

مدرس

الكلية التكنولوجية بالمطرية الكلية التكنولوجية بالمطرية

أ/ محمد عبد المنعم

مدرس



الفهرس

أولاً : الجزء النظرى

الباب الأول : مقدمة عامة عن المتحكمات الدقيقة (2 أسبوع)

- 1-1 ما هو المايكروكنترولر
- 1-2 أنواع المايكروكنترولر واستخداماته
- 1-3 الخصائص العامة للمايكروكنترولر PIC
- 1-4 البناء المعماري للمتحكمات الدقيقة PIC16F877A
- 1-5 اطراف المايكروكنترولر PIC16F877A
- 1-6 العوامل التي تحدد اختيار المايكروكنترولر:
- 1-7 ميزات المايكروكنترولر PIC16F877A:
- 1-8 التوصيلات الأساسية للمايكروكنترولر Basic Connection
- 1-8-1 مصدر القدرة POWER SUPPLY
- 1-8-2 دائرة إعادة التشغيل (التصفير) RESET CIRCUIT
- 1-8-3 دائرة توليد نبضات الساعة CLOCK CIRCUIT
- 1-8-4 التوصيلات الأساسية الثلاثة للمايكروكنترولر.

الباب الثانى : مقدمة عامة عن مواجهة المتحكمات (3 أسبوع)

- 2-1 ربط المتحكم مع الموحد المشع للضوء وزر الضاغط
- 2-2 ربط المتحكم مع وحدة العارضات السباعية
- 2-3 ربط المتحكم مع مصفوفة لوحة المفاتيح KEYPAD
- 2-4 ربط المتحكم مع لوحة مفاتيح ووحدة العارضات السباعية
- 2-5 ربط المتحكم مع لوحة إظهار البيانات
- 2-6 كتابة نص للظهور على لوحة إظهار البيانات
- 2-7 ربط محرك الخطوة بالمايكروكنترولر
- 2-8 التحكم فى اتجاه وسرعة موتور الخطوة
- 2-9 بناء نظام حساس لقياس درجة الحرارة وإظهارها على شاشة LCD

الباب الثالث : أساسيات برمجة المتحكم الدقيق (2 أسبوع)

- 3-1 لغات البرمجة PROGRAMMING LANGUAGES
- 3-2 بيئة التطوير المتكاملة للمترجم
- 3-3 مميزات بيئة التطوير المتكاملة المسماة "الميكروسى برو"
- 3-4 حزم برنامج PIC Simulator IDE
- 3-5 تمثيل ومحاكاة الدوائر الالكترونية
- 3-6 الاجهزة والبرامج التي نحتاجها لبرمجة المتحكم الدقيق
- 3-7 خطوات اجراء التجارب باستخدام المتحكم الدقيق

أولاً : الجزء النظرى

الباب الأول : مقدمة عامة عن المتحكمات الدقيقة
(2 أسبوع)

الباب الثانى : مقدمة عامة عن مواجهة المتحكمات
(3 أسبوع)

الباب الثالث : أساسيات برمجة المتحكم الدقيق
(2 أسبوع)

الباب الرابع : أساسيات برمجة المتحكمات الدقيقة بلغة السى
(3 أسبوع)

الباب الرابع : أساسيات برمجة المتحكمات الدقيقة بلغة السى (3 أسبوع)

- 1 - 4 البرمجة بلغة ميكرو C
- 2 - 4 الهيكل الأساسى لبرنامج مكتوب بلغة C
- 3 - 4 التعليقات Comments
- 4 - 4 أنواع البيانات في لغة ميكروسي mikro C
- 5 - 4 المتغيرات VARIABLES
- 6 - 4 الثوابت CONSTANTS
- 7 - 4 الدوال FUNCTIONS
- 8 - 4 أوامر منافذ الميكروكونترولر pic
- 9 - 4 عمل delay في برنامج ال mikro c
- 10 - 4 عمل تكرار في برنامج ال mikro c
- 11 - 4 جمل / عبارات الشرط

ثانياً : الجزء العملى

(الاسبوع الأول والثانى)

- 1 - 5 1 تجربة رقم 1
 - أ - تثبيت برنامج بروتس Protues
 - ب - تثبيت برنامج mikro C
 - ج - تثبيت الحرق باستخدام المبرمجة QL 2006
 - 2 - 5 2 تجربة رقم 2: المواءمة مع الموجد الباعث للضوء LED (الاسبوع الثالث)
 - 3 - 5 3 تجربة رقم 3: المواءمة مع المفتاح الضاغط (الاسبوع الرابع)
 - 4 - 5 4 تجربة رقم 4: المواءمة مع الترانزيستور (الاسبوع الخامس)
 - 5 - 5 5 تجربة رقم 5: المواءمة مع الريلاى (الاسبوع السادس)
 - مراجعة واختبار 1 (الاسبوع السابع)
 - 6 - 5 6 تجربة رقم 6: المواءمة مع مروحة التيار المستمر (الاسبوع الثامن)
 - 7 - 5 7 تجربة رقم 7: المواءمة مع الزنان / السماعة (الاسبوع التاسع)
 - 8 - 5 8 تجربة رقم 8: المواءمة مع لوحة إظهار البيانات (الاسبوع العاشر)
 - 9 - 5 9 تجربة رقم 9: المواءمة مع العارضات السبعة (الاسبوع الحادى عشر)
 - 10 - 5 10 تجربة رقم 10: المواءمة مع موتور الخطوة (الاسبوع الثانى عشر)
 - 11 - 5 11 تجربة رقم 11: المواءمة مع لوحة المفاتيح (الاسبوع الثالث عشر)
 - 12 - 5 12 تجربة رقم 12: بناء نظام لقياس درجة الحرارة (الاسبوع الرابع عشر)
- امتحان أعمال سنة نهائى وامتحان معمل نهائى (الاسبوع الخامس عشر)

مقدمة
الجزء الثاني

ولو نظرنا إلى فرن المايكروويف في المطبخ لوجدنا بداخله مايكروكنترولر للتحكم بالتوقيت والحرارة بحسب الخيارات التي نطلبها عند الطبخ .

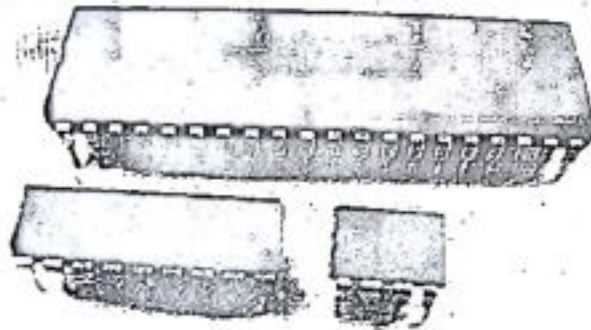
والأمثلة على الأجهزة التي يوجد بداخلها مايكروكنترولر كثيرة منها الهواتف الجواله ، الثلاجات ، الغسالات ، التلفزيونات ، كاميرات الفيديو ، الكاميرات الرقمية وغير ذلك كثير .

1-2 أنواع المايكروكنترولر واستخداماته

فيما يلي أبرز الشركات المصنعة للمايكروكنترولر والمعناج بالأسواق :

- ❖ شركة أتميل : Atmel العائلة AVR .
 - ❖ شركة ميكروشيپ : Microchip العائلة PIC .
 - ❖ شركة موتورولا : Free-scale (Motorola) العائلة HS908 .
 - ❖ شركة ناشونال : National العائلة PSOC .
 - ❖ شركة إنتل : Intel العائلة 8051 , 8052 , 8096 الخ
- ومن أشهر الوحدات المستخدمة كجهاز مايكروكنترولر ما يلي :

الشيپ المسمى AVR من إنتاج شركة ATMEAL والشيپ المسمى PIC من إنتاج شركة Microchip وهذا النوع سوف نركز دراستنا عليه وخاصة باستخدام الشيپ PIC16F877A نظرا لانتشاره الواسع والدعم الذي يلقاه من المواقع المهمة ببرامج ومشروعات المايكروكنترولر . الشكل (2-1) يبين أمثلة لبعض أنواع شرائح المايكروكنترولر من النوع PIC

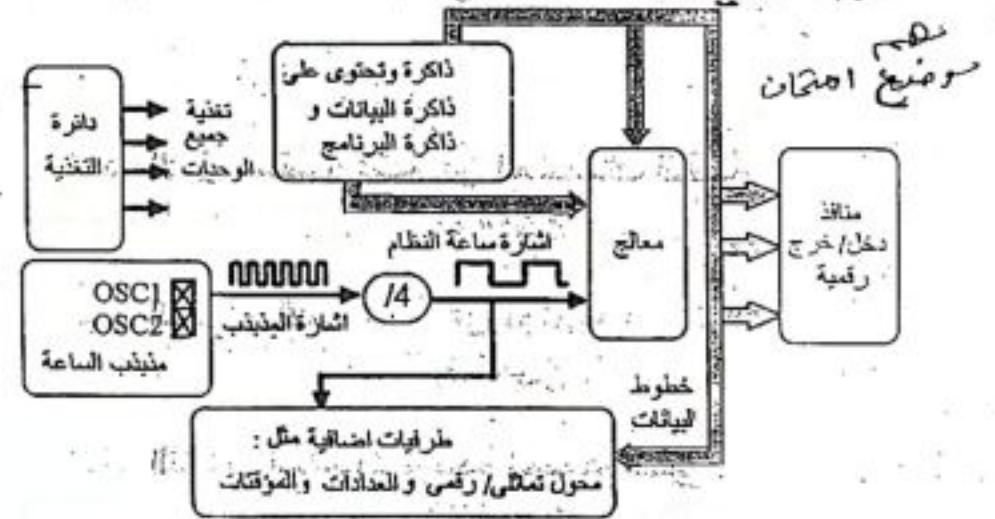


الشكل (2-1) أمثلة لبعض أنواع شرائح المايكروكنترولر من النوع PIC

الباب الأول مقدمة عامة عن المتحكمات الدقيقة

1-1 ما هو المايكروكنترولر ؟

المتحكم الدقيق أو المايكروكنترولر هو في الواقع كمبيوتر صغير مصمم خصيصا ليقوم بأعمال معينة . يستخدم الذاكرة لتخزين الأوامر المبرمجة والقيام بتنفيذ هذه الأوامر مثل التشغيل والإطفاء ، التوقيت ، العد ، الحساب وغير ذلك من العمليات . يبين الشكل (1-1) المكونات الأساسية للمتحكمات الدقيقة .



شكل (1-1) المكونات الأساسية للمتحكمات الدقيقة

تم استعمال أول مايكروكنترولر في عام ١٩٦٩ ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه المتحكمات بالانتشار حتى باتت من الصعب العمل في مجال الإلكترونيات الحديثة بدون معرفة المايكروكنترولر .

وهذه المتحكمات العجيبة موجودة في داخل العديد من الأجهزة التي نستخدمها في حياتنا اليومية . فمثلاً في السيارة نجد أن الفرامل (الكوابح) ومثبت السرعة يتم التحكم فيها عن طريق المايكروكنترولر .

اذكر الخصائص العامة للميكرو كنترولر أهم هذه الخواص هي :

- 1- يكون المايكروكنترولر عادة بداخل جهاز آخر للتحكم بذلك الجهاز .
- 2- يكون في المايكروكنترولر ما يحتاجه من الذاكرة مثل الرام والروم (RAM & ROM) فهو ليس بحاجة إلى شرائح خارجية للذاكرة .
- 3- يكون عمل المايكروكنترولر محدد بمهمة واحدة وتنفيذ الأوامر في برنامج واحد يكون مخزناً في ذاكرة المايكروكنترولر .
- 4- يكون استهلاك المايكروكنترولر من الطاقة صغيراً جداً بالنسبة للكمبيوترات الأخرى فمثلاً بعضها يستهلك ٥٠ ميلي وات بينما الكمبيوتر العادي الذي نستخدمه في منازلنا قد يستهلك ٥٠ وات .
- 5- زمن تنفيذ التعليمة ثابت ومقداره دورة آلة واحدة باستثناء تعليمات التفرع التي تستخدم دورتين من دورات الآلة .
- 6- كل تعليمة تحتل موقع من ذاكرة البرنامج الوظيفية .
- 7- القدرة على العمل بطريقة " متراكبة " أثناء تنفيذ تعليمة ، يجلب المعالج التالية في الذاكرة من أجل الإسراع في تنفيذ البرنامج .
- 8- دورة الآلة هي أربع دورات للساعة أي أن إشارة الساعة تقسم على 4 قبل تنفيذ التعليمات . كل دورة آلة تأخذ أربعة نبضات ساعة .

عائلات الميكروكنترولر من النوع PIC طبقاً لطول التعليمة

يتم تصنيع الميكروكنترولر PIC من قبل شركة ميكرو شيب .
يوجد أساساً ثلاثة عائلات من الميكروكنترولر PIC تتفاوت في حجم (سعة - طول) كلمة ذاكرة البرنامج ، وهذه العائلات هي :

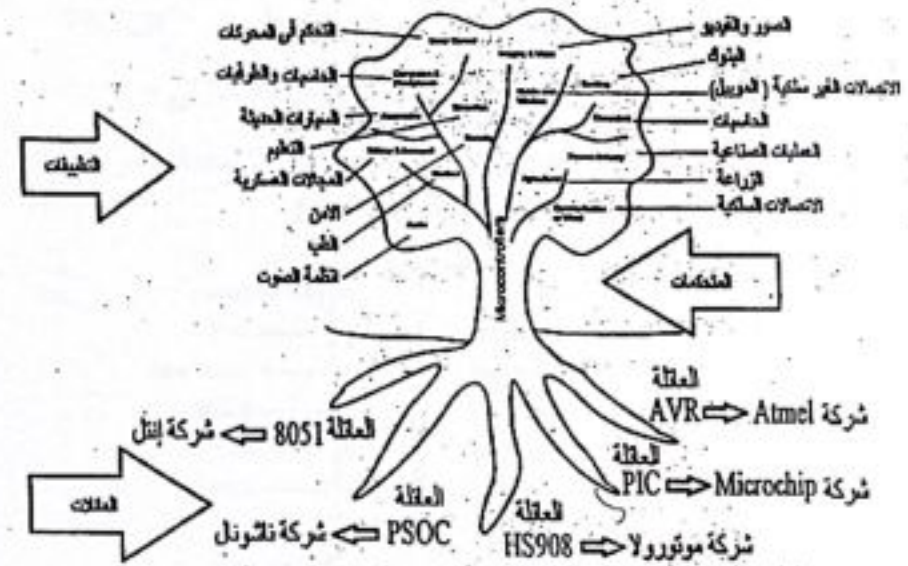
1- عائلة 12 bit 12 بت : أهم ما يميز هذه العائلة ما يلي :

- أ - عدد منافذ الدخل / الخرج منفذ واحد G وله ستة أطراف / بنات من GP0 إلى GP5
- ب - مجموعة التعليمات 33 تعليمة .
- ج - رخيصة الثمن .
- د - سعة ذاكرة البرنامج bytes (512 x 12) من النوع EPROM .
- هـ - سعة ذاكرة البيانات 25 bytes من النوع RAM .

أمثلة على استخدامات الميكروكنترولر

كما هو واضح من المخطط الشكل (1-3) فإن أهم التطبيقات العملية لجهاز الميكروكنترولر ما يلي :

طابعات الليزر - الروبوتات - الماسحات الضوئية - الغسالة الآتوماتيك - أجهزة التكييف - فرن المايكروويف الآتوماتيك - كاميرات مراقبة مرور المركبات - أجهزة القياس المختلفة - أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي والسلكي - تطبيقات التحكم الحركي بسرعة واتجاه دوران وعزم المحركات - اضاءات الأفران - الشبكات الشكل (1-3) يبين شجرة وتطبيقات المايكرو كنترولر .



شكل (1-3) شجرة عائلات وتطبيقات الميكروكنترولر

1- 3 الخصائص العامة للميكروكنترولر

كما ذكرنا فإن المايكروكنترولر هو عبارة عن كمبيوتر صغير ولكن ما هي الخواص التي تميز المايكروكنترولر عن باقي الكمبيوترات ؟

- ج - مجموعة التعليمات 35 تعليمة .
 د - سعة ذاكرة البرنامج bytes (1024 x 14) من النوع flash الوميضية والتي تعاد برمجتها أكثر من مرة .
 هـ - عدد منافذ الدخل / الخرج منفذان (واحد يسمى A وله خمسة أطراف / بنات من A0 إلى A4 والآخر يسمى B وله ستة أطراف / بنات من B0 إلى B7) وكذلك يحتوى على 13 مدخل ومخرج (Input/Output) في نفس الوقت .

- و - تحتوى على مؤقت 8-bit ، ومؤقت للحراسة ، ومؤقت للمقاطعة .
 ز - سعة ذاكرة البيانات bytes 64 من النوع EEPROM الغير متطايرة .

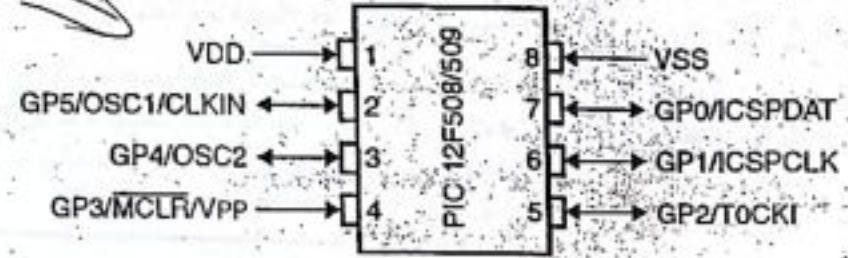
3 - عائلة 16 bit 16 بت : أهم ما يميز هذه العائلة ما يلي :

- أ - على سبيل المثال النوع 18C452 .
 ب - مجموعة التعليمات 77 تعليمة .
 ج - يحتوى على مدخل ومخرج (Input/Output) في نفس الوقت .
 د - سعة ذاكرة البرنامج bytes (16384 x 16) من النوع ROM .
 هـ - سعة ذاكرة البيانات bytes 1536 .
 ز - أقصى تردد 40 MHz .
 ح - تحتوى على 8 محولات / مبدلات من النوع تناظلى / رقمى .

ميزة هامة فى بنية الميكروكونترولر PIC تكمن فى التشابه والتوافق بين مختلف أفراد عائلات الميكروكونترولر . هذا يسهل كثيرا إمكانية الانتقال من ميكروكونترولر إلى آخر بتغييرات بسيطة ، فى بعض الحالات ، فقط تغيير عدد قليل من الأوامر فى البرنامج ، لأن أجزاء السجلات الداخلية لا تختلف كثيرا .
 وجميع هذه الأجهزة بها داخليا ناقل ذو 8 بت 8-bit bus . مع ملاحظة أن الزيادة فى حجم "كلمة البرنامج" تسمح بالزيادة فى عدد التعليمات .
 ولقد تم تحسين الميكروكونترولر PIC للعمل بمجموعة صغيرة من التعليمات للقيام بالمعالجة بسرعات عالية . يمكننا العمل بالميكروكونترولر بسرعة 10MIPS (10 مليون تعليمة كل ثانية) باستخدام ميكروكونترولر PIC من المسلسلة PIC16 أو PIC18 تعمل بتردد 40Mhz .

1024
512
256 bytes

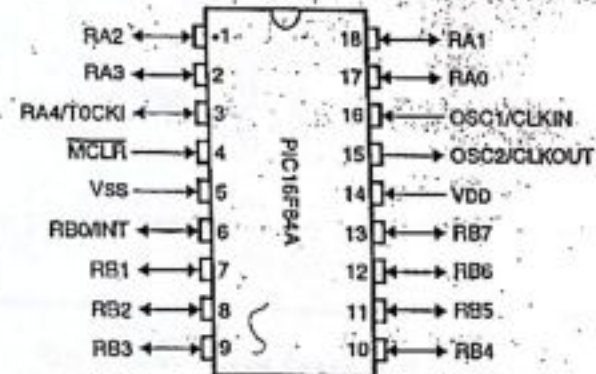
- و - تحتوى على مؤقت 8-bit ،
 ز - مذبذب الساعة الداخلى 4 MHz .
 ح - النوع الأكثر استخداماً هو PIC12C508 . الشريحة لها ثمانية أطراف 8-pin device كما هو مبين فى الشكل (1 - 4)



الشكل (1 - 4) أطراف توصيل الميكروكونترولر PIC12C508

2 - عائلة 14 bit 14 بت : أهم ما يميز هذه العائلة ما يلي :

- النوع الأكثر استخداماً هو PIC16F84 . الشريحة لها ثمانية عشر طرفاً 18-pin device كما هو مبين فى الشكل (1 - 5)



الشكل (1 - 5) أطراف توصيل الميكروكونترولر PIC16F84

وأهم ما يميز الميكروكونترولر PIC16F84

- أ - أقصى تردد 10 MHz .
 ب - كل الأوامر دورة واحدة (Single Cycle) ما عدا أوامر القفز (Branches) فهي دورتان (Two Cycle) .

- ٣ - وحدة المعالجة المركزية لا تتعرف إلا على 35 تعليمة بسيطة.
2 - زمن التنفيذ واحد لمعظم التعليمات تقريبا ويستغرق 4 دورات من نبضات الساعة. زمن تنفيذ تعليمات القفز أو القفرع يستغرق 2 دورة من دورات التعليمة.

هذا يعني أنه إذا كان الميكروكونترولر يعمل عند تردد (20MHz) فإن البرنامج سوف يقوم بتنفيذ 5 مليون تعليمة في الثانية!

2 - الذاكرة MEMORY

يمتلك الميكروكونترولر PIC16F887 ثلاثة أنواع من الذاكرة هي ROM و RAM و EEPROM سوف يتم مناقشة كل منهم على حدة حيث يقوم كل منهم بوظائف وخصائص وتنظيم محدد.

أ - ذاكرة "ROM ذاكرة القراءة فقط"

تستخدم ذاكرة ROM في الحفظ (التخزين) الدائم للبرنامج المطلوب تنفيذه. وهذا هو سبب تسميتها "ذاكرة البرنامج" "program memory". يمتلك الميكروكونترولر PIC16F887 ذاكرة ROM بسعة (8Kb بإجمالي 8192 موقع).

نظرا لأن ذاكرة ROM مصنوعة بتقنية FLASH فيمكن تغيير محتوياتها باستخدام جهد برمجة خاص (13V).

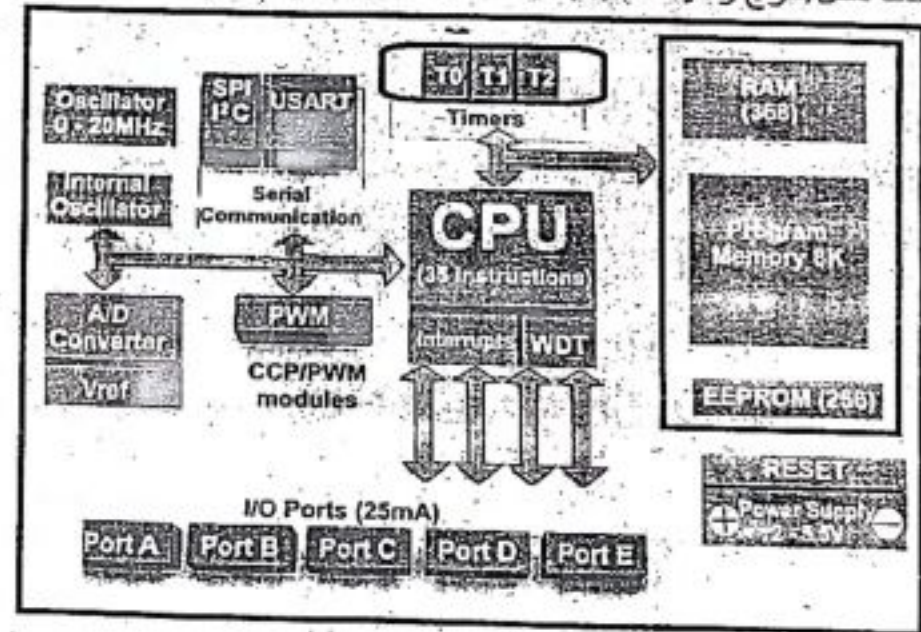


الشكل (1-7) برمجة الميكروكونترولر

1 - 4 البناء المعماري للتحكمات الدقيقة PIC16F877A

البناء الداخلي للميكروكونترولر PIC من نوع "Harvard" ، وهو يحتوي على ناقل bus للبرنامج وناقل آخر للبيانات على عكس البنية التقليدية من نوع "فون نيومان-Von" والتي بها ناقل واحد للبيانات والعنوان.

كما هو مبين في الشكل (1-6) البناء المعماري للتحكم الدقيق حيث يتكون من : طرفيات اضافية مثل : العدادات والمؤقتات - ذاكرة البرنامج - ذاكرة البيانات - دائرة التغذية - دائرة اعادة التشغيل - دائرة المقاطعة - معالج - منافذ دخل/خارج رقمية - منبذب الساعة.



شكل (1-6) البناء المعماري للتحكمات الدقيقة

والآن سوف نعطي نبذة عن عمل كل من هذه الأجزاء :

1 - وحدة المعالجة المركزية أو CPU :

وحدة المعالجة المركزية مصنوعة بتقنية RISC وهو عامل مهم عندما اختيار أي نوع من الميكروكونترولر. كلمة RISC تعني مجموعة التعليمات المخفضة والتي تعطى للميكروكونترولر PIC16F887 ميزتين عظيمتين :

كتابة البرنامج تحتاج من الشخص معرفة جيدة بلغات البرمجة مثل لغة C أو غيرها من اللغات .

سيحتاج الشخص إلى جهاز بسيط لتحميل البرنامج الجديد من الكمبيوتر الشخصي إلى المايكروكنترولر . حيث يركب فيه المايكروكنترولر لتحميل البرنامج فيه ثم بعد ذلك يزال المايكروكنترولر إلى الدائرة التي سوف يستخدم فيها . ويتم إجراء ذلك عن طريق برنامج خاص بالكمبيوتر وجهاز إلكتروني بسيط يسمى "جهاز البرمجة programmer" كما في الشكل (1-7) .

ب - ذاكرة "EEPROM" ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح كهربائياً

هذه الذاكرة تشبه ذاكرة البرنامج في أنه يتم حفظ (تخزين) محتوياتها أيضاً بشكل دائم حتى عند فصل القدرة . وعلى خلاف ذاكرة ROM فإن محتويات ذاكرة EEPROM يمكن تغييرها خلال عمل المايكروكنترولر . وهذا هو سبب أن هذه الذاكرة (256 موقع) مثالية للحفظ الدائم لبعض النتائج المتولدة والمستخدمه خلال العمل .

ج - ذاكرة "RAM" ذاكرة الوصول العشوائي 683

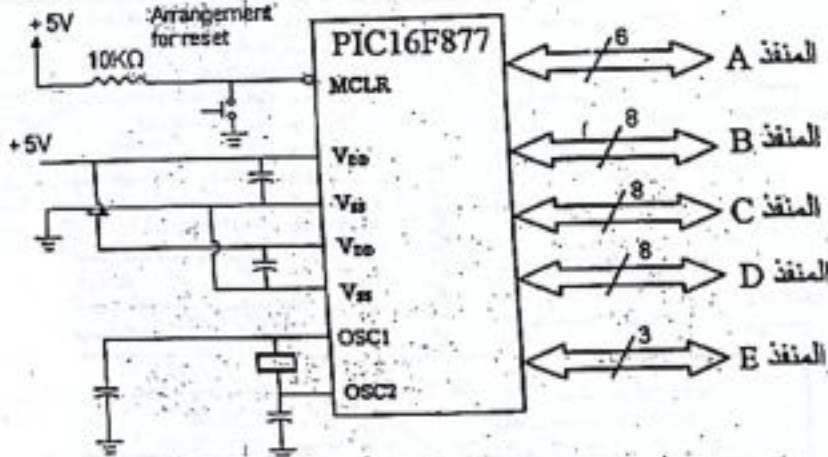
هذه ذاكرة المايكروكنترولر الثالثة والأكثر تعقيداً . تتكون هذه الذاكرة من قسمين (مجموعتين) :

- 1 - قسم "سجلات الأغراض العامة GPR" . تستخدم سجلات الأغراض العامة في الحفظ المؤقت للبيانات والنتائج المتولدة خلال العمل .
- 2 - قسم "سجلات الوظائف الخاصة SFR" . الغرض منها محدد مسبقاً خلال التصنيع ولا يمكن تغييره . ونظراً لأن خاناتها bits تتصل بدوائر خاصة بالشريحة مثل : (المحول من تناظري إلى رقمي A/D ومودول الاتصال التسلسلي و... إلخ) فأى تغيير في محتوياتها يؤثر مباشرة على عمل المايكروكنترولر . أو بعض دوائره . جميع هذه السجلات مقسمة في شكل أربع مجموعات "بنوك" ذاكرة .

3 - المنافذ Ports (منافذ الدخل والخرج) :

هذه المنافذ الرقمية توفر للمايكروكنترولر كيفية التعامل مع العالم الخارجي والأجهزة الخارجية . حيث يمكن استعمالها لتشغيل الدايودات المضئية والمرحلات ويختلف عدد هذه المنافذ بحسب المايكروكنترولر .

يمتلك المايكروكنترولر PIC16F877 خمسة منافذ متوازية تسمى A - b - C - D - E . الشكل (1-8) ، ويمكن استخدام جميع الأطراف كمدخل أو كمخرج رقمية سواء كخلة bit أو كبايت byte وذلك عند كتابة البرنامج .



الشكل (1-8)

منافذ المداخل والمخارج Ports لميكروكنترولر PIC16F877A

المنافذ A , E Ports عدة في الوضع الافتراضي كمدخل تناظرية . العديد من أطراف المنافذ تمتلك وظيفتين أو أكثر اعتماداً على تهيئة مسجلات التحكم . عند بدء توصيل القدرة أو عند إعادة التشغيل Reset تتخذ مسجلات التحكم في المنافذ الأوضاع الافتراضية .

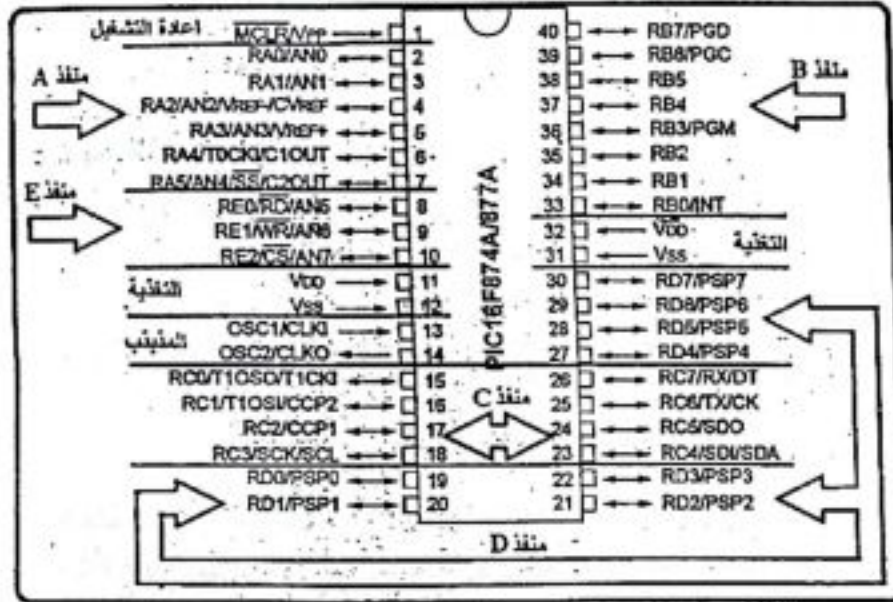
4 - المنفذ التسلسلي (Serial Port) :

المنفذ التسلسلي يسمح بتبادل المعلومات بين المايكروكنترولر والأجهزة الأخرى مثل الكمبيوتر والمايكروكنترولرات الأخرى .

5 - الساعة / المذبذب :

وأوضح من اسمها أنها القسم المسؤول عن ضبط الفواصل الزمنية بين مختلف عمليات المايكروكنترولر حيث أنها توفر ترتيب دقيق ومنزامن من الإشارات الكهربائية التي تزامن عمل وحدة المعالجة المركزية وباقي الوحدات لتنفيذ التعليمات البرمجية للمايكروكنترولر الواحدة تلو الأخرى .

لاحظ على وجه الخصوص أن المنافذ A, E تصبح كمدخل تناظرية ANALOGUE INPUTS كحالة افتراضية (عند توصيل القدرة أو عند إعادة Reset) ، ولذلك يجب تهيئتها وإعدادها كمدخل / مخرج رقمية إذا لزم الأمر في البرنامج .



شكل (1-9) وصف لأطراف المايكروكنترولر PIC16F877A

- 2 - الطرف MCLR هو طرف مدخل إعادة Reset فعندما يكون في الحالة المنطقية المنخفضة (0) يتوقف المايكروكنترولر ثم يبدأ من جديد ، عندما يصبح MCLR = 1 يسمح للشريحة بالعمل إذا لم يتم توصيل دائرة Reset خارجية ، ولكن من المفضل دمج زر إعادة Reset يدوي .
- 3 - تمتلك الشريحة أزواج من أطراف القدرة ($V_{DD} = 5V$, $V_{SS} = 0V$) على الأطراف (32, 31, 12, 11) ويمكن استخدام أي زوج منها .
- 4 - دائرة مذبذب الكريستال توصّل بالأطراف (14, 13) والمسميان OSC2/CLKOUT و OSC1/CLKIN .

6- المؤقت (Timer) :

يسمح المؤقت للمايكروكنترولر بالقيام بالمهام لفترات زمنية محددة ، ويمتلك المايكروكنترولر PIC16F877 ثلاثة أجهزة مؤقتات تستخدم هذه المؤقتات في تنفيذ عمليات التوقيت في نفس الوقت simultaneously مع البرنامج وذلك لجعل البرنامج أسرع وأكثر كفاءة (فاعالية) . مثال ذلك توليد نبضة كل ثانية في أحد المخارج .

يستخدم المؤقت Timer0 واسمه TMR0 هو سجل 8-bit ويمكن أيضا أن يستخدم المؤقت كعداد .

المؤقت Timer1 واسمه TMR1 هو عداد ذو سعة 16-bit يتكون من سجل البايث العلوي TMR1H وسجل البايث السفلي TMR1L .

المؤقت Timer2 واسمه TMR2 هو عداد ذو سعة 8-bit يمكن أن يستخدم هذا المؤقت في توليد خرج بتعديل عرض النبضة (PWM) وهو مفيد في تشغيل محركات التيار المستمر ومحركات السرفو .

7- المحول التماثلي إلى رقمي :

وهو يترجم معلومات الدخل بالهيئة التماثلية (Analog) إلى هيئة رقمية (Digital) حتى يتمكن المايكروكنترولر من فهمها والاستجابة لها .

1- 5 أطراف المايكروكنترولر PIC16F877A

الشكل (1-9) يصف جميع أطراف المايكروكنترولر PIC16F877A .

- 1 - تستخدم معظم الأطراف كمدخل ومخرج على شكل خمس منافذ هي : A(5), B(8), C(8), D(8), E(3) بإجمالي 33 طرف مدخل / مخرج I/O pins .
- جميع هذه الأطراف يمكن أن تعمل كأطراف مدخل / مخرج رقمية بسيطة ، ولكن معظمها له أكثر من وظيفة ويتم اختيار نظام العمل لكل وظيفة عن طريق تهيئة مسجلات التحكم المختلفة داخل الشريحة .

على سبيل المثال : التسمية (RA3/AN3/Vref+/C1IN+) للطرف الخامس للمايكروكنترولر تدل على أنه يمتلك الوظائف التالية :

- 1 - RA3 : المدخل / المخرج الرقمي الثالث للمنفذ Port A
- 2 - AN3 : المدخل الثالث التناظري
- 3 - Vref+ : الجهد المرجعي الموجب .
- 4 - C1IN : المدخل الموجب للمقارن C1 .

1 - 6 العوامل التي تحدد اختيار الميكروكونترولر:

بالرغم من وجود عدة مئات من النماذج من الميكروكونترولر فإن اختيار متحكم من أجل تطبيق ما ليس مهمة صعبة وتتطلب مراعاة هذه العوامل:

• عدد اطراف المتخللات والمخرجات (I / O) المطلوبة

• الملحقات المطلوبة

(على سبيل المثال LCD, USART, Motor Control, USB)

• حجم ذاكرة البرنامج

• حجم ذاكرة الوصول العشوائي

• نوع الذاكرة Memory Type (فلاش) أو ثابتة (مرة واحدة للبرمجة)

• السرعة

• التكلفة

1 - 7 خصائص ومميزات الميكروكونترولر PIC16F877A:

1 - تمتلك شريحة الميكروكونترولر PIC16F877A 40 طرف منها 33

طرف مخصصة مداخل / مخرج

2 - يستخدم 35 تعليمة فقط

3 - سعة ذاكرة EEPROM هي : 256 bytes

4 - سعة ذاكرة RAM هي : 368 bytes

5 - سعة ذاكرة ROM من النوع FLASH هي : 8K

6 - جهد مصدر القدرة من 2 V إلى 5.5 V

7 - تردد العمل من 0MHz إلى 20MHz

8 - يمكن اختيار تردده برمجيا في المدى من 8KHz إلى 31MHz

9 - جميع التعليمات تبشر في دورة تعليمات واحدة فيما عدا تعليمات التفرع

10 - ذات تركيب بنائي من نوع "RISC" ذو التعليمات المخفضة

11 - ذات تيار مرتفع ؛ كمصدر source أو كمصنب sink للتشغيل المباشر للدايودات المشعة بالضوء LED

12 - استهلاك التيار 220µA عند (2.0V, 4MHz) و 50nA في

نظام stand-by و 1µA عند (2.0 V, 32KHz)

13 - بها خيار للبرمجة التمسليية بالدائرة : Serial Programming (ISP)

14 - يمكن برمجة الشريحة حتى 100.000 مرة

15 - يمكن برمجة الشريحة حتى لو كانت مضمنة

صفت جهاز

16 - يمكن كتابة البيانات عليها لأكثر من 1.000.000 مرة

17 - تمتلك محولات من تناظري إلى رقمي : A/D converter بقناة تحويل

14-channels ودقة التحويل 10-bit resolution

18 - تمتلك 3 مؤقتات / 3 عدادات مستقلة independent timers/counters

19 - تمتلك خرج قيادة تحكم بتعديل عرض النبضة PWM

20 - تمتلك وحدة (مونيول) : USART يعتمد RS-485 و RS-232 و LIN2.0

21 - تمتلك مؤقت حراسة Watch-dog timer

1 - 8 التوصيلات الأساسية للميكروكونترولر Basic Connection

نحتاج لتشغيل المتحكم PIC16F877A إلى عدة متطلبات أساسية في:

تصميم ومهما كان الغرض من الدائرة، وهذه المتطلبات هي :

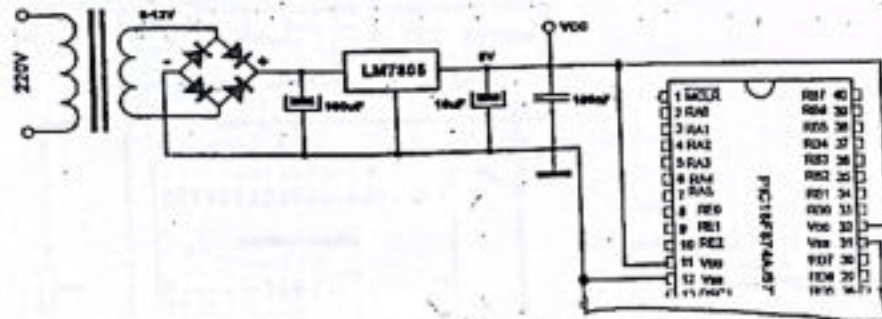
أ - دائرة مصدر القدرة Power Supply

ب - دائرة "إعادة التشغيل" أو "التصفير" Reset

ج - دائرة مذبذب الكريستال

1 - 8 - 1 مصدر القدرة POWER SUPPLY

يحتاج أي متحكم إلى تغذية كهربائية ، وتختلف قيمة الجهد المطلوب من متحكم لآخر ، فبعض المتحكمات تعمل على 3.3V ، وبعضها يعمل على الجهد 5V ، لكن المتحكم الذي سنعمل معه يحتاج إلى تغذية كهربائية بقيمة 5V ، وبالرجوع إلى النشرة الفنية لهذا المتحكم يمكننا أن نلاحظ أن المجال المسموح به لجهد التغذية من 4.5V إلى 5.5V . لهذا الغرض نستخدم دائرة منظم الجهد الموجب ذو الثلاثة أطراف LM7805 وهو يوفر إستقرار في الجهد عالي الكفاءة كما يوفر تيار كافي 1A .

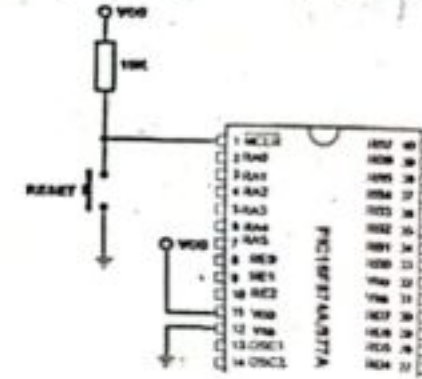


شكل (10-1) دائرة مصدر القدرة Power Supply للميكروكونترولر

1-8-2 دائرة إعادة التشغيل (التصفير) RESET CIRCUIT

يمتلك المتحكم PIC16F877A مدخلا يسمى MCLR اختصارا للعبارة Master Clear ، ووظيفة هذا المدخل كما يبدو من اسمه هي تصفير المتحكم عند الرغبة بذلك . تتم عملية التصفير بتطبيق مستوى منخفض على هذا المدخل (صفر منطقي) ، وحتى يبدأ المتحكم بالعمل من جديد يجب إعادة القيمة المطبقة عليه إلى المستوى المرتفع (واحد منطقي) ، لذلك نستخدم البنية الموضحة في المخطط ، والمؤلفة من مفتاح لحظي ومقاومة متصلة بالتغذية (5V) .

في الحالة الطبيعية سيكون الدخل على مدخل التصفير مساويا لجهد التغذية أي (5V) (واحد منطقي) عن طريق المقاومة ، وعند الضغط على المفتاح اللحظي ستصبح قيمة الدخل مساوية لجهد الأرضي أي (0V) (صفر منطقي) والذي سيسبب تصفير المتحكم ، وعند تحرير المفتاح سيعود المتحكم إلى العمل مجددا لأن مدخل التصفير سيعود للقيمة واحد منطقي . كما هو مبين في الشكل



شكل (11-1) دائرة " التصفير " Reset للميكرو

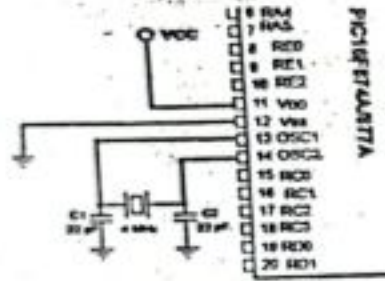
1-8-3 دائرة توليد نبضات الساعة CLOCK CIRCUIT



شكل (12-1) نبضات الساعة

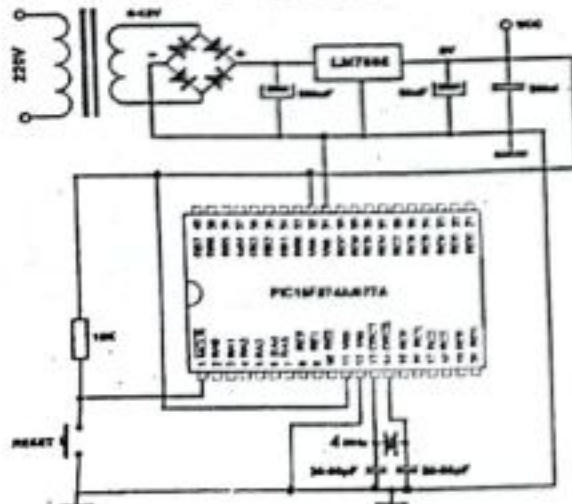
تتحكم نبضات الساعة شكل (12-1) بعمل وحدة المعالجة في المتحكم بشكل مباشر لأنها هي التي تخير المعالج بزمان تنفيذ العمليات المطلوبة واستدعاء

العمليات التالية ، وفي متحكمات PIC تنفذ وحدة المعالجة تعليمة واحدة كل أربع نبضات متتالية من نبضات الساعة . يمكن الحصول على هذه النبضات بطرق عديدة ، إلا أننا نستخدم المهتزات الكريستالية . يعمل المتحكم PIC16F877A مع نبضات ساعة يصل ترددها إلى 20MHz كحد أقصى ، لذلك نستخدم مهتزا كريستاليا تردده 20MHz لتأمين نبضات الساعة لوحدة المعالجة في المتحكم ، وذلك يعني أن المعالج سيعمل بتردد 5MHz . كما هو مبين في الشكل (13-1) يتم توصيل بلورة خارجية crystal وترتبط بمكثفين إلى المدخلين OSC1 و OSC2 للمتحكم وذلك لتوليد نبضات الساعة ويمكن استخدام المكثفين 22PF مع كريستال ترددها 4MHz .



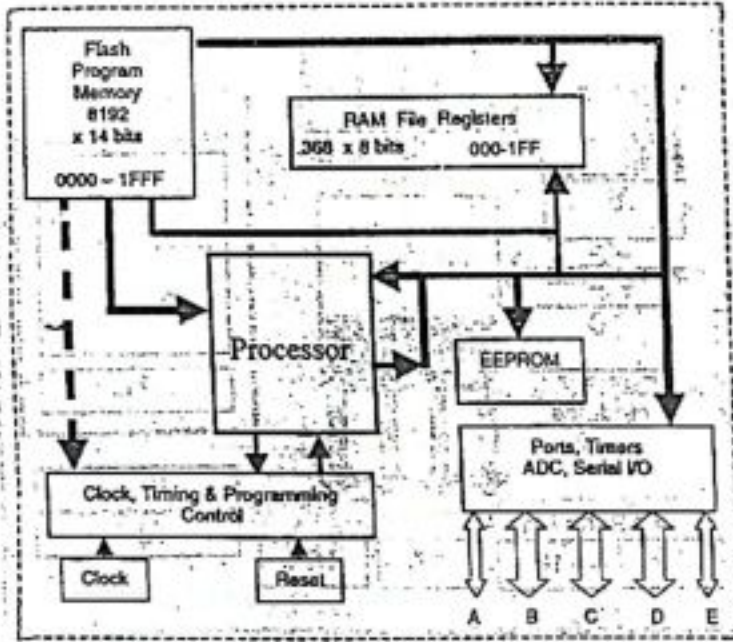
شكل (13-1) دائرة مذبذب الكريستال للميكرو كونترولر
من: اسم فقط التوصيلات الثلاثة الأساسية للميكرو كونترولر
1-8-4 التوصيلات الأساسية الثلاثة للميكرو كونترولر.

يبين الشكل (14-1) أحد الدوائر البسيطة التي توضح التوصيلات الأساسية الثلاثة للميكرو كونترولر.



شكل (14-1) التوصيلات الأساسية الثلاثة للميكرو كونترولر

9 - الشكل (1-16) يبين البناء المعماري المبسط للمتحكم PIC16F877A. وضح ما المقصود بالمصطلحات الموجودة داخل كل بلوك ؟



الشكل (1-16) البناء المعماري المبسط للمتحكم الدقيق PIC16F877A

10 - ما هو المايكروكنترولر؟ وضح بالرسم دائرة التغذية Power Supply للميكرو ؟

11 - وضح بالرسم دائرة إعادة التشغيل "Reset" للميكروكنترولر ؟ ثم

اذكر عشرة خواص وميزات للمايكروكنترولر PIC16F877A ؟

12 - اذكر استخدامات المايكروكنترولر microcontroller ؟ وما هي

العوامل التي تحدد اختيار الميكروكنترولر ؟

13 - وضح بالرسم فقط شجرة تطبيقات الميكروكنترولر مع كتابة البيانات كاملة على الرسم ؟

14 - وضح أهمية الوحدات التالية في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A :

منافذ الدخل والخرج - المنفذ التسلسلي - (الساعة / المديتيو) - المحول التفاضلي إلى رقمي

15 - اذكر أهم أنواع المايكروكنترولر ؟ ثم وضح بالرسم دائرة مثلي

الكريستال للميكروكنترولر ؟

تمارين الباب الأول : مقدمة عامة عن المتحكمات

1 - ما هي أهمية المؤقت Timer في الميكروكنترولر PIC16F877 ؟ ثم

اذكر أنواع المؤقتات الموجودة في هذا المتحكم ؟

2 - وضح بالرسم فقط مخطط اطراف الميكروكنترولر PIC16F877A ؟

وما هي أهم ميزة في بنية الميكروكنترولر PIC ؟

3 - وضح بالرسم التوصيلات الأساسية الثلاثة للميكروكنترولر ؟

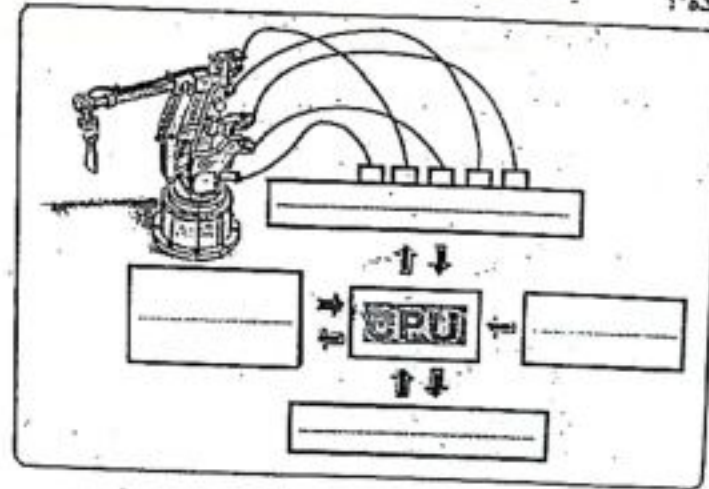
4 - اذكر أنواع المايكروكنترولر من عائلة PIC طبقاً طول كلمة التعليم ؟

ثم قارن بين نوعين فقط منهم من حيث : عدد اطراف الشريحة - عدد منافذ الدخل / الخرج - سعة ذاكرة البرنامج ونوعها - سعة ذاكرة البيانات ونوعها - مجموعة التعليمات - عدد اطراف الدخل / الخرج في كل منفذ

5 - وضح بالرسم فقط وصف اطراف الميكروكنترولر PIC16F877A ؟

6 - اشرح موضحاً بالرسم البناء المعماري للمتحكم الدقيق ؟

7 - الشكل (1-15) يبين البناء المعماري لأي متحكم الدقيق . اكتب اسم كل وحدة ؟



الشكل (1-15) البناء المعماري للمتحكم الدقيق

8 - عدد تسعة من الخصائص العامة للميكروكنترولر ؟ ثم اذكر أنواع

الذاكرات المستخدمة في المتحكم الدقيق PIC16F877A وسعة ووظيفة

كل نوع ؟

2021 R 11

الباب الثاني

مقدمة عامة عن مواجهة المتحكمات

2 - 1 معنى Interface سواجه

المواجهة أو المواجهة تعني ربط المتحكم الدقيق Microcontroller مع الأجهزة الخارجية، من المعلوم أن الميكرو (في حالة البك 16F877A) يخرج إما 0 V أو 5 V وتيار 25 mA ، وبالتالي لا يمكن توصيل العناصر التالية مباشرة على الميكرو:

- أ - موتور يعمل على 5V لكنه يحتاج تيار 100 mA .
- ب - موتور يعمل على جهد أكبر من 5V .
- ج - الأحمال ذات الجهود العالية مثل 220V تيار متزدد ... وغيرهم .

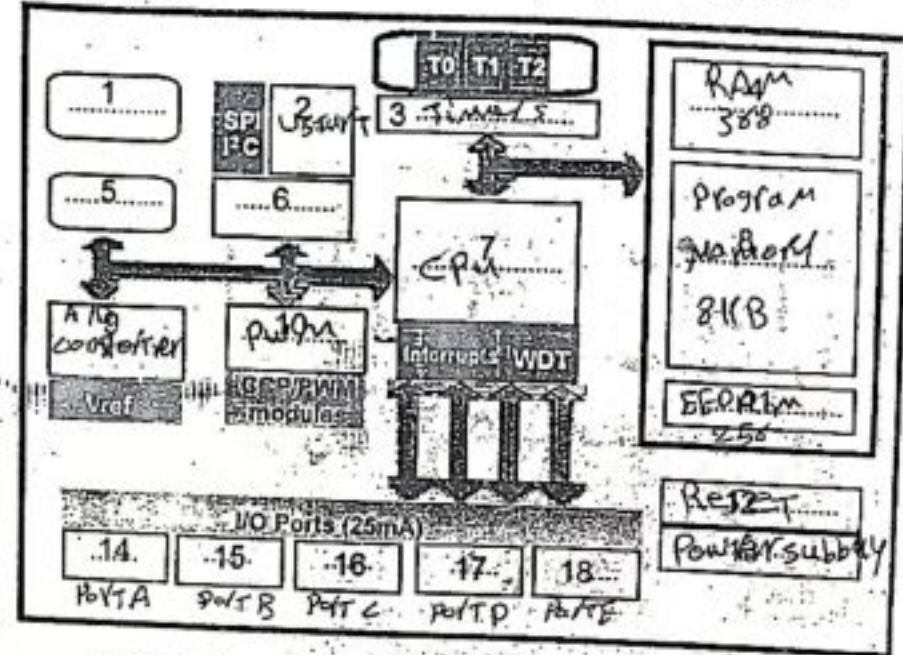
وبالتالي لا يمكن توصيل الميكرو مباشرة بأحمال تتعامل مع جهد أكبر من 5V أو تيار أعلى من 20 mA ، وإنما يتم ذلك من خلال دائرة هارديور تقوم بتصميمها بين الميكرو والحمل مثل : أجهزة الاستشعار ، والمحركات ، والمفاتيح ، لوحات المفاتيح وشاشات العرض ، والذاكرة وغيرها .

شكل (2-1) يبين مواجهة المتحكم الدقيق مع الأجهزة الخارجية بصفة عامة الانترفييس Interface هو عبارة عن دائرة نستخدمها بغرض الربط بين الأجهزة مع الميكرو .

من أهم دوائر المواجهة القياسية الدوائر التالية :

- أ - دائرة الترانزستور ثنائي القطب Transistor Interfacing
- ب - دائرة الدريفر المتكاملة Driver IC Interfacing
- ج - دائرة المرحل Relay Interfacing Circuit

16 - الشكل (1-17) يبين البناء المعماري للمتحكم الدقيق PIC16F877A اكتب رقم الوحدة أمام الاسم المناظر لها في الجدول التالي ؟



الشكل (1-17) البناء المعماري للمتحكم الدقيق PIC16F877A

رقم الوحدة	اسم الوحدة	رقم الوحدة	اسم الوحدة
8	ذاكرة البرنامج 8K	15	منفذ B
14	منفذ A	12	دائرة إعادة التشغيل
1	منفذ داخلي	3	المؤقت
13	دائرة التغذية	17	منفذ D
16	منفذ C	4	ذاكرة البيانات RAM 368
11	ذاكرة EEPROM 256	5	وحدة الاتصال التسلسلي
5	منفذ	2	وحدة USART
9	محول تناظري لرقمي A/D	18	منفذ E
7	معالج	10	وحدة تعديل عرض النطاق

هذه نماذج من الأجهزة التي يتم ربطها مع المتحكم

1 - المواجهة مع أجهزة الشرح Output Devices Interfacing

- أ - الموحد المشع للنصوء LED
- ب - لمبة الإشارة Signal Lamp
- ج - الزنن Buzzer
- د - السماعة Speaker
- هـ - محركات لعب الاطفال DC ("toy") Motors
- و - محركات الخطوة الاحادية Unipolar Stepper Motor
- ز - محركات الخطوة الثنائية Bipolar Stepper Motor
- ح - وحدة العارضات السباعية Seven Segment Display

2 - المواجهة مع أجهزة الدخل Output Devices Interfacing مثل :

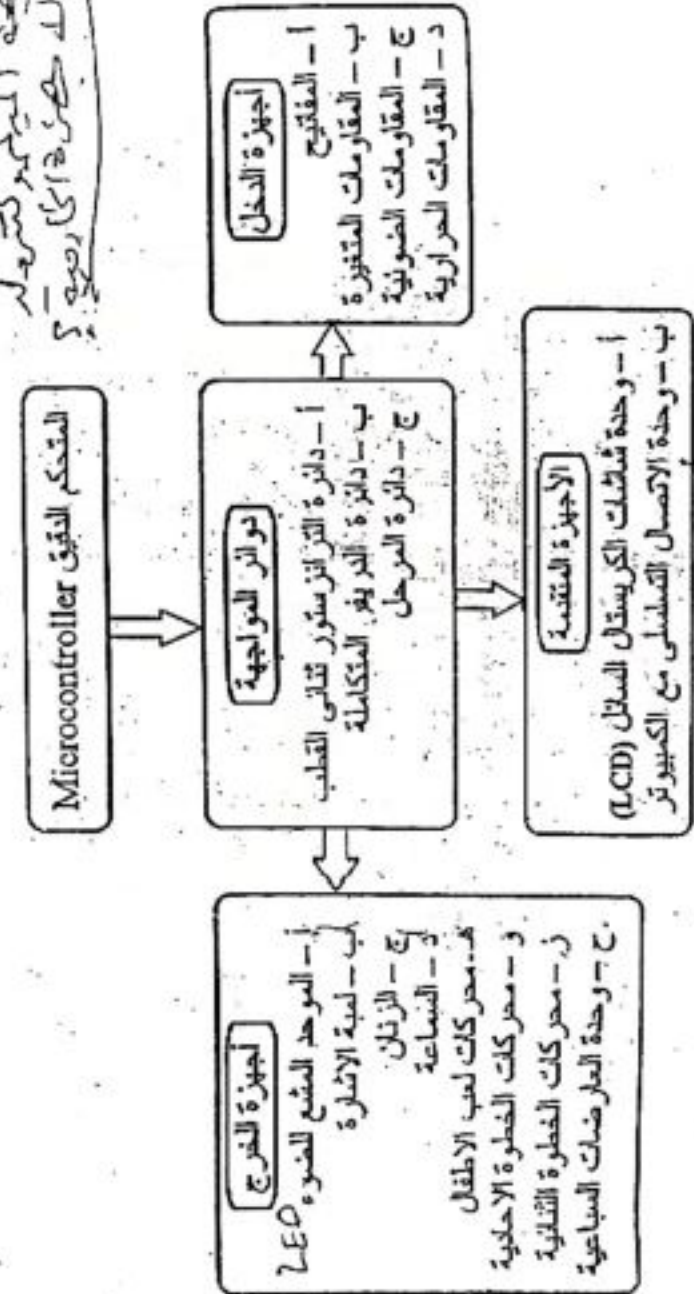
- أ - المفاتيح Switches
- ب - المقاومات المتغيرة Potentiometers
- ج - المقاومات الضوئية Light Dependant Resistor (LDR)
- د - المقاومات الحرارية Thermistor

3 - المواجهة مع الأجهزة المتقدمة Advanced Component Interfacing مثل

- أ - وحدة شاشات الكريستال السائل Liquid Crystal Display (LCD)
- ب - وحدة الاتصال التسلسلي مع الكمبيوتر Serial Communication with a Computer

وصف بالرمز الخطأ المزدوج
للمواجهة الميكرو كنترولر
مع (الخطأ) أي ربيعه ؟

للمر



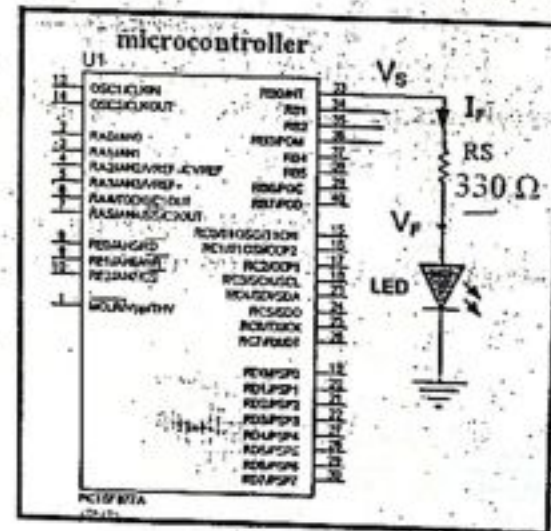
شكل (2-1) مواجهة المتحكم الدقيق مع الأجهزة الخارجية

2 - 2 دوائر المواجهة القياسية :

تعتبر المقاومة أبسط عنصر لعمل انترفيس بين الميكرو وعناصر الدخل مثل : المفتاح اللحظي ولوحة المفاتيح وكذلك بين الميكرو وعناصر الخرج مثل : الليد والعارضات السباعية .

الليد يعمل على جهد من 1.5 V إلى 2V على حسب نوعه ومادته ولكن الميكرو يخرج 5 V ، وغالباً ما تكون قيمة التيار الذي يسحبه حوالي 10 mA ولكن الميكرو يخرج 25 mA ، وهذا التفاوت في القيم يسبب مشاكل ؟

بالنسبة للتيار لا توجد مشكلة لأن الليد يسحب التيار الذي يريده فقط أما الجهد فهو كبير ويلزم تقليله ولعمل ذلك تظهر فائدة المقاومة الموضوعة بين الميكرو والليد وهذه المقاومة قيمتها 330 Ω والتي تستخدم لعمل ما يسمى voltage drop ، ولكن لماذا القيمة 330 Ω بالذات ؟



شكل (2-2) ربط الليد بالميكرو

من الشكل يمكننا حساب قيمة المقاومة المطلوبة من المعادلة :

$$R_s = (V_s - V_F) / I_F$$

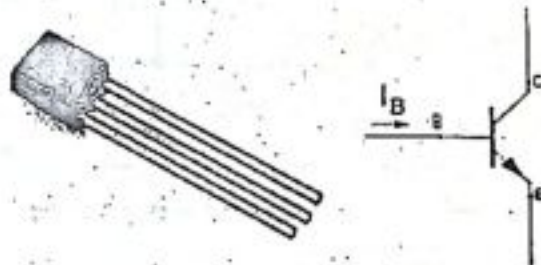
حيث $V_s = 5V$ جهد المنبع ، $V_F = 2V$ جهد الموحد ، $I_F = 10mA$ تيار الموحد . وبذلك تكون $R_s = 300 \Omega$ تقريباً .

15

وحيث أنه لا توجد مقاومة متداولة بهذه القيمة في الأسواق ، فإنه يمكن الاستعاضة عنها بالقيم القريبة منها فيمكن اختيار القيمة 330 Ω أو 220 Ω لأن هاتان القيمتان هما المتاحتان والقريبتان من القيمة 300 Ω .

1-2-2 دائرة الترانزستور ثنائي القطب Transistor Interfacing

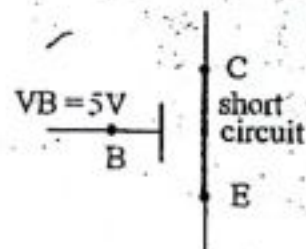
يقصد بالأحمال الثابتة DC Loads هي التي تعمل على التيار أو الجهد المستمر . نفترض أن لدينا موتور يعمل على 12V و تيار 100 mA ونريد أن نتحكم فيه من خلال الميكرو كنترولر ، ولكن كما تعلمنا لا يمكننا توصيله مباشرة بالميكرو . ولذلك لابد من دائرة توضع بين الموتور والميكرو تتعامل مع خرج الميكرو وترفع جهده من 5V إلى 12V ليتعامل مع الموتور . هذه الدائرة تسمى الترانزستور كمفتاح Transistor As a Switch . مبنياً دعنا نستخدم الترانزستور رقم 2N2222 أو BC377 أو غيرهم الشكل (2-3) يبين رمز الترانزستور في الدائرة والشكل العملي .



الشكل (2-3) رمز الترانزستور والشكل العملي .

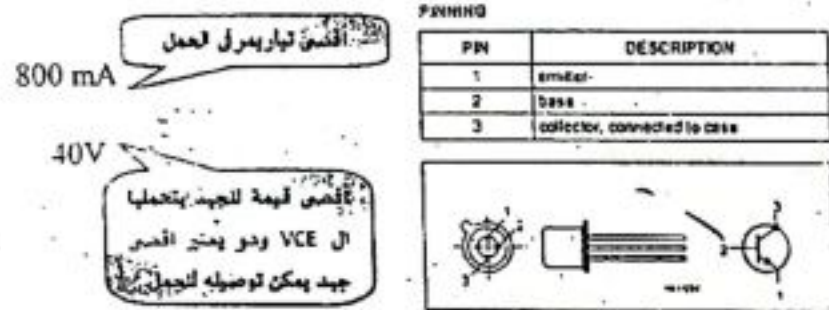
فكرة العمل

وفكرة عمل الترانزستور في حالة استخدامه كمفتاح هي كالآتي :

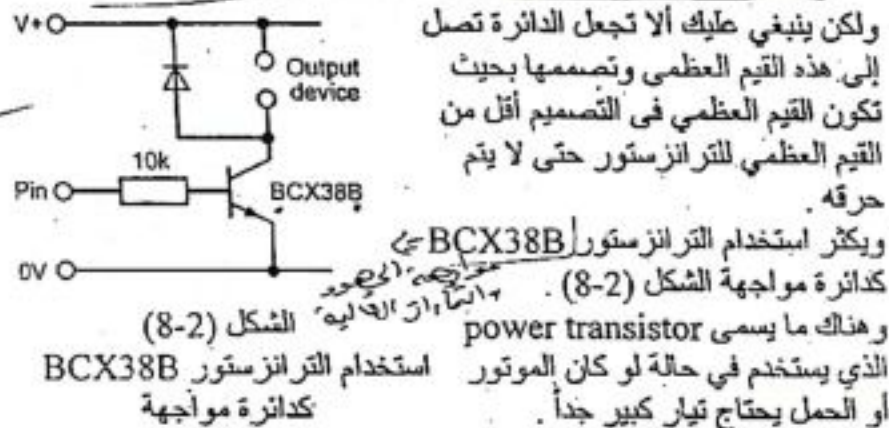


1 - إذا دخلنا جهد أكبر من 0.7 V أي أن $V_B = 5V$ على النقطة B فإن النقطة C والنقطة E يصبح بينهما short circuit أي متصلين . ويكون الترانزستور في حالة التشبع والتي يكون فيها الجهد $V_{CE} = 0V$ كما بالشكل (2-4)

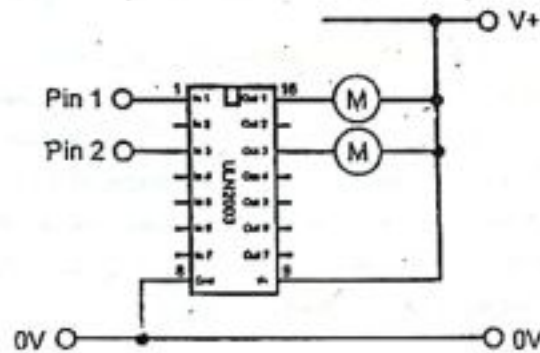
الشكل (2-4) الترانزستور في حالة التشبع



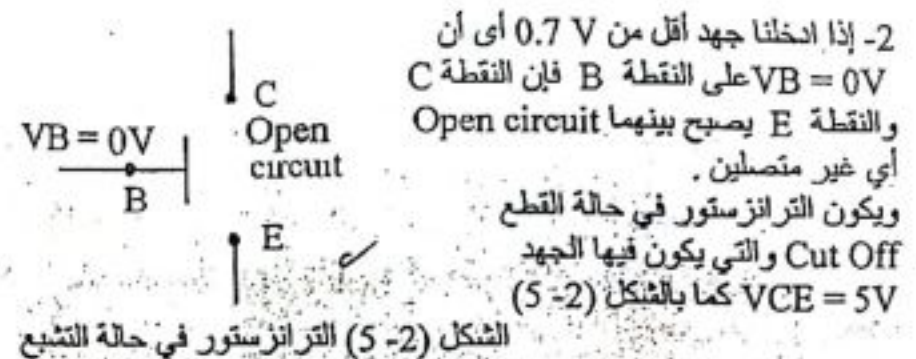
الشكل (2-7). الداتا شيت الخاصة بالترانزستور 2N2222



2-2-2 دائرة الدريفر المتكاملة Driver IC Interfacing

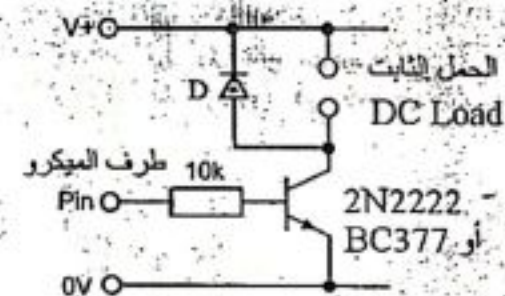


الشكل (2-9) استخدام الشريحة ULN2003 driver IC كدائرة مواجهة



الشكل (2-5) الترانزستور في حالة التشبع

وبالتالي يمكن استخدام هذا الترانزستور كمفتاح Switch كما في الدائرة الموضحة بالشكل (2-6).



الشكل (2-6) استخدام الترانزستور كمفتاح Switch

يلزم توصيل دايود على التوازي مع أي حمل Inductive load وهو أي حمل يحتوي في مكوناته على ملفات مثل الموتور أو الريلاي أو غيرهما، وفائدة الدايود هي حماية الترانزستور والميكرو ومنع ال reverse current الذي ينتج عن الموتور عند توقفه ثم يسري في الترانزستور بقيمة كبيرة نسبياً فيؤدي إلى تلفه، ويوصل الدايود كما بالشكل (2-6).

وطبقاً لخصائص الترانزستور وما يتحمله من تيار وجهد يمكن توصيل الأحمال المختلفة بنفس الطريقة السابقة.

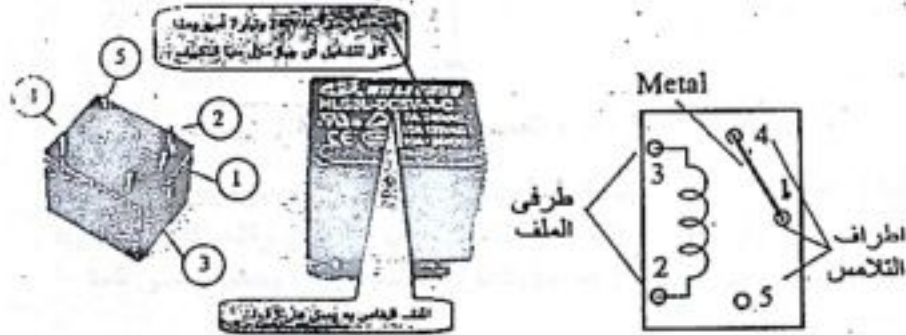
وبالتبع يمكنك معرفة أقصى جهد وتيار يعمل عليه الترانزستور من الداتا شيت، وبالنظر في الداتا شيت الخاصة بالترانزستور 2N2222 أو 2N2222A الشكل (2-7) لوجدنا الآتي:

حدد: حل الريلاي بدلاً للكتكسور ؟
 عن الكونتكتسور يصدر أصواتاً عالية عنه الفلقت والغنج .

الريلاي عبارة عن عنصر كهربائي يتكون من مفتاح ميكانيكي يمكن التحكم به كهربائياً من خلال تطبيق جهد على الملف الموجود بداخله وهو يتوفر بأحجام متعددة وتيارات مختلفة تبدأ من 1Am وحتى 60Amp ، ولها دور كبير في التطبيقات الصناعية لأنها تحل محل الكونتكتسور الذي يصدر أصواتاً عالية عند الفتح والإغلاق الريلاي في الغالب يحتوي على خمسة رجول مقسمين إلى جزئين :

1 - الجزء الأول خاص بتوصيل الجهد الـ 220V على الحمل وهم :
 الرجول 1 و 4 و 5 .

2 - الجزء الثاني ويتمثل في الطرفين 2 و 3 ويوصل عليهم الجهد DC المستمر ، هذا الجهد قد يكون 5V أو 6V أو 12V أو 24V وذلك على حسب الريلاي ونحن سنركز على الريلاي 5V ، ومواصفات الريلاي تكون مكتوبة عليه كما بالشكل (11-2) .

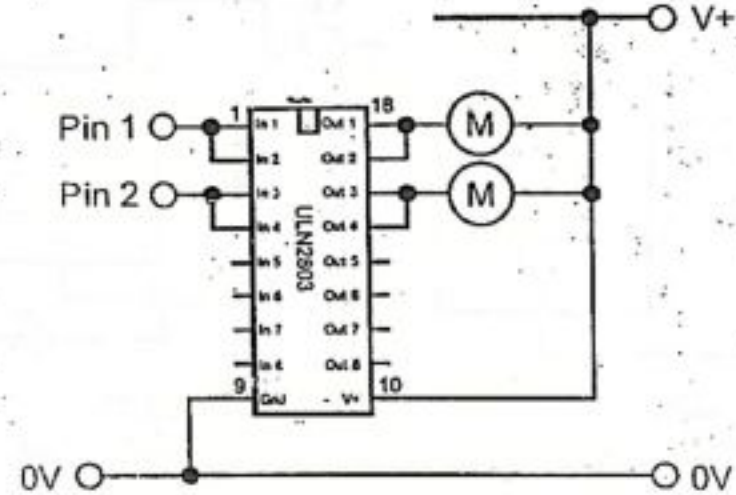


الشكل (11-2) الرمز الكهربى ومواصفات واطراف توصيل الريلاي

والريلاي من الداخل يظهر كما بالشكل حيث يكون بين الطرفين 2 و 3 ملف ، والطرف رقم 1 موصل غالباً بالطرف 4 بطبيعة الحال وفي بعض الاحيان بالطرف 5 . الطرف 4 الموصل بالطرف 1 في الحالة العادية اي عندما لا يطبق جهد على الملف ، 4 ويسمى Normally Closed ، وذلك لان الريلاي في حالته الطبيعية مغلق على هذا الطرف ، كما يسمى الطرف 5 Normally Opened وذلك أيضاً لان هذا الطرف في حالته الطبيعية يكون غير متصل على الطرف 1 اي أن الطرف 5 هو open circuit مع الطرف 1 الذي ، يسمى أيضاً common

متى نحتاج الى الريلاي ؟

- اذا كان التطبيق يحتاج للتحكم فى عمل أكثر من جهاز من أجهزة الدخل أو الخرج فاننا لا نستخدم الترانزستورات BCX38B فى دوائر المواجهة منفردة بل نستخدم دائرة متكاملة من النوع ULN2003 driver IC والتي تتكون داخلياً من سبعة ترانزستورات BCX38B وعدد أطراف هذه الشريحة 16 ، الشكل (2-9) . وهناك شريحة أخرى من النوع ULN2803 driver IC والتي تتكون داخلياً من ثمانية ترانزستورات BCX38B وعدد أطراف هذه الشريحة 18 ، الشكل (2-10) .



الشكل (2-10) استخدام الشريحة ULN2803 driver IC كدائرة مواجهة عند استخدام دوائر المواجهة من الدخل والخروج على تيارات عالية يمكن استخدام أزواج من الدريقات فى الدخل والخروج كما هو مبين فى الشكل (2-10) .

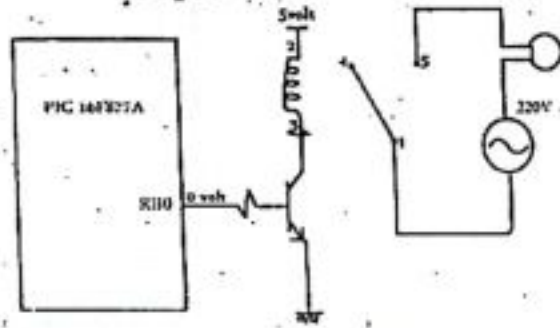
2-2-3 دائرة المرحل Relay Interfacing Circuit

التحكم فى الأحمال المترددة

يقصد بالأحمال المترددة أو المتغيرة AC Loads هي الأحمال التي تعمل على تيار أو جهد متردد كخرج تيار المنازل الذي يحمل قيمة للجهد 220V . لإجراء التحكم فى هذه الأحمال يلزم استخدام الريلاي .

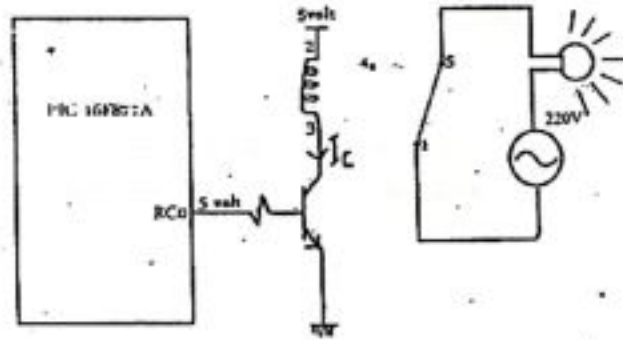
- ماذا يحدث للتيار في مشكلة المتحركات اللازمة للريلاي ؟
 1 اسم دائرة المصباح $5V$ وللمصباح ؟

بالرغم من أن الملف يحتاج جهد $5V$ فإنه يحتاج أيضا تيار كبير نسبيا على الأقل أكبر من 25 mA ! ما الحل إذن ؟ يتمثل الحل في استخدام دائرة Transistor as a switch كما هو في الشكل (14-2). وبالتالي لو أخرج الميكرو $0V$ سيكون السويتش مفتوح (open circuit) ولن يمر تيار في ملف الريلاي وبالتالي لن يصل الجهد على المصباح مما يجعله غير مضئ. الشكل (15-2) عند توصيل الترانزستور مع الريلاي كدائرة مواجعة ؟



الشكل (15-2) دائرة المصباح ذات التيار العالي غير مكتملة

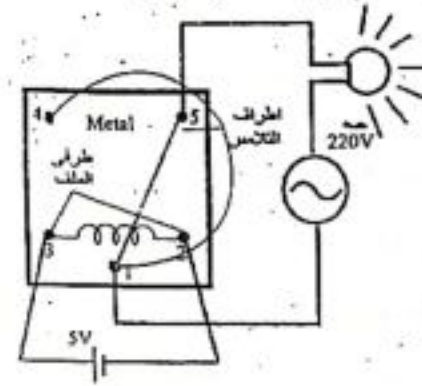
أما إذا أخرجنا $5V$ من الميكرو فسيصبح الترانزستور short circuit مما يجعل التيار يمر في الملف وبالتالي يعمل الريلاي وتتحرك ال metal من النقطة 4 إلى النقطة 5 فتكتمل دائرة المصباح مما يجعله يضئ كما بالشكل (16-2).



الشكل (16-2) دائرة المصباح مكتملة ذات التيار العالي

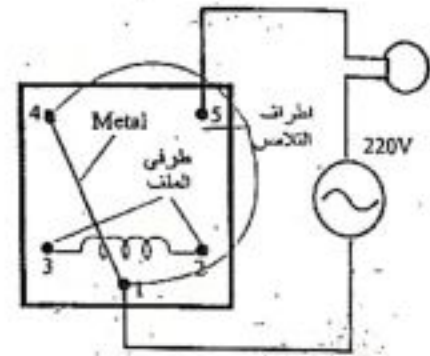
فكرة العمل

عندما نطبق الجهد $5V$ على الطرفين 2 و 3 فإن الملف يولد مجال مغناطيسي هذا المجال يؤثر على ال metal الوصلة بين 4 و 1 بقوة مغناطيسية تجعله يتحرك من النقطة 4 إلى النقطة 5. وتصبح ال metal متصلة بين الطرفين 5 و 4 ، عند توصيل الجهد ال $220V$ ومعه الحمل. فإذا تم وضع جهد $0V$ بين طرفي الملف فإن دائرة المصباح تكون open circuit ولن يمر تيار ولن يضئ المصباح. كما في الشكل (12-2).



الشكل (13-2)

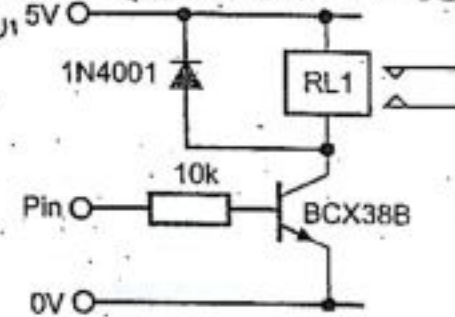
دائرة المصباح مكتملة



الشكل (12-2)

دائرة المصباح غير مكتملة

أما إذا تم وضع جهد $5V$ بين طرفي الملف فإن دائرة المصباح أصبحت مكتملة ، وبالتالي سيمر التيار ويضئ المصباح الشكل (13-2).
 1 اسم دائرة مواجعة الميكروستور دائرة الريلاي عند المصباح العالي (الميكروستور) ؟



الشكل (14-2) استخدام الترانزستور والريلاي كدائرة مواجعة للتيارات العالية

مميزات الريلاي الكهروميكانيكي

- 1- عزل نام بين دائرة التحكم ودائرة الجهد العالي.
- 2- يمكن ان يوجد أكثر من زوج من التلامسات التي تسيطر على أكثر من دائرة في نفس الوقت.
- 3- يمكن ان تتحمل نقاط التماس تيارات عالية جدا.

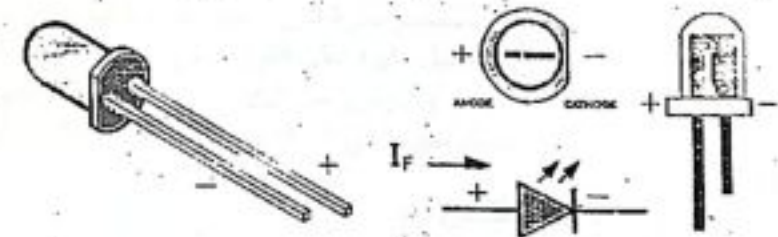
عيوب الريلاي الكهروميكانيكي

- 1- يلزم اضافة عناصر للحماية.
- 2- نفاكل نقاط التماس بعد فترة من الزمن (تصل في بعض الانواع الى 10 مليون عملية تشغيل).
- 3- استجابته بطيئة (لانه ميكانيكي) ما بين 5 ms الى 10 ms.

2- 2- المواجهة مع أجهزة الخرج Output Devices Interfacing

2-2-1 المواجهة مع المؤخذ المشع للضوء LED

يتواجد الليد (LED) في أحجام وأشكال وألوان مختلفة. ويعتمد السطوع من الليد على التيار المار خلاله. بعض الليدات الصغيرة تعمل مع milli amperes ويستهلك الليد نحو 10 mA من تيار السطوع الطبيعي.



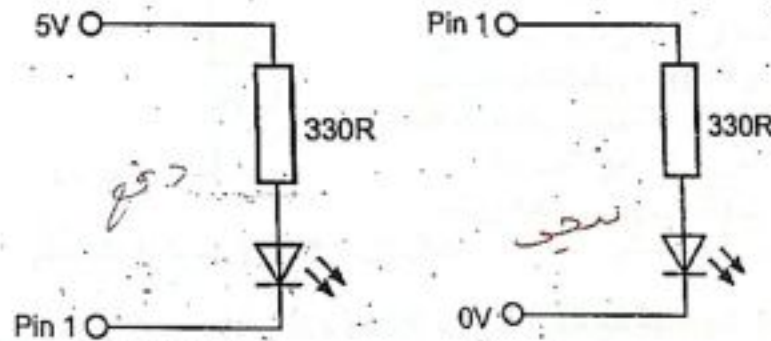
شكل (2-17) شكل LED العملي والرمز الكهربى

الانواع ذات الأضواء الساطعة جدا تستهلك من 15mA الى 20mA. هناك الليد عبر الليد هو 2V لكن جهد الخرج من منفذ المتحكم حوالي 5V. يقد في المستوى منطق 1.

نتيجة لهذا فإنه من غير الممكن توصيل LED مباشرة إلى منفذ خرج المتحكم.

والمطلوب هو توصيل مقاومة على التوالي مع الليد للحد من الجهد. يمكننا حساب قيمة المقاومة المطلوبة من المعادلة: $R_s = (V_s - V_L) / I$. $R_s = \frac{V_s - V_L}{I}$

طرق توصيل LED مع المتحكم اشرح طرق توصيل LED بالمتحكم ؟



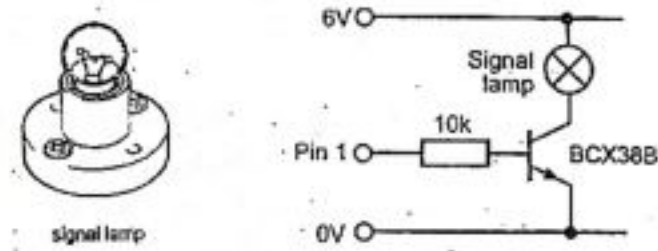
الشكل (2-18) طريقة دفع التيار الشكل (2-19) طريقة سحب التيار
يتم توصيل LED مع المتحكم اما بطريقة دفع التيار current source وفيه يكون خرج الميكرو 5V عند المنطق واحد ويكون الليد ON الشكل (2-18)
او بطريقة سحب التيار current sink وفيه يكون خرج الميكرو 0V عند المنطق صفر ويكون الليد ON الشكل (2-19)

استخدامات الثنائي الباعث للضوء :

- 1- في العدادات الرقمية.
- 2- في الحاسب الالى.
- 3- في أنظمة الاتصالات الضوئية.
- 4- يستخدم في حاسبات الجيب لظهور الارقام والحروف والاشارات والرموز حيث تتركب مجموعة من LED لتكوين ما يسمى بشرائح السبعة اجزاء 7-GMENT.

2-2-2-2 المواجهة مع لمبة الإشارة Signal Lamp

لربط لمبة إشارة DC بالمتحكم نستخدم دائرة الترانزستور كدائرة انترفيس كما هو مبين في الشكل (20-2)

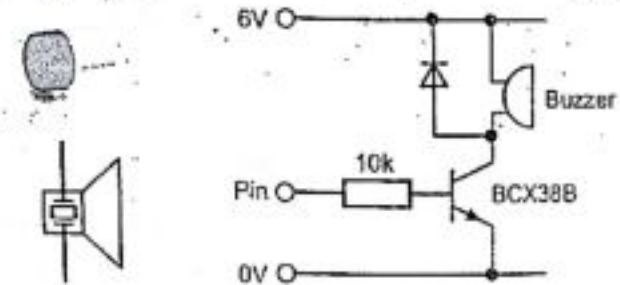


الشكل (20-2) ربط لمبة الإشارة DC بالمتحكم

2-2-3 المواجهة مع آلة التنبيه Buzzer

آلة التنبيه Buzzer كثير ما نحتاج الى إصدار صوت في مشروع ما مثل صوت تنبيه عندما تصل درجة الحرارة 40 درجة مئوية لهذا نستخدم جهاز صغير الحجم لإصدار صوت تنبيه (buzzer or piezo). يتكون جهاز التنبيه من رقاقة معدنية داخلية تتحرك عند توصيل تيار كهربى لها ، وعند تكرار توصيل وقطع التيار الكهربى تصدر صوت تنبيه مع اهتزاز بنفس الوقت . يمكن توصيل أى من الطرفين بالموجب حيث ان ليس لها قطبية

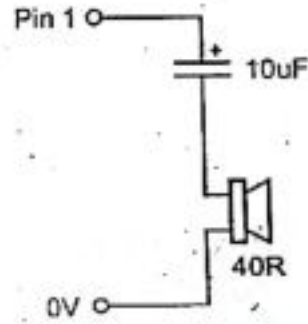
لربط آلة التنبيه Buzzer بالمتحكم نستخدم دائرة الترانزستور كدائرة انترفيس كما هو مبين في الشكل (21-2) ويلزم توصيل دايود على التوازي مع آلة التنبيه Buzzer ، وفائدة الدايود هي حماية الترانزستور والميكرو من الـ reverse current الذى ينتج عن آلة التنبيه Buzzer عند توقفه ثم يسري في الترانزستور بقيمة كبيرة نسبياً فيؤدي إلى تلفه .



الشكل (21-2) ربط آلة التنبيه Buzzer بالمتحكم

2-2-4 المواجهة مع السماعة Speaker

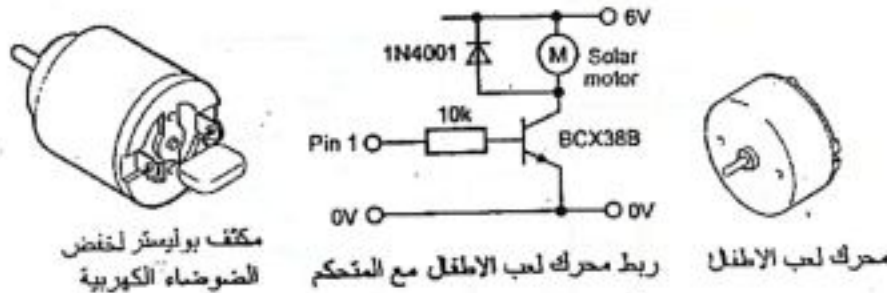
تستخدم السماعة لإصدار الأصوات والنغمات المختلفة عند تطبيق إشارة نبضية pulsed signal عليها ، بينما آلة التنبيه Buzzer تستخدم لإصدار نغمة واحدة عند تطبيق القدرة عليها ، وباستخدام المتحكم يمكن إنتاج الأصوات والنغمات المختلفة عن طريق الأوامر الصوتية . الشكل (22-2) يبين كيفية ربط السماعة بالمتحكم



الشكل (22-2) ربط السماعة بالمتحكم

2-2-5 المواجهة مع محركات لعب الاطفال DC ("toy") Motors

تحتاج العديد من المشاريع الى محركات تيار مستمر رخيصة الثمن مثل محركات لعب الاطفال ، وهناك العديد من محركات لعب الاطفال يمكن ربطها مع المتحكم وذلك باستخدام دائرة الترانزستور كدائرة مفتاح لتشغيل وإيقاف المحرك كما هو مبين في الشكل (23-2) .



الشكل (23-2) ربط المحرك بالمتحكم

تتميز محركات لعب الاطفال بأنها رخيصة الثمن ولكن يعيب هذا النوع من المحركات انها تنتج كثيراً من الضوضاء الكهربائية والتي تؤثر على المتحكم ويمكن أن يتوقف تنفيذ البرنامج . لخفض الضوضاء الكهربائية يمكن لحام مكثف بين طرفي المحرك قيمته 220nF (المكثف غير قطبي non polarised) من النوع بوليستر polyester .

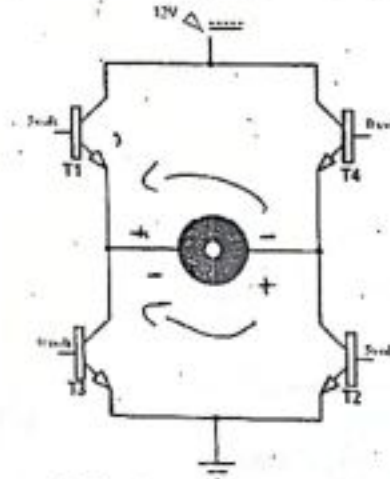
ماتور / محرك التيار المستمر DC MOTOR

يستخدم هذا النوع من المواتير في كثير من الاستخدامات منها الروبوت علي سبيل المثال وبالتالي يكون من الضروري التحكم في اتجاه وسرعة الموتور . يلزم عند التعامل مع ماتور معين ان نكون علي علم بما يحتاجه من جهد وتيار ليعمل وذلك لاختيار مصدر التغذية المناسب لتشغيله وحتى لا يحدث اي تلف في الدائرة .

ولكن يتبقى مشكلة بسيطة وهي الإشارة التي سيخرجها الميكرو اقصى قيمة لها 5V كما اكننا مرارا في السابق ، وبالتالي يمكن للميكرو ان يخرج 5V أو 2.5V أو 1.25V مثلا او غير ذلك من القيم فيما لا يتعدى 5V ، ولكن الموتور يعمل علي جهد عالي كما نعلم وبالتالي لا يمكن توصيله مباشرة بالميكرو ، فما الحل ؟! يمثل الحل في استخدام الدائرة التي تسمى Transistor as Aswitch فندخل الإشارة الخارجة من الميكرو علي قاعدة الترانزستور فيقوم الترانزستور بتوصيل أو قطع دائرة الجهد العالي الموصل عليها الموتور حسب قيمة الخرج اما 5V او 0V. ويتضح شكل الدائرة في الشكل (2-23)

التحكم في اتجاه دوران المحرك :-

يمكنك تغيير اتجاه دوران الموتور اذا عكست اتجاه التيار الذي يمر من خلاله وذلك بعكس اقطاب البطارية الموصلة عليها . لذلك سنستخدم دائرة شهيرة تسمى دائرة الجسر H-bridge والتي تتكون من أربعة ترانزستورات ثنائية القطبية علي شكل حرف H كما بالشكل (2-24) .



الشكل (2-24) دائرة الجسر H-bridge باستخدام ترانزستورات ثنائية القطبية

وفيها يتصل الترانزستوران T1 ، T2 دائما بنفس القيمة ، فلو وصلت (+5V) علي T1 لا بد ان يكون T2 متصل ايضا ب (+5V) ، وكذلك الحال عند

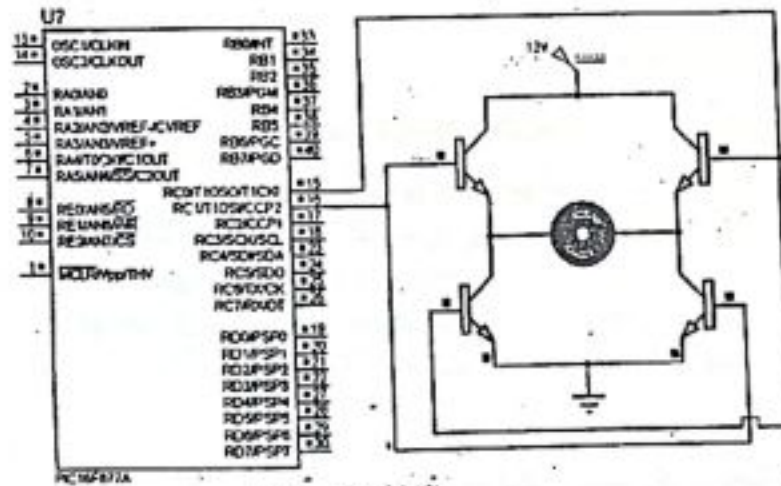
توصيل (0V) ، وبالمثل بالنسبة للترانزستورين T3 ، T4 وبالتالي من المنطقي اختصار كل طرفين متشابهين في طرف واحد لتقليل اطراف الدائرة .

عند تطبيق جهد علي قاعدة الترانزستور T3 ينتقل الترانزستور T3 إلى حالة تمرير ويسمح ذلك للترانزستور T4 بأن ينتقل أيضا إلى حالة تمرير ويمر تيار عبر المحرك من الطرف الأيمن إلى الأيسر (لنفترض أن المحرك يدور في هذه الحالة بالاتجاه الأمامي)

لتدوير المحرك بعكس الاتجاه تفصل الإشارة عن دخل الترانزستور T3 وتطبق علي قاعدة الترانزستور T2 فينتقل الترانزستور T2 إلى حالة تمرير ويسمح ذلك للترانزستور T1 بأن ينتقل أيضا إلى حالة تمرير ويمر تيار عبر المحرك من الطرف الأيسر إلى الأيمن ويدور المحرك باتجاه عكسي

بافتراض توصيل النقطة الاولى علي RC0 مدخل الدوران الأمامي (forward direction) والنقطة الثانية RC1 مدخل الدوران العكسي (reverse direction) .

لجعل المحرك يدور بالاتجاه الأمامي يطبق جهد (+5V) علي مدخل الدوران الأمامي ، ولا تطبق أي إشارة علي مدخل الدوران العكسي (لا يسمح بتطبيق جهد علي المدخلين في وقت واحد) . وتحقق هذه الشروط في كود البرنامج كما بالشكل (2-25)



الشكل (2-25)

مواجهة محرك التيار المستمر بالمتحكم باستخدام دائرة الجسر H-bridge

ما هو اسطره ام / نوع / المرفق / اسم / مواصفة كل شيء
وتفسيره /

محركات الخطوة:

محرك الخطوة Stepper Motor هو محرك يتم التحكم به رقميًا ويدور عددًا محددًا من الدرجات (خطوة) في كل مرة تطبق فيها نبضة clock على دائرة خاصة تستخدم للتحكم بمحرك الخطوة. إن عدد الدرجات في الخطوة الواحدة لمحرك الخطوة يمكن أن يكون صغيرًا إلى حد 0.72° في الخطوة الواحدة أو كبيرًا ويصل إلى 90° في الخطوة. في المحركات العامة التي تستخدم في تطبيقات متعددة الأغراض يتراوح عدد الدرجات في الخطوة بين (15° و 30°).

تؤمن محركات الخطوة عزمًا كبيرًا عند سرعات دوران منخفضة مما يجعل هذه المحركات مفيدة جدًا في التحكم بالموضع بدقة عالية وسرعات منخفضة. تستخدم محركات الخطوة في الطابعات للتحكم بتغذية الطابعة بالورق كما تستخدم في التيليسكوبات التي تلاحق النجوم. تستخدم محركات الخطوة أيضًا في الراسمات (Plotters) وفي تحديد الموضع أو الدوران إلى موضع باستخدام الحساسات وفي أنظمة فتح وغلق الأبواب أوتوماتيكيًا. وغالبًا ما يستخدم محرك الخطوة أحادي الوجه في الساعات البلورية (الكوارتز) وفي تطبيقات أخرى عديدة.

انواع محركات الخطوة:

يوجد العديد من أنواع محركات الخطوة فمنها:

1 - النوع الأحادي القطبية Unipolar type. غالبًا محركات الخطوة أحادي القطبية تحتوي على أربعة ملفات ويوجد منه النوع ذو خمسة أسلاك وطرف مشترك Common والنوع الآخر ذو ستة أسلاك ولا يحتوي على طرف مشترك Common ويتم تشغيلها وإيقافها في تتابع منتظم. الشكل (2-27) يبين محرك الخطوة أحادي القطبية.

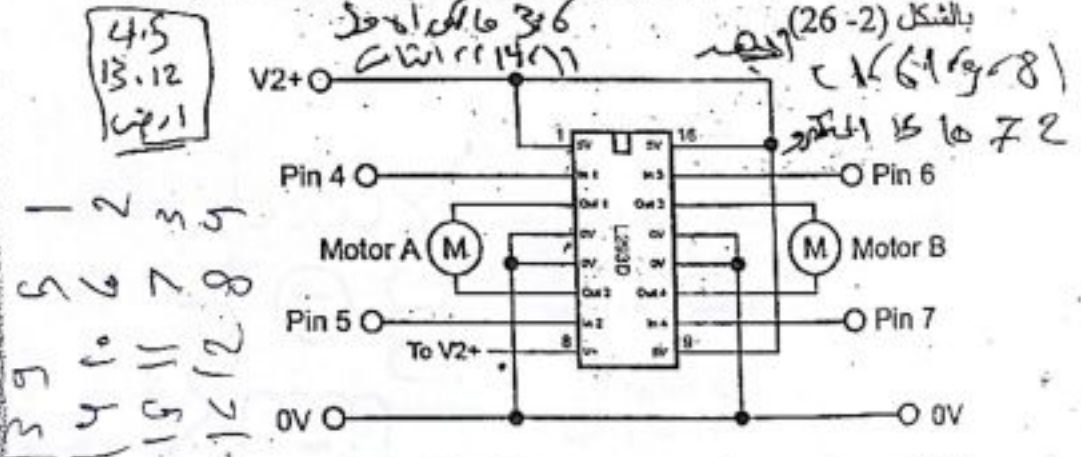
2 - النوع ثنائي القطبية Bipolar type. محركات الخطوة ثنائي القطبية تحتوي على ملفين. كما هو مبين في الشكل (2-28)

كيف يتم التحكم في سرعة دوران المحرك؟

يتم التحكم بسرعة دوران المحرك عن طريق التحكم بعرض النبضات المطبقة على الدخل. أبسط طريقة للتحكم في سرعة الموتور تكون بتغيير قيمة الجهد المطبق عليه، فلو فرضنا مثلاً موتور يعمل على جهد 12V، فعند توصيله ببطارية 12V سيدور بالسرعة المحددة الطبيعية له، ولكن عند تقليل الجهد إلى 6V ستقل سرعته للنصف مثلاً، ولو قللنا الجهد إلى 3V ستقل سرعته... وهكذا، لكن كيف يمكن لنا أن نغير قيمة الجهد التي يتم تطبيقها على الموتور؟ نستطيع التحكم في سرعة الموتور باستخدام موديول يسمى

Pulse Width Modulation Module أو اختصاراً PWM.

وإذا قمنا بترجمة المصطلح PWM لوجدنا أن كلمة Modulation تعني تعديل وكلمة Pulse Width تعني عرض النبضة وبالتالي تكون الجملة كاملة تعني عمل تعديل وتغيير في عرض النبضة للحصول على جهود ذات قيمة مختلفة. كيف يمكن التحكم في سرعة محرك؟ باستخدام شريحة L293D بدلاً من دائرة الجسر المنفردة H-bridge. ولشريحة L293D أربعة خطوط بيانات ترتبط بهم بالمتحكم هي: (pin 4، pin 5، pin 6، pin 7) على الأطراف 2، 7، 15، 10 ويتم توصيل المحرك الأول A على أطراف الشريحة OUT 1، OUT 2 على الأطراف 3، 6. ويتم توصيل المحرك الثاني B على أطراف الشريحة OUT 1، OUT 2 على الأطراف 14، 11. كما بالشكل (2-26)



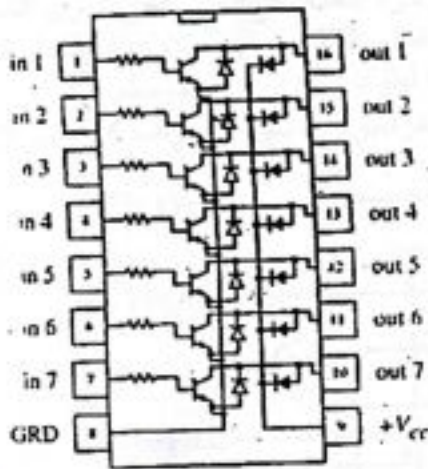
الشكل (2-26) التحكم في محركين باستخدام شريحة الدريفر L293D

محرك خطوة بستة أسلاك ، وفي نظام الخمسة أسلاك يتم ربط السلك رقم 5 بالسلك رقم 6 معا لعمل سلك واحد مشترك . الشكل (2-29)

2-2-6 المواجهة مع محركات الخطوة الاحادية

Unipolar Stepper Motor

يحتاج كل محرك خطوة إلى دائرة قيادة تستطيع التحكم بتدفق التيار الذي يمر عبر ملفات القسم الثابت في المحرك .



إذا كنت لا ترغب باستخدام العناصر المنفصلة فيمكنك استخدام دارات متكاملة IC لمصفوفات ترانزستورية ، مثل سلسلة DS200X أو سلسلة ULN200X

الدائرة المتكاملة ULH2003 المبيزة في الشكل (2-30) هي شريحة تحتوي على سبعة ترانزستورات مع دايودات حماية داخلية .

الشكل (2-30) الدائرة المتكاملة ULH2003

يوجد عمليا عدة طرق لربط محرك الخطوة بالمتحكم ، نذكر منها :

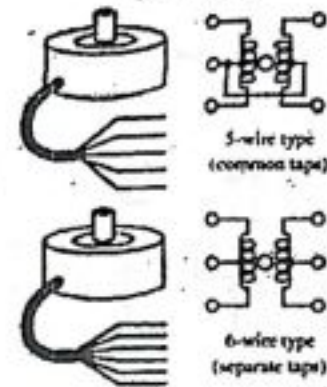
1 - الربط باستخدام الدائرة المتكاملة ULN2003/2004 وهي مصفوفة من ترانزستورات ثنائي القطبية .

2 - الربط باستخدام الدائرة المتكاملة L293D وهي درايفر من نوع دائرة الجسر " H-Bridge " .

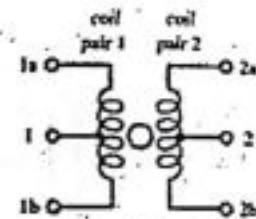
الطرق المذكورة أعلاه تحتاج في الربط لأربعة أطراف تحكم .

1 - ربط محرك الخطوة إحداني القطبية بالمتحكم باستخدام الدائرة المتكاملة

خمس أطراف

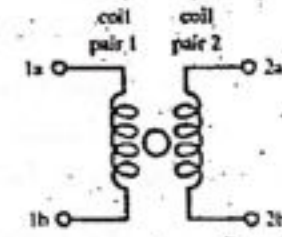


Schematic Diagram



مخطط أسلاك

الشكل (2-27) محرك الخطوة أحادي القطبية .

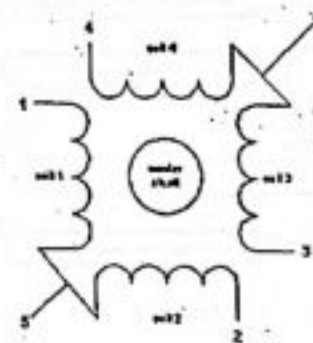


تتمثل

الشكل (2-28) محرك الخطوة ثنائي القطبية

1 - محرك الخطوة أحادي القطبية Unipolar type

محرك الخطوة أحادي القطبية يكون له خمسة أو ستة أسلاك وأربع ملفات (فعليا هما ملفان مقسمان بوصلة في الوسط "المنتصف" بينهما) . وصلات المنتصف للملفات تربط معا وتستخدم في توصيل القدرة . تسمى بالمحركات أحادية القطبية لأن القدرة دائما تمر في اتجاه واحد وتأتي من توصيلة الوسط .



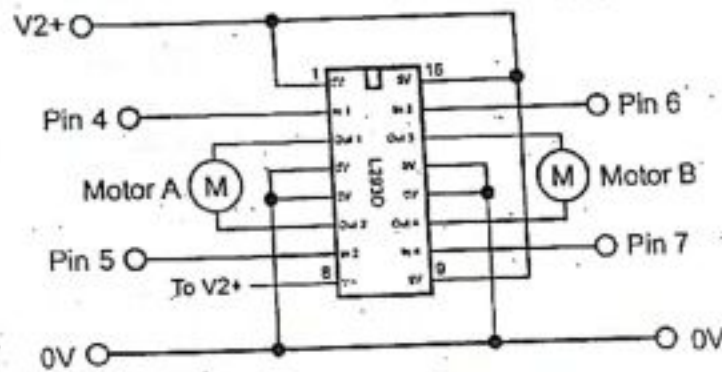
الشكل (2-29)

لنفترض أننا سنعمل على الـ IC رقم L293B أو L293D فهما متشابهان جداً. الشكل (2-32) يبين أطراف المتكاملة رقم L293D

2-2-7 المواجهة مع محركات الخطوة الثنائية

Bipolar Stepper Motor

الشكل (2-33) يبين المواجهة مع محركات الخطوة الثنائية باستخدام المتكاملة L293D وهي درايفر من نوع دائرة الجسر H-Bridge. تحتوي المتكاملة L293D على 8 ترانزستورات ثنائية القطبية وموحدات حماية داخل شريحة لها 16 طرف. يتم توصيل أربعة أطراف / بنات من المتحكم microcontroller إلى أربعة ترانزستورات عبر الأطراف 15, 10, 7, 2.



الشكل (2-33) المواجهة مع محركات الخطوة الثنائية

2-2-8 المواجهة مع وحدة العارضات السباعية

Seven Segment Display

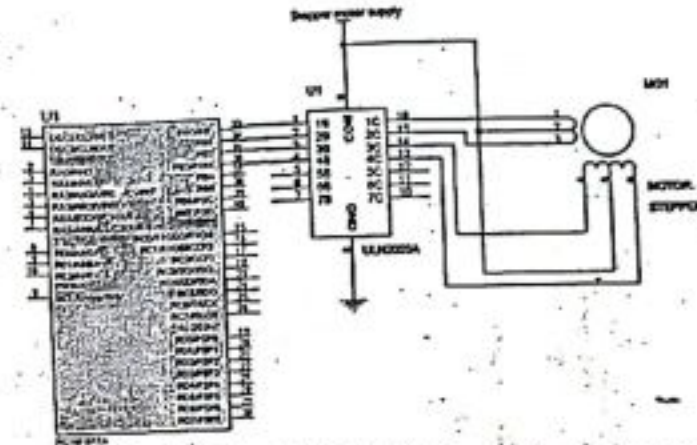
تعريف السيفين سيجمنت

يمكن تعريف السيفين سيجمنت (7-Segment) على أنها 7 إشارات أساسية مرتبة بطريقة تمكن من إظهار الأرقام وبعض الحروف، كما يتم وضع ليد إضافي ليمثل العلامة العشرية (dot) والذي يستخدم عندما نريد إظهار قيم تحتوي على علامة عشرية. كما هو مبين في الشكل (2-34)



الشكل (2-34) السيفين سيجمنت

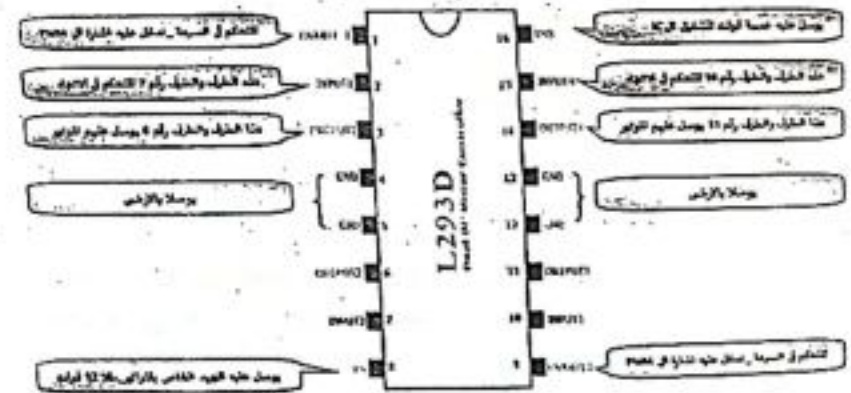
ULN2003/2004



شكل (2-31) توصيل محرك الخطوة أحادي القطبية باستخدام الدوائر المتكاملة ULN2003/2004

في الدائرة شكل (2-31) يوجد أربعة أطراف تحكم هي: RB0, RB1, RB2, RB3 للتحكم في حركة واتجاه محرك الخطوة تبعاً لتتابع الخطوة المرسل عن طريق المتحكم.

2- ربط محرك الخطوة إحدى القطبية بالمتحكم باستخدام الدائرة المتكاملة L293D وهي درايفر من نوع دائرة الجسر "H-Bridge".



الشكل (2-32) أطراف الـ IC رقم L293D

ونلاحظ من الشكل (2-34) أن كل ليد له اسم عبارة عن حرف يعرف به ، هذه الحروف هي : a . b . c . d . e . f . g . dp . و يجب أن تكون معلومة حيث يفقد هذا عند توصيل السيفين سيجمنت بالميكروكنترولر .

إستخدامات السيفين سيجمنت

ومن أمثلة استخدامات السيفين سيجمنت عرض قيمة درجة الحرارة التي يقوم الميكروكنترولر بقراءتها مثلاً ، وقد نرى السيفين سيجمنت في الأسانسير يظهر عليها رقم الدور الموجود فيه الأسانسير الآن . أو قد نجدها في البفوك ليعرض عليها رقم العميل الذي يقف على الشباك الآن ، وببساطة تستخدم أيضاً في ساعات الحائط وغير ذلك من الاستخدامات الكثير . شكل (2-35) يبين طريقة عرض الأرقام العشرية من 0 إلى 9 بالإضافة الى جزء ثامن يعرض dp العلامة العشرية باستخدام السيفين سيجمنت .



شكل (2-35) عرض الأرقام العشرية من 0 إلى 9

عدد رجول السيفين سيجمنت

في الغالب يكون في السيفين سيجمنت 10 رجول حيث يوجد رجل يتم تكرار الطرف المشترك مرة في الأعلى ومرة أخرى في الأقل ، وعند التوصيل على الهاردوير يمكن توصيل أحدهما فقط لأنهما متصلان من الداخل .

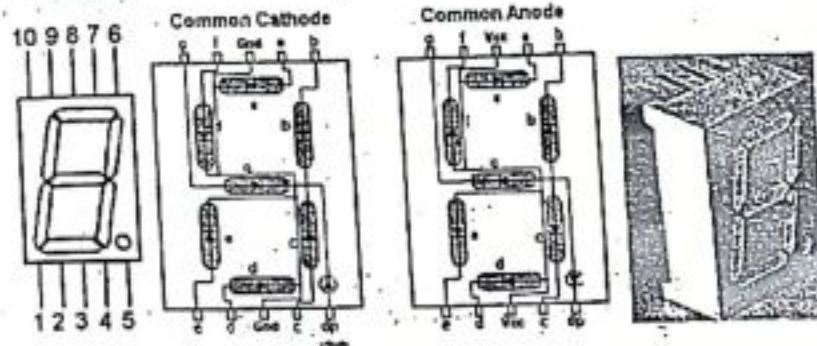
أنواع السيفين سيجمنت

يتم تقسيم السيفين سيجمنت إلى نوعين :

1 - النوع الأول : يسمى Common Cathode وكلمة Common معناها مشترك وتطلق دائماً على الطرف المتصل بالطرف الأرضي ، وإضاءة أي ليد منها نقوم بإخراج 5V على الرجل المناظرة لها .

2 - النوع الثاني : هو Common Anode وفيه تكون الرجل المشتركة هي الطرف الموجب لليد 5V ، وإضاءة أي ليد منها نقوم بإخراج 0V على الرجل المناظرة لها .

الشكل (2-36) يبين طريقة التوصيل الداخلي للسيفين سيجمنت وأنواعها .



شكل (2-36) أنواع والتركيب الداخلي للسيفين سيجمنت

والجداول التالية تبين أرقام أرجل نموذج LT543 للسيفين سيجمنت نوع الكاثود المشترك والحرف المناظر لكل رجل/طرف . كما تبين أكواد الأرقام العشرية لوحدة العارضات السباعية نوع الكاثود المشترك باتتاني وبالسلم عشر .

رقم الرجل	الحرف المقابل	مخون شرج	البيانات	البيانات	رقم الرجل
1	c	a	7E	0 1 1 1 1 1 0	0
2	d	b	0C	0 0 0 0 1 1 0	1
3	GND	c	B6	1 0 1 1 0 1 1	2
4	c	d	9E	1 0 0 1 1 1 0	3
5	dp	e	CC	1 1 0 0 1 1 0	4
6	b	f	DA	1 1 0 1 1 0 1	5
7	a	g	FA	1 1 1 1 1 0 1	6
8	GND	h	0E	0 0 0 0 1 1 1	7
9	f	i	FE	1 1 1 1 1 1 1	8
10	g	j	CE	1 1 0 0 1 1 1	9

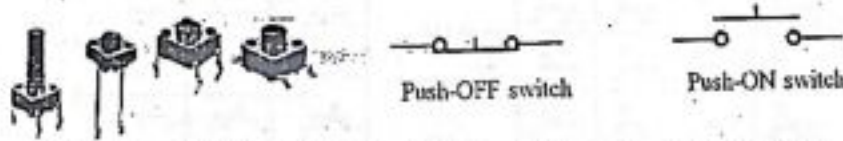
المواجهة مع وحدة العارضات السباعية

الشكل (2-37) يبين مخطط دائرة مواجهة المتحكم مع وحدة العارضات السباعية من النوع الانود المشترك باستخدام الترانزستور BC557 والمقاومات RS كدوائر انترفيس بين السيفين سيجمنت والمتحكم وذلك من خلال سبعة خطوط بيانات .

2-4 المواجهة مع أجهزة الدخل Output Devices Interfacing

2-4-1 المواجهة مع المفاتيح Switches

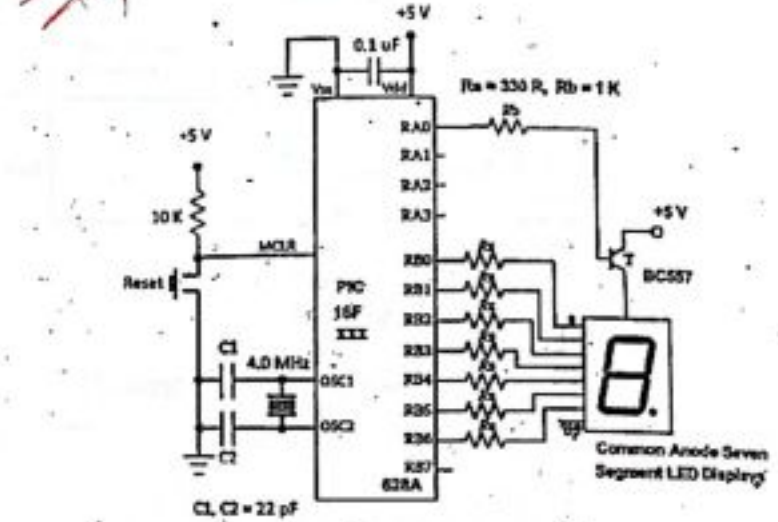
المفتاح اللحظي : عبارة عن جهاز ميكانيكي رخيص الثمن ، عند الضغط عليه يتم التوصل بين طرفيه أو الفصل بينهما حسب نوع المفتاح وعند تحرير الضغط يعود لوضعه الاصلى . المفتاح الذى يقوم بالتوصيل بين طرفيه عند الضغط عليه يكون من النوع المفتوح طبيعيا Push-ON switch . المفتاح الذى يقوم بالفصل بين طرفيه عند الضغط عليه يكون من النوع المغلق طبيعيا Push-OFF switch . والشكل (2-39) يظهر الرموز الكهربائية لنوعى المفتاح . عادة لزر الضاغط أربعة رجول لمنحه الاستقرار الميكانيكى عند التثبيت على اللوحة المطبوعة PCB كما هو واضح فى الشكل (2-4) .



شكل (2-39) الرموز الكهربائية لزر الضاغط وأشكال زر الضاغط

إرتداد المفاتيح الكهربى (Bouncing)

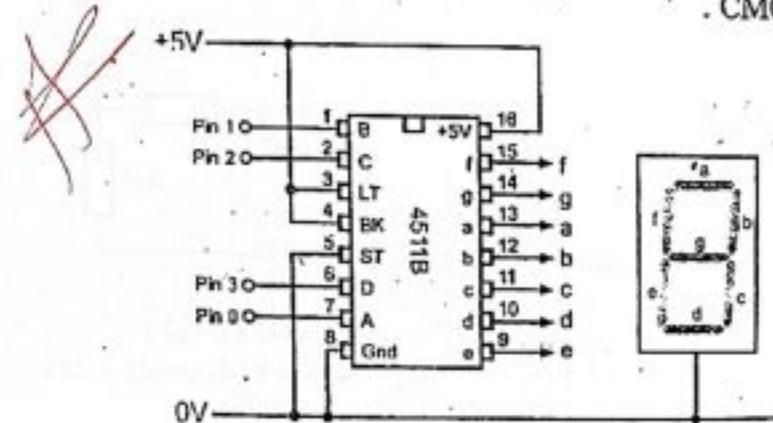
عند الضغط على المفتاح وتشغيل الدائرة الكهربائية تحدث ظاهرة غريبة خلال الملى ثانية ، حيث يقوم المفتاح بالارتداد (فتح وغلق) أكثر من مرة نتيجة وجود صفائح معدنية داخل المفتاح ترتد بسرعة جدا عند فتح أو غلق المفتاح مما يؤدي الى توصيل وانقطاع التيار الكهربى عدة مرات قبل ان يثبت المفتاح على الحالة الاخيرة وتسمى هذه ظاهرة الارتدادات أو الزنبايات بالـ "Bouncing" وهذه ظاهرة يمكن ان تؤدي الى تلف العناصر الالكترونية لانها تستقبل تيار مشوه خلال فترة زمنية صغيرة جدا قبل ثبوت التيار فى الوضع النهائى وتتسبب هذه ظاهرة أيضا فى قراءات خاطئة (مزيفة) للمفتاح . وللتغلب على هذه الظاهرة يتم اضافة سطر برمجى فى الكود عبارة عن زمن تأخير صغير (25 ms) لكي تستقر الإشارة بين كل عملية فتح وعملية غلق هذا المدى الزمنى يسمح بانتهاء هذه الظاهرة بشكل طبيعى ، ومن ثم تجنب القراءات الزائفة . يمكن للميكروسى التعامل مع المفتاح "بدالة المفتاح" .



شكل (2-37) مخطط دائرة مواجهة المتحكم

مع السيفين سيجمنت باستخدام الترانزستور BC557 والمقاومات Rs

لتقليل خطوط البيانات بين المتحكم و السيفين سيجمنت يمكن استخدام الشريحة CMOS 4511B كدائرة ربط بين السيفين سيجمنت والمتحكم من خلال أربعة خطوط بيانات بدلا من سبعة خطوط فى الدائرة السابقة . الشكل (2-38) يبين مخطط دائرة مواجهة المتحكم مع السيفين سيجمنت باستخدام الشريحة CMOS 4511B .



الشكل (2-38) مخطط دائرة مواجهة المتحكم

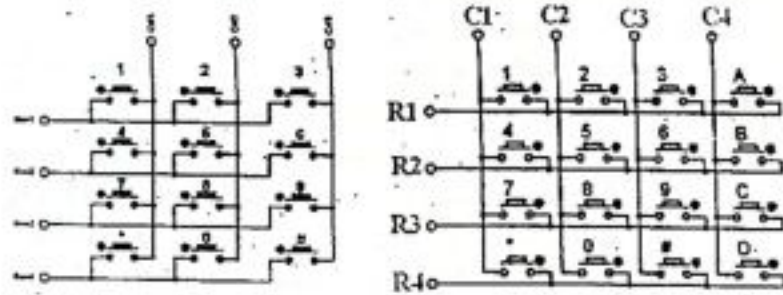
مع السيفين سيجمنت باستخدام الشريحة CMOS 4511B

2 - الطريقة الثانية: السحب لأسفل Pull - Down .

وفيه تتصل المقاومة بالأرضي ، عند الضغط على المفتاح ، يتم توصيل رجل المتحكم لجهد التغذية VCC (المنطق '1') . وعندما يتم تحرير المفتاح ، للأرضي (المنطق '0') ، شكل (2-42) .

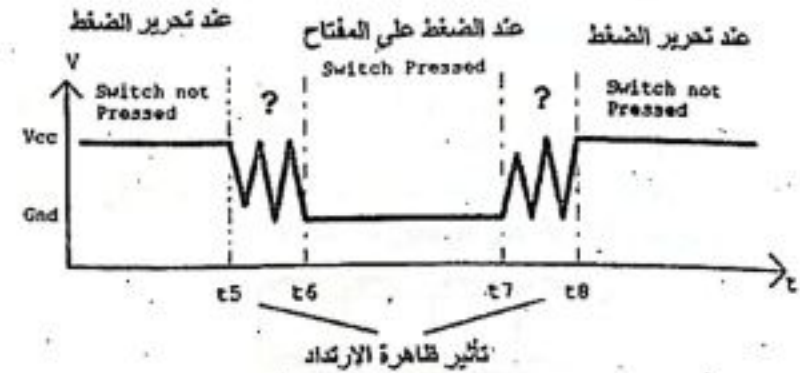
2 - 3 المواجهة مع لوحة المفاتيح KEYPAD

فكرة عامة عن لوحة مفاتيح 4X4 : عبارة عن مصفوفة من المفاتيح اللحظية مرتبة على هيئة الصفوف أعمدة الشكل (2-43) يبين المظهر الطبيعي لمصفوفة لوحة مفاتيح (4X4) و (4X3) والدوائر المكافئة لهما .



شكل (2-43) الأشكال والدوائر المكافئة لمصفوفة لوحة المفاتيح

مصفوفة لوحة المفاتيح مفيدة جدا في تصميم بعض التطبيقات مثل الآلة حاسبة ، الهاتف ، أنظمة الأمان... الخ .



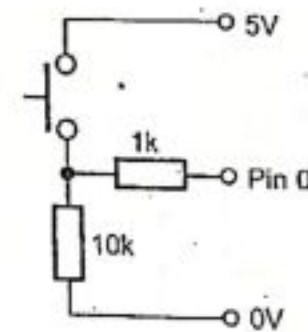
الشكل (2-40) تأثير ظاهرة إرتداد المفتاح الكهربى (Bouncing)

طرق ربط المفتاح اللحظى بالمتحكم .

هناك طريقتان ربط المفتاح اللحظى بالمتحكم هما :

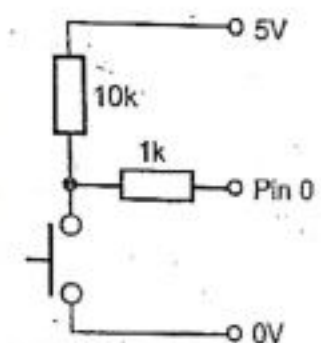
1 - الطريقة الاولى : السحب لاعلى Pull - Up .

وفيه تتصل المقاومة بجهد التغذية VCC ، عند الضغط على المفتاح ، يتم توصيل رجل المتحكم للأرضي (المنطق '0') . وعندما يتم تحرير المفتاح ، يتم توصيل رجل المتحكم للجهد VCC (المنطق '1') شكل (2-41) .



شكل (2-42)

طريقة السحب لأسفل Pull - Down



شكل (2-41)

طريقة السحب لاعلى Pull - Up

عمل مصفوفة لوحة المفاتيح

يتم عمل مصفوفة لوحة المفاتيح بتفعيل واحد من الأربع أعمدة وفحص الصف الذي يتم تنشيطه ، هذه العملية تسمى المسح Scanning وهي التي تحدد المفتاح الذي تم ضغطه ، ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة عن طريق عكس الأعمدة بالصفوف (تفعيل صف وفحص الأعمدة) .

قراءة لوحة المفاتيح keypad باستخدام المتحكم

يتم توصيل مصفوفة لوحة المفاتيح إلى PORTB من الـ PIC يتم توصيل كل عمود من مصفوفة لوحة المفاتيح للأطراف RB0 - RB3 من الـ PIC والتي تم اعتبارها كأطراف إخراج في عملية المسح . أثناء توصيل كل صف من مصفوفة لوحة المفاتيح للأطراف RB4 - RB7 من الـ PIC والتي تم تكوينها كأطراف إدخال في عملية المسح .

عند تشغيل برنامج لوحة المفاتيح يقوم معالج المتحكم بالمسح وتحديد المفتاح الذي تم الضغط عليه وعرض رقم المفتاح الذي تم ضغطه على السيفين سيجمت المتصلة بالمنفذ Port D . لربط المتحكم مع لوحة مصفوفة المفاتيح لابد من استخدام 12 أو 16 من المدخلات ولكن من خلال ترتيب المفاتيح في شكل (مصفوفة) أي صفوف وأعمدة فإنه لا يتطلب سوى 7 أو 8 مدخلات لتشغيلها وهذا يقلل من خطوط الدخل / الخرج المطلوبة .

2-4-2 المواجهة مع المقاومات المتغيرة Potentiometers

المقاومة المتغيرة



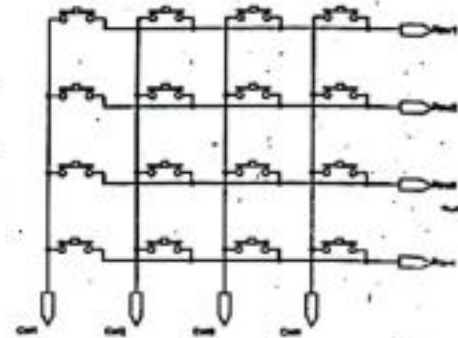
الشكل (2-46)

الرمز الكهربى والشكل العملى وربط المقاومة المتغيرة بطرف المتحكم

المقاومة المتغيرة Variable Resistance أو (Potentiometer) عبارة عن مقاومة ذات 3 طرف يتصل الطرفان الثابتان بطرفي التغذية +5V والطرف الثالث هو المنزلق (المتغير) وهو ذراع يمكن تحريكه للاختيار بين

ربط مصفوفة لوحة المفاتيح مع متحكم PIC

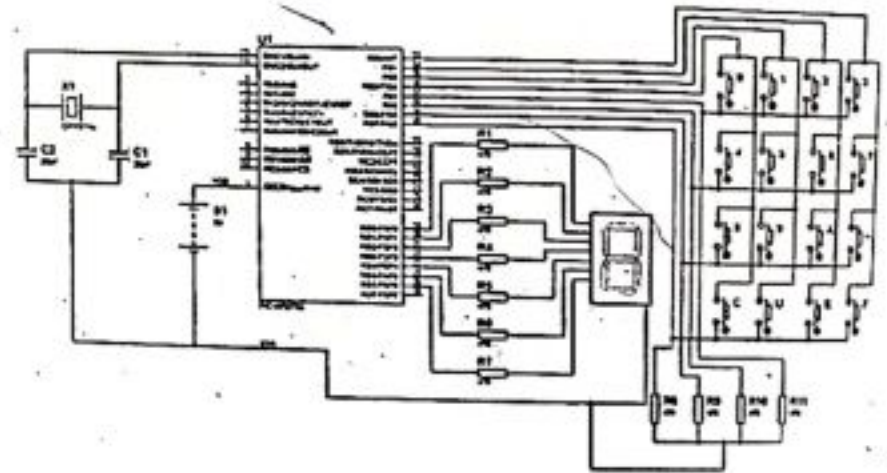
مجرد ربط مصفوفة لوحة المفاتيح من النوع (4*4) (16 مفتاح) مع متحكم سوف نحتاج 16 طرف من أطراف المتحكم ، ولكن باستخدام تقنية بسيطة تسمى عملية المسح يمكننا استخدام 8 أطراف فقط . كما هو موضح في الشكل (2-44) . ويتم عرض النتيجة على السيفين سيجمت



شكل (2-44) مصفوفة لوحة المفاتيح من النوع (4*4)

2-4 ربط المتحكم مع لوحة مفاتيح ووحدة العارضات السباعية

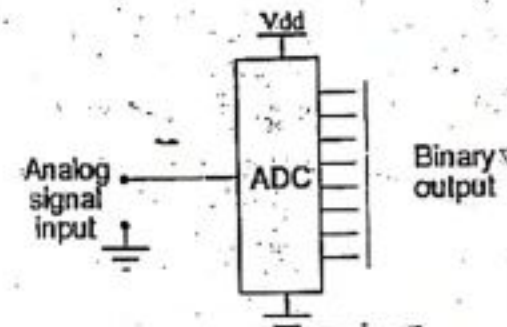
بين الشكل (2-45) ربط لوحة المفاتيح والسيفين سيجمت مع متحكم PIC



الشكل (2-45) ربط لوحة المفاتيح والسيفين سيجمت مع متحكم PIC

مدى معين من قيم المقاومات وهذا الذراع يتصل بأحد المداخل التناظرية للميكرو كما هو مبين في الشكل (2-46) ولمعرفة قيمة المقاومة نستخدم عنصر لتحويل القيمة التناظرية للمقاومة الى قيمة رقمية يفهمها الميكرو ثم اظهارها على شاشة LCD. وهذا العنصر هو محول ADC مخول من تناظري الى رقمي

ADC Interface



الشكل (2-47) محول ADC

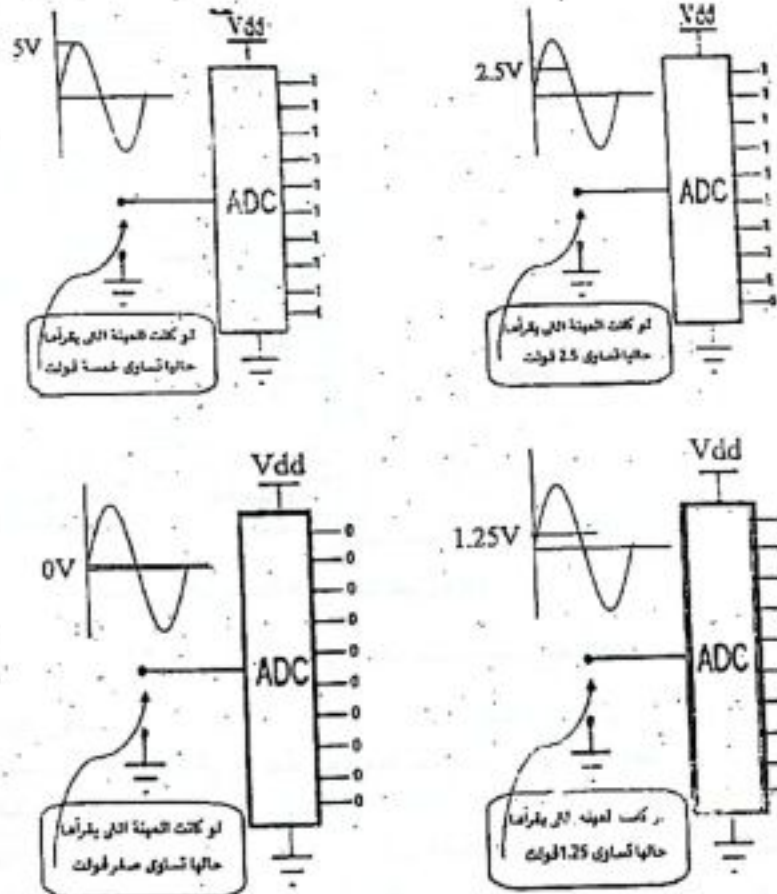
المعالجات بطبيعتها تتعامل مع الإشارات الديجيتال فقط ولكي نستطيع التعامل مع الإشارات التماثلية لابد من تحويلها إلى ديغيتال أو لا لكي يستطيع المعالج فهمها ، وما يقوم بهذا هو ال محول ADC حيث يكون له دخل واحد لاستقبال الإشارة ويكون له عند رجول في الخرج قد تكون 8 أو 10 أو 12 أو 14 أو أكثر على حسب الإنتر فيس يظهر عليها القيمة الديجيتال . الشكل (2-47)

القيم التي يخرجها ال ADC Interface تتوقف على عدد الرجول الموجودة في خرجها، وفي حالة الميكرو 16F877A فإن ال ADC Interface يحتوي على 10 رجول في الخرج ، وبالتالي فإن أقصى قيمة متاحة لهذا العدد بالنظام الثنائي هي 1023 وبالتالي فإن مجال القيم المتاحة عليه من 0 إلى 1023 .

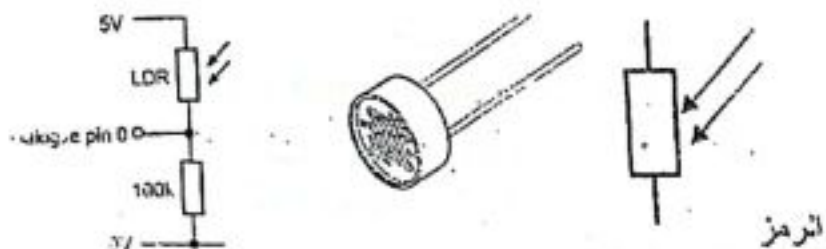
كل ADC Interface له قيمة تسمى ال reference أو القيمة المرجعية ، وهذه القيمة تمثل أقصى قيمة يمكنه قراءتها ، وهنا في الميكرو تساوي 5V ويمكنك تغييرها من خلال الأوامر. وبالتالي فإن ال ADC Interface يوضع على دخله قيم أنالوج من 0V إلى 5V ويخرج قيم ديغيتال من 0 إلى 1023 على خرجها .

والتي يمكن استخدامها لتحويل من تناظري إلى رقمي أو العكس

- أ - القيمة 5V على الدخل يخرجها 1023 وهي بالثنائي 1111111111
ب - القيمة 2.5V نصف القيمة العظمى للدخل يخرجها 511 أي نصف القيمة العظمى للخرج وهي بالثنائي 0111111111
ج - القيمة 1.25V ربع القيمة العظمى للدخل يخرجها 255 أي ربع القيمة العظمى للخرج وهي بالثنائي 0011111111
د - القيمة صفر على الدخل يخرجها صفر على الخرج. وهكذا الشكل (2-48) يبين الرسومات التوضيحية لتحويل القيمة الأنالوج الى ديغيتال



الشكل (2-48) الرسومات التوضيحية لتحويل القيمة الأنالوج الى ديغيتال

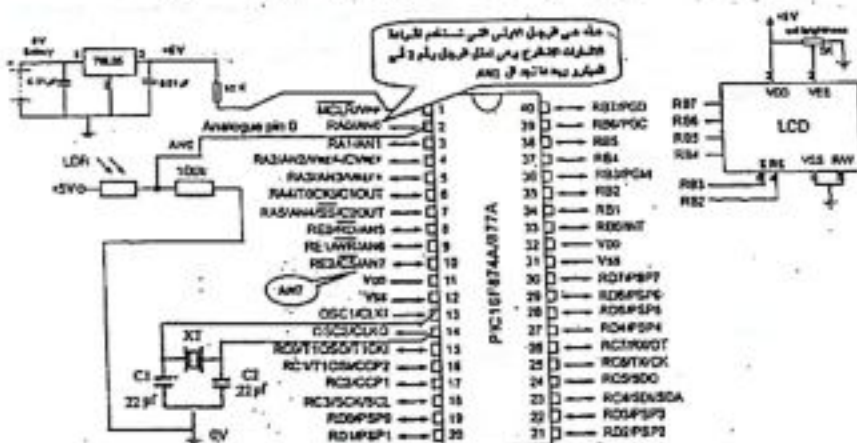


الشكل (2-50)

الرمز الكهربى والشكل العملى وربط المقاومة الضوئية بطرف المتحكم

ربط المقاومة الضوئية (LDR) بالمتحكم

يبين الشكل (2-51) طريقة ربط المقاومة الضوئية بالمتحكم عن طريق الرجل التنافرية AN0. يتم ربط المقاومة الضوئية مباشرة بالمتحكم.



الشكل (2-51) ربط المقاومة الضوئية بالمتحكم

4-4-2 المواجهة مع المقاومات الحرارية Thermistor

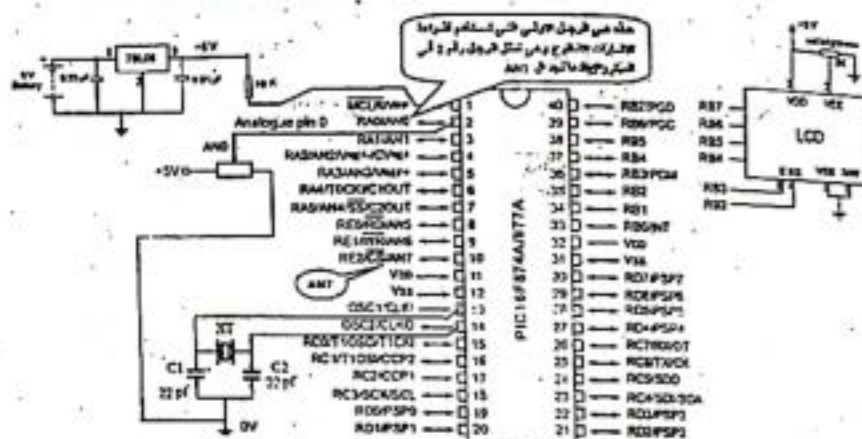
المقاومة الحرارية الثيرمستور (Thermistor) : هي مقاومة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة T. يتم ربط المقاومة الحرارية مباشرة بالمتحكم مع ملاحظة أن قيمة المقاومة الحرارية لا تتناسب خطياً مع تغير درجة الحرارة عليها. مما يزيد الحسابات تعقيداً عند كتابة الكود. الشكل (2-52) يبين الرمز الكهربى والشكل العملى وربط المقاومة الحرارية بطرف المتحكم

ربط المقاومة المتغيرة Potentiometer بالمتحكم

يبين الشكل (2-49) طريقة ربط المقاومة المتغيرة بالمتحكم عن طريق الرجل التنافرية AN0. يتم ربط المقاومة المتغيرة مباشرة بالمتحكم. بمراجعة اطراف المتحكم pic 16f 877 a نجد أن لهذا المتحكم ثمانية اطراف للدخل التنافرى وهى الرجل :

10-9-8-7-6-4-3-2 والى تحمل العناوين :

AN0, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, AN7



الشكل (2-49) ربط المقاومة المتغيرة بالمتحكم

3-4-2 المواجهة مع المقاومات الضوئية

Light Dependant Resistor (LDR)

المقاومة الضوئية (LDR) هي مقاومة تتغير قيمتها طبقاً لشدة الضوء الساقط عليها. من أشهر أنواعها ORP-12 التى لها مقاومة عالية جداً فى الاظلام. كلما زاد الضوء الساقط على المقاومة الضوئية تقل مقاومتها، ويتم ربط المقاومة الضوئية مباشرة بالمتحكم مع ملاحظة أن قيمة المقاومة الضوئية تتناسب عكسياً مع شدة الضوء الساقط عليها. مما يزيد الحسابات تعقيداً عند كتابة الكود. الشكل (2-50) يبين الرمز الكهربى والشكل العملى وربط المقاومة الضوئية بطرف المتحكم

2-5 المواجهة مع الأجهزة المتقدمة

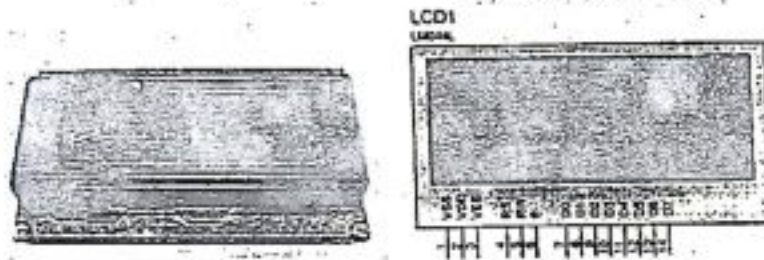
Advanced Component Interfacing

1-5-2 المواجهة مع وحدة شاشات الكريستال السائل

Liquid Crystal Display (LCD)

وصف لوحة إظهار البيانات LCD :

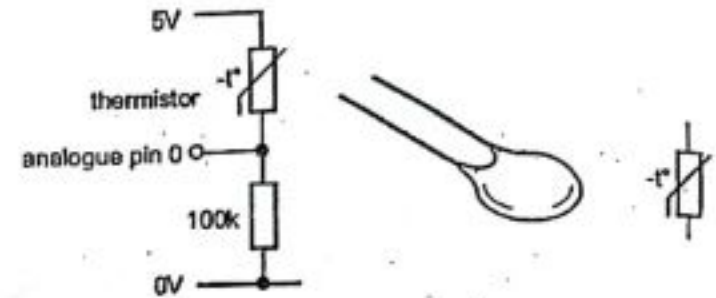
وحدة عرض الحروف LCD مكونة من وحدات (موديولات) جاهزة التي تعتمد على المتحكم HD4480. ميزة هذه الوحدات أنها رخيصة الثمن ويمكنها عرض الحروف. علاوة على أنه من السهل ربطها مع الميكروكونترولر لأنها تحتوي على ناقل للبيانات data bus وناقل للتحكم control bus. أكثر أنواعها استخداماً النوع (2x16) والذي يحتوي على صفين وستة عشر عموداً. للتعامل مع هذه الأجهزة يوجد بترجم الميكرومسي مكتبات معرفة مسبقاً (جاهزة) للتحكم في وحدات LCD الشكل (2-54) يبين المظهر الطبيعي ومنظر هذه الوحدات في برنامج إيزيس ISIS



الشكل (2-54)

المظهر الطبيعي ومنظر وحدة العرض LCD في برنامج إيزيس ISIS

لربط هذه الوحدة مع الميكروكونترولر. يحتاج الربط إلى 6 خطوط مداخل / مخرج من الميكروكونترولر هي : 4 خطوط للبيانات و 2 خط للتحكم. ويتم توصيلها من خلال 14 طرف (رجل) : 8 أطراف (أرجل) للبيانات وتسمى data pins (D0-D7) ، و 3 أطراف (أرجل) للتحكم وتسمى control pins (RS, E, R/W) و 3 أطراف (أرجل) للقدرة وتسمى (Vdd, Vss, Vee).

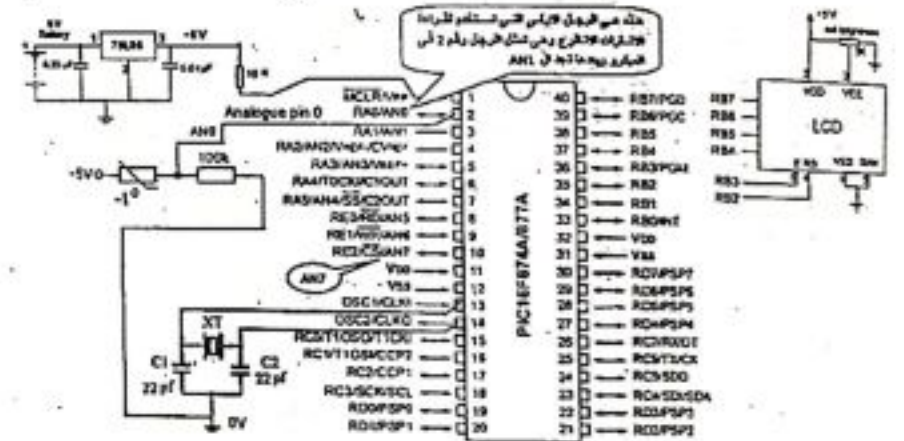


الشكل (2-52)

الرمز الكهربى والشكل العملى وربط المقاومة الحرارية بطرف المتحكم

ربط المقاومة الضوئية (LDR) بالمتحكم

يبين الشكل (2-53) طريقة ربط المقاومة الحرارية (Thermistor) بالمتحكم عن طريق الرجل التناظرية AN0. ويتم الربط مباشرة بالمتحكم.



الشكل (2-53) ربط المقاومة الحرارية (Thermistor) بالمتحكم

أطراف التحكم Control pins

طرف التحكم RS يحدد ما إذا كانت البيانات المنقولة بين وحدة LCD والميكروكونترولر الخارجى "بيانات حرف فعلى" أو "أمر أو حالة".
إتجاه إنتقال البيانات يتم التحكم فيه عن طريق الطرف R/W. إذا كان الطرف R/W عند الحالة المنخفضة فإن الأوامر أو بيانات الحرف تكتب (ترسل) إلى وحدة LCD. وإذا كان الطرف R/W عند الحالة المرتفعة فإن بيانات الحرف أو معلومات الحالة يتم قراءتها (تستقبل) من سجلات وحدة العرض LCD. سوف نستخدم طريق واحد لانتقال البيانات أى من الميكروكونترولر إلى وحدة LCD لذلك فإن الطرف R/W سوف يتم توصيله بالأرضى بصفة دائمة.

طرف التمكين (E) يقوم بالتمكين لتهيئة بدء انتقال البيانات. عند الكتابة إلى وحدة العرض LCD فإن البيانات سوف يتم نقلها فقط عند انتقال (تحول) حالة الطرف E من الحالة المرتفعة إلى الحالة المنخفضة.

أطراف القدرة Power supply pins

ينصح باستخدام +5V d.c. كجهد للتشغيل. يجب توصيل الطرف Vdd بالجهد الموجب لمصدر القدرة وتوصيل الطرف Vss بالأرضى. الطرف 3 ويسمى Vee يستخدم لضبط (التحكم) تباين contrast الشاشة. فى معظم الحالات يتم توصيل هذا الطرف لجهد يتراوح بين 0V و 2V باستخدام مقاومة متغيرة.

أطراف البيانات Data pins

الأطراف من 7 إلى 14 هى خطوط البيانات وتسمى (D0-D7). انتقال البيانات إلى ومن وحدة العرض يمكن أن يتم (يتحقق) إما بنظام 8-bit أو بنظام 4-bit. فى نظام 8-bit يتم استخدام كل الثماني خطوط للبيانات لنقل بايت بينما فى نظام 4-bit يتم استخدام أربعة خطوط للبيانات العلوية فقط (D4-D7). هذه التقنية توفر 4 أطراف مداخل مخارج من أطراف الميكروكونترولر.

بعض وحدات العرض LCD تمتلك خاصية الإضاءة الخلفية backlight والتي تساعد على قراءة البيانات المعروضة على الشاشة فى حالة الإضاءة المحيطة المنخفضة. لذلك فقد يمتلك 2 طرف توصيل إضافي تسمى (LED+ and LED-) أى إجمالى أطرافها يكون 16 طرف.
تقوم وحدات العرض LCD بعرض الحروف التى تغذى بها فى شكل كود أسكى. ASCII code بالإضافة إلى كود أسكى، يمكنها أن تعرض الحروف المصممة بمعرفة المبرمج، ميزة أخرى لوحدة العرض LCD وهى أن ناقل توصيل البيانات الطبيعي عبارة عن 8 خطوط، لكن يمكن إعدادها لكي تعمل بأربعة خطوط فقط للبيانات هذه الميزة توفر من عدد الأطراف المستخدمة ولكن على حساب تقليل سرعة نقل البيانات والمكتبة الجاهزة بالميكروموسى معدة لتعمل بأربعة بتات 4-bit.

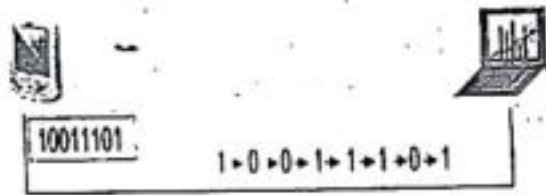
وصف أطراف شاشة LCD 16 طرف

الجدول التالى يبين وصف لأطراف شاشة LCD 16 طرف.

رقم الطرف	الاسم	الوصف
1	VSS	الأرضى.
2	VDD	الموجب.
3	V0	تحديد مستوى التباين للشاشة ويوصل دائما بالموجب.
4	RS	تحديد سجلات داخل الشاشة.
5	R/W	اختيار هل تكتب على الشاشة أم مستقراء منها.
6	EN	طرف تفعيل البيانات.
7	DB0	الرجل رقم 7 إلى الرجل رقم 14 فهم أطراف الداتا التى سوف تتناقل بين البك والشاشة.
14	DB7	
15	BLA	طرف تشغيل الإضاءة الخلفية الطرف الموجب.
16	BLK	طرف تشغيل الإضاءة الخلفية الطرف السالب.

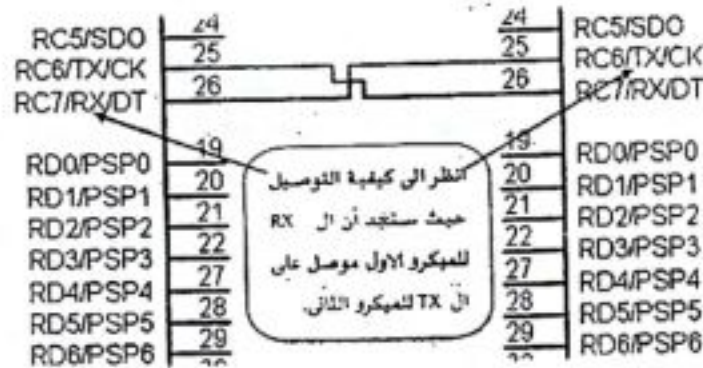
2-5-2 المواجهة مع وحدة الاتصال التسلسلي مع الكمبيوتر Serial Communication with a Computer

الاتصال التسلسلي هو بروتوكول يستخدم لربط جهازين أو أكثر مثل توصيل الكمبيوتر بالميكرو أو توصيل الميكرو بميكرو آخر أو غير ذلك ، وفيه يتم نقل الداتا بطريقة تتابعية Serial. على وصلة واحدة بين الجهازين يرسل عليها البت الأول يليه البت الثاني .. وهكذا ، حتى يتم نقل البايت كاملاً . والشكل (2-56) نقل الداتا بطريقة تتابعية .



الشكل (2-56) نقل الداتا بطريقة تتابعية .

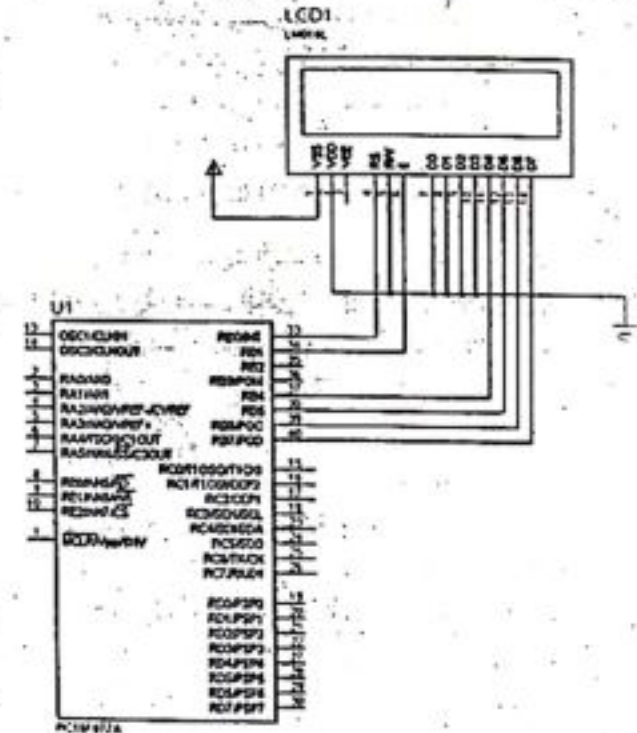
وبالنظر إلى الشكل سنجد أننا استخدمنا سلك (Line) واحد فقط ، وهذا ينتج عنه مشكلة وهي أننا لا يمكننا الإرسال والاستقبال في نفس الوقت على سلك واحد ، فإما أن نقوم بالإرسال أو أن نقوم بالاستقبال . ولحل هذه المشكلة هو أن يتم وضع سلكين بين الجهازين يستخدم أحدهما للإرسال TX والآخر للاستقبال RX ، وعندها سيكون التوصيل بين اثنين ميكروكنترولر مثلاً كما بالشكل (2-57)



الشكل (2-56) نقل الداتا بطريقة تتابعية .

2-5 ربط المتحكم مع لوحة إظهار البيانات LCD Interface

سوف يتم نقل البيانات بين الميكروكنترولر ووحدة LCD في نظام 4-bit الطرف (5) R/W لوحة LCD يوصل بالأرضى بصفة دائمة لعدم وجود قراءة من وحدة LCD . الأطراف RB4-RB7 تستخدم كخطوط للبيانات pins (11-14) , (D4-D7) . خطوط التحكم RS و E يتم توصيلها بالأطراف RB1 و RB0 . لذلك فإننا نستخدم 6 أطراف للربط بين الميكروكنترولر ووحدة LCD . يتم عمل التحكم في التبليغ عن طريق مقاومة متغيرة 5K كما هو مبين بالدائرة . إذا كانت وحدة LCD تمتلك ليد إضاءة خلفية يتم استخدام مقاومة 68Ω على التوالي مع الطرف 15 أو الطرف 16 لتحديد التيار المار خلال دايود الإضاءة الخلفية . يبين الشكل (2-55) طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD باستخدام برنامج ISIS .

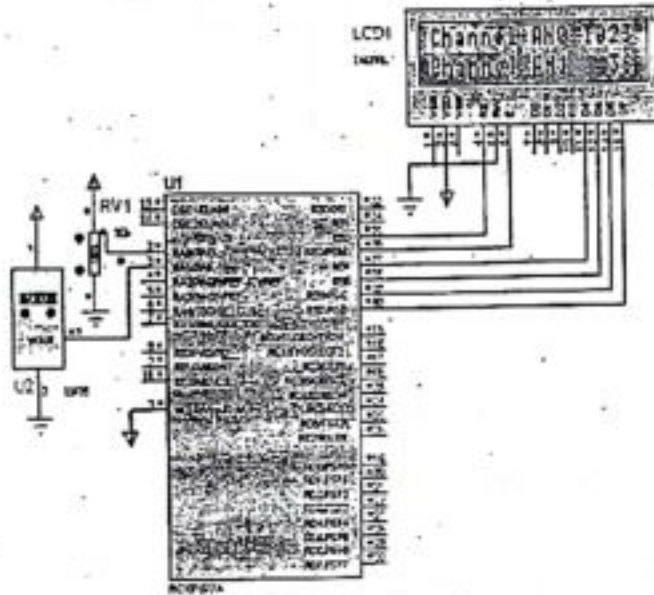


شكل (2-55) ربط المتحكم مع شاشة LCD باستخدام برنامج ISIS

2 - 6 بناء نظام حساس لقياس درجة الحرارة وإظهارها على شاشة LCD

لنؤكد مفهوم نظرية التحويل A/D سوف نقوم بقراءة درجة الحرارة باستخدام الحساس LM35 المتصل بطرف القناة AN1 مع توصيل مقاومة متغيرة بطرف القناة AN0 ويتم عرض قيمة نتيجة التحويل على وحدة العرض LCD الدائرة الكهربائية

الشكل (2-59) يبين الدائرة الكهربائية لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم PIC16F877A



الشكل (2-59) الدائرة الكهربائية لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم

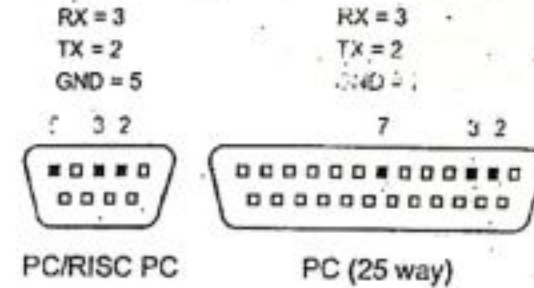
الحساس الحراري LM35 :

الحساس المستخدم في المشروع هو LM35 . عبارة عن دائرة متكاملة لحساس خطي لدرجة الحرارة ، قيمة جهد خرجه تتناسب تناسباً مباشراً مع درجة الحرارة . مدى الحساس معيار بالفعل بالدرجات المئوية وجهد خرجه $10\text{mV} / ^\circ\text{C}$ في مدى درجة الحرارة $(-55^\circ\text{C} \text{ to } +150^\circ\text{C})$ شكل (2-60) يبين رمز واطراف حساس الحرارة LM35

لنقل الداتا بطريقة متتابعة لابد من تحديد مجموعة من العناصر أهمها سرعه النقل ، والمقصود بسرعه النقل هنا هو عدد ال Bits التي سيتم إرسالها في كل ثانية . بصفة عامة عدم تطابق السرعه عند المرسل والمستقبل يؤدي إلى أن المستقبل لن يقرأ الداتا بالشكل الذي كما أرسلت له به ، والسرعه يطلق عليها ال Baud rate والسرعه محددة افتراضياً في أي جهاز هي 9600 بت في الثانية الواحدة ، وبالطبع يمكنك تغيير هذه القيمة في الكود .

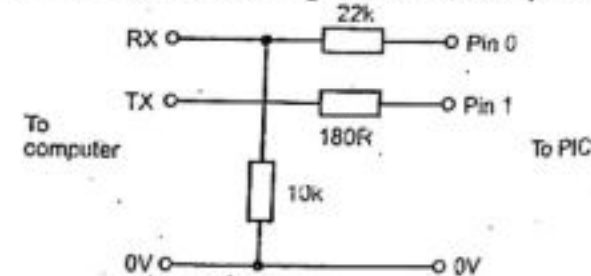
المواجهة مع وحدة الاتصال التسلسلي مع الكمبيوتر

لتنفيذ مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي يلزم ثلاثة أسلاك بين الميكرو والكمبيوتر يستخدم السلك الأول TX لإرسال الاشارات من الميكرو إلى الكمبيوتر ويستخدم السلك الثاني RX لإرسال الاشارات من الكمبيوتر إلى الميكرو ويستخدم السلك الثالث مشترك بين الجهازين ويوصل بالأرضي . الشكل (2-57) يبين الاطراف الثلاثة (RX , TX , GND) لموصلات السريال المختلفة .



الشكل (2-57) الاطراف الثلاثة (RX , TX , GND) لموصلات السريال

بين الشكل (2-58) مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي

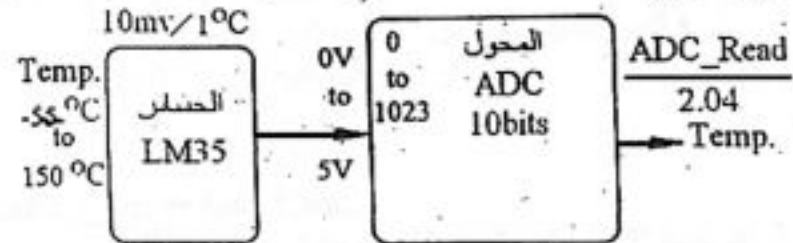


الشكل (2-58) مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي

طريقة تصحيح القراءة لتعبر عن درجة الحرارة بالدرجات المئوية

1 - نفترض أن التماس LM35 وضع في مكان درجة حرارته 1°C فيكون جهد خرج الحساس 10mV . هذا الجهد V_{in} هو جهد دخل المحول ADC والذي يقوم بتحويله إلى عدد يقع بين 0 و 1023 ويسمى ADC_Read وفق جهد الدخل الذي يقع بين 0V و 5V.

شكل (2-62)



شكل (2-62)

2 - العلاقة الهامة الأولى هي دقة التحويل أو نسبة التحويل بين الجهد التناظري والعدد الرقمي المقابل

$$\begin{aligned} 5V &\longrightarrow 1023 \text{ div} \\ V_{in} &\longrightarrow \text{ADC_Read div} \end{aligned}$$

حيث يمكن وضعها في صورة نسبة وتناسب كما يلي :

$$5V / 1023 \text{ div} = V_{in} V / \text{ADC_Read div} = 0.00489 \text{ V/div}$$

منها نحصل على القيمة العددية لنتيجة التحويل

$$\text{ADC_Read div} = V_{in} V / 0.00489 \text{ V/div}$$

3 - من خواص الحساس

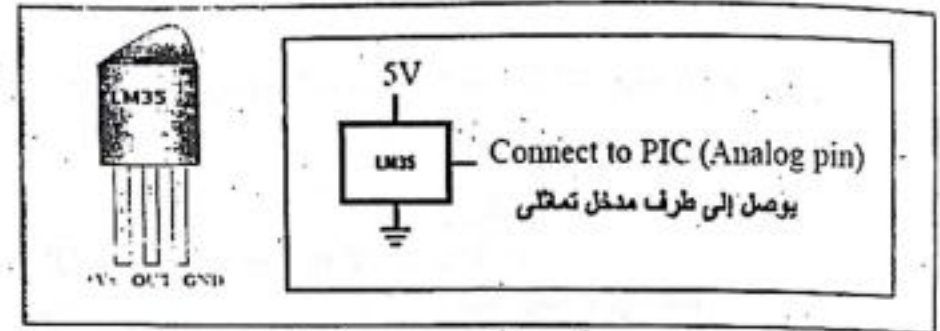
$$V_{in} = 10 \text{ mV} = 0.01V$$

عند واحد درجة مئوية يكون

بالتعويض عن قيمة V_{in} نحصل على :

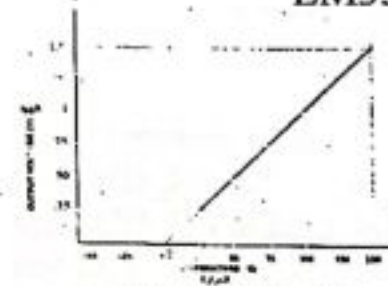
$$\text{ADC_Read div} = 0.01V / 0.00489 \text{ V/div} = 2.04 \text{ div}$$

لكي يمثل هذا العدد درجة الحرارة الفعلية وهي واحد درجة مئوية يجب قسمته على 2.04



شكل (2-60) يبين رمز واطراف حساس الحرارة LM35

مواصفات الحساس LM35 Specifications



شكل (2-61) العلاقة بين الجهد ودرجة حرارة الحساس

1 - دقة هذا الحساس 0.5°C وهي جيدة بالنسبة لمعظم تطبيقاتنا.

2 - جهد تغذيته يتراوح من 4V إلى 30V.

3 - درجات الحرارة التي يتعامل معها تتراوح من 55 تحت الصفر إلى 150 درجة مئوية فوق الصفر.

4 - العلاقة خطية بين درجة الحرارة وخرج الحساس. 10mV لكل 1°C مئوية.

شكل (2-61)

ملاحظات :

1 - دقة المحول A/D المستخدم هي 10 بتات 10bits.

2 - في هذا البرنامج نستخدم جهد المرجع الداخلي بالقيمة 5V.


```

TRISB = 0; // set PORTB as output
ADCON1 = 0b00000100; // enable channel A/D 0 and A/D1
TRISA = 0b00001111; // set pins as input
Lcd_Init(); // دالة تهيئة وحدة العرض المتصلة بالمنفذ
Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR); // دالة أمر مسح وحدة العرض
Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF); // دالة أمر فصل المؤشر
Lcd_Out(1, 1, "Channel AN0");
// كتابة النص الثابت بدءاً من السطر الأول والعمود الأول
Delay_ms(10); // التأخير 10 ملي ثانية
Do
{
Reading_an0 = Adc_Read(0);
// قراءة القناة التناظرية صفر وحفظ النتيجة في متغيرها
WordToStr(Reading_an0);
// تحويل هذه القيمة من عدد لسلسلة نصية
Lcd_Out(1, 12, text);
// كتابة هذا النص على شاشة وحدة العرض بدءاً من السطر 1 والعمود 12
Reading_an1 = Adc_Read(1);
// ثم قراءة القناة التناظرية واحد وحفظ النتيجة في متغيرها
Reading_an1 = Reading_an1 / 2.04;
// ضبط مقياس التحويل ليكون معبراً عن درجة الحرارة المنوية
WordToStr(Reading_an1, text);
// تحويل هذه القيمة من عدد لسلسلة نصية
Lcd_Out(2, 12, text);
// كتابة هذا النص على شاشة وحدة العرض بدءاً من السطر 2 والعمود 12
} while (1);

```

تمارين الباب الثاني : مقدمة عامة عن مواجهة المتحكمات

والخلاصة :

بقسمة ADC_Read على 2.04 يتحول إلى ما يمثله بالدرجات المنوية

ملخص الخطوات

١ - من صيغة دقة التحويل نحصل على :

$$ADC_Read \div V_{in} = V / 0.00489 \text{ V/div}$$

٢ - من صيغة دقة الحساس نحصل على :

$$V_{in} = (0.01 \text{ V/}^{\circ}\text{C}) * \text{Temp. in } ^{\circ}\text{C}$$

٣ - بالتعويض بالصيغة 2 في الصيغة 1 مع مراعاة الوحدات نحصل على :

$$ADC_Read \div V_{in} = (0.01 \text{ V/}^{\circ}\text{C}) * \text{Temp. in } ^{\circ}\text{C} / 0.00489 \text{ V/div}$$

$$= 2.04 \text{ Temp. in } ^{\circ}\text{C}$$

ويكون الكود كما يلي

// LCD module connections

```

sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;

```

```

sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;

```

// End LCD module connections

```

char text [16];
int Reading_an0 = 0;
int Reading_an1 = 0;
void main() {

```


- 1- ما المقصود بالمواءمة INTERFACING ، وضح بالرسم فقط الطرق المختلفة لعمل مواجهة / مواءمة بين المتحكم الدقيق والأجهزة الخارجية ؟
- 2- اذكر موضحا بالرسم الطرق المختلفة لربط الـ LED مع الميكرو ؟
ثم اذكر بعض استخدامات التثنائي الباعث للضوء ؟
- 3- اذكر ثلاثة من دوائر المواجهة القياسية التي تستخدم عند ربط المتحكم الدقيق والأجهزة الخارجية ؟
- 4- ما المقصود بالأحمال الثابتة DC Loads ، اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الترانزستور 2N2222 كسويتش في دوائر ربط المتحكم ؟
- 5- عرف زر الضاغط ، اشرح موضحا بالرسم طرق ربط المفتاح اللحظي مع الميكرو وكنترولر ؟
- 6- علل لما يأتي :
أ - يلزم توصيل دايود على التوازي مع أي حمل Inductive load ؟
ب - استخدام أزواج من التريجات في الدخل والخرج عند استخدام الشريحة ULN2803 driver IC كدائرة مواجهة المحصول على تيار عالٍ ؟
ج - في التطبيقات الصناعية يحل الريلاي محل الكونكتور من حيث السلامة ؟
د - توصيل ترانزستور مع الريلاي كدائرة مواجهة ؟
هـ - لحام مكثف بوليستر قيمته 220nF بين طرفي محرك تيار مستمر المستخدم في لعب الأطفال .
و - لزر الضاغط أربعة رجول رغم أن له طرفان توصيل فقط .
- 7- ما المقصود بالأحمال المترددة أو المتغيرة AC Loads ، اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الريلاي الكهربوميكانيكي في دوائر ربط المتحكم ؟
- 8- ما هي المكونات الأساسية للشرائح التالية :
أ - ULN2003 driver ب - ULN2803 driver
ومتى نلجأ لاستخدام هذه الشرائح ؟
- 9- عرف الريلاي ، ومما يتكون (وضح بالرسم) ، وما هي مميزات وعيوب الريلاي الكهربوميكانيكي ؟
- 10- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن التحكم في اتجاه دوران محرك التيار المستمر DC MOTOR باستخدام دائرة الجسر H-bridge والتي تتكون من أربعة ترانزستورات ثنائية القطبية ؟
- 11- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع

- الريلاي لتشغيل مصباح 220V/100W عند ربط المتحكم بالمصباح ؟
- 12- ارسم فقط دوائر ربط المتحكم بالعناصر التالية :
أ - لمبة إشارة DC مواصفاتها 12V/40mA .
ب - آلة التنبيه Buzzer مواصفاتها 10V/30mA .
ج - السماعة Speaker مواصفاتها 5V/15mA .
د - محرك تيار مستمر المستخدم في لعب الأطفال .
- 13- كيف يمكن التحكم بسرعة دوران المحرك عند ربطه بالميكرو وكنترولر ؟
- 14- وضح بالرسم فقط استخدام شريحة L293D للتحكم في محركين في دوائر ربط المتحكم ؟
- 15- عرف محرك الخطوة ، وما هي أنواعه ، وما مجالات استخدامه ؟
- 16- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن استخدام المتكاملة L293D عند ربط المتحكم بمحرك الخطوة الثنائية ؟
- 17- عرف السيفين سيجمنت (7-Segment) مع ذكر استخداماتها وأنواعها
- 18- اذكر الطرق العملية لربط محرك الخطوة بالمتحكم ؟ ثم وضح بالرسم كيفية ربط محرك الخطوة إحدى القطبية بالمتحكم باستخدام الدائرة المتكاملة ULN2003
- 19- ارسم فقط مخطط دائرة مواجهة المتحكم مع وحدة العارضات السباعية من النوع الانود المشترك بطريقتين مختلفتين :
أ - الطريقة الاولى باستخدام الترانزستور BC557 والمقاومات .
ب - الطريقة الثانية باستخدام الشريحة CMOS 4511B .
ولماذا تفضل الطريقة الثانية ؟
- 20- وضح ظاهرة ارتداد المفتاح الكهربى (Bouncing) ثم بين كيف يمكن التغلب عليها ؟
- 21- عرف لوحة المفاتيح Keypad ، وشرح كيف تتم قراءة لوحة المفاتيح keypad باستخدام المتحكم Microcontroller ؟
- 22- اشرح طريقة عمل عمل مصفوفة لوحة المفاتيح ، ثم بين بالرسم دائرة ربط لوحة المفاتيح والسيفين سيجمنت مع متحكم PIC
- 23- ADC Interface في الميكرو 16F877A يحتوي على 10 رجول في الخرج وله قيمة مرجعية تساوي 5V ، وضح بالرسم فقط القيم الرقمية على خرج المحول ADC إذا كانت القيم أنالوج على دخله هي :
0V - 1.25V - 2.5V - 5V
- 24- عرف المقاومة المتغيرة (Potentiometer) ، ثم بين بالرسم دائرة

الباب الثالث

أساسيات برمجة المتحكم الدقيق

3 - 1 لغات البرمجة PROGRAMMING LANGUAGES

الطريقة الوحيدة للتواصل مع الميكروكونترولر هي من خلال "لغة الآلة" machine language أو "شفرة الآلة" machine code. وبالتالي من الضروري ترجمة برامج اللغات العالية للبرمجة من أجل الحصول على برنامج لغة الآلة ووضعه في ذاكرة البرنامج للميكرو.

يوجد العديد من لغات البرمجة المستخدمة في برمجة الميكروكونترولر منها الأسمبلي والبيزك والسي .. وغير ذلك ، لكننا سنركز على البرمجة بلغة السي وذلك عن طريق المترجم Compiler المعروف وهو Mikro C.

بيئة التطوير المتكاملة المسماة "الميكروسي برو" (IDE MikroC PRO) تتيح لك إنجاز العديد من الوظائف مثل :
تحرير edit وترجمة compile ومحاكاة simulate برامج لغة السي للميكروكونترولر PIC العائلات 12، 16، 18.

البرامج المستخدمة مع الميكروكونترولر

البرامج المستخدمة مع الميكروكونترولر هي :

- 1 - برنامج الميكروسي Mikro C يستخدم لكتابة الكود على الحاسب .
- 2 - برنامج البروتس يستخدم لرسم الدوائر الالكترونية وعمل محاكاة لها .
- 3 - برنامج الحرق يستخدم لنسخ ملف Hex العكس من الحاسب الى ذاكرة الميكرو خلال جهاز البرمجة :



أولاً : برنامج الميكروسي Mikro C

- 25 - عرف المقاومة الضوئية (LDR) ، ثم بين بالرسم دائرة الربط المباشر بين المقاومة الضوئية (LDR) وطرف المتحكم التماثلية AN0 ؟
- 26 - عرف المقاومة الحرارية الثيرمستور (Thermistor) ، ثم بين بالرسم دائرة الربط المباشر بين المقاومة الحرارية وطرف المتحكم AN7 ؟
- 27 - عرف لوحة إظهار البيانات LCD ، اكتب جدول يصف أطراف شاشة LCD 16 طرف ؟
- 28 - ماهي الخطوط التي نحتاجها عند ربط المتحكم مع شاشة LCD ، ارسم فقط الدائرة الكهربائية التي تبين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD ؟
- 29 - ما المقصود بالاتصال التسلسلي
- 30 - ما المقصود بالمصطلحات الآتية :

Serial Communication - Baud rate - RTD

- 31 - كم عدد الأسلاك المستخدمة عند عمل الاتصال التسلسلي بين الميكرو والكمبيوتر اذكر اسم ووظيفة كل سلك ، ثم ارسم فقط دائرة مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي ؟
- 32 - ارسم فقط الدائرة الكهربائية لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس LM35 ؟
- 33 - اكتب المعادلات اللازمة لحساب لحساب كل من :
أ - جهد دخل المحول ADC Vin
ب - القيمة العددية لنتيجة تحويل المحول ADC_Read div
- 34 - ما هو حساس الحرارة LM35 ، وفيما يستخدم ، وضح بالرسم أطرافه وكيف يتم توصيله بالمتحكم الدقيق ؟
- 35 - ما هي مواصفات حساس الحرارة نوع LM35 ؟
- 36 - في نظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس LM35 أثبت أن $ADC_Read\ div = 2.04$ إذا كانت درجة الحرارة المراد قياسها تساوي $1^{\circ}C$.
- 37 - ارسم فقط العلاقة بين الجهد ودرجة الحرارة الحساس LM35 .
- 38 - وضح بإيجاز طريقة تصحيح القراءة لتعبر عن درجة الحرارة بالدرجات المنوية في نظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس .

نستخدم لفتح ملف أو إغلاقه أو إنشاء ملف جديد أو حفظ التغييرات في الملف الحالي أو طباعة الملف أو فتح ملف من الملفات التي استخدمت مؤخرا أو إنهاء البرنامج كلية.

القائمة View :

ونستخدم في إظهار أو إخفاء المربعات في الواجهة ومن أهم هذه المربعات:
1- مربع الرسائل : تظهر فيه الأخطاء والتنبيهات الخاصة بالكود المكتوب ومكانها فيه ولذلك هو مهم جدا.

2- مربع التحويلات بين الأنظمة العددية : وهو مربع نستخدمه لتحويل رقم بين الأنظمة العددية المختلفة . فمثلا يمكنك تحويل أى رقم عشري إلى ثنائي أو العكس أو إلى hexadecimal أو العكس ، ما عليك سوى كتابة الرقم في خانة الرقم العشري وستجد أنه تم تحويله إلى ما يتناظر به بالثنائي وظهرت نتيجة التحويل في خانة الثنائي .

قائمة Project :

ونستخدم لعمل مشروع جديد أو إغلاق مشروع أو تغيير إعدادات مشروع غير ذلك فيما يخص المشروع.....

قائمة Build :

ونستخدم لعمل Build أو Compile لكود البرنامج ، والتي تعنى إيجاد الأخطاء في الكود وإظهارها في مربع الرسائل ، وإذا لم يكن هناك أخطاء يتم توليد ملف ال hexadecimal في المجلد المحفوظ فيه المشروع والذي يستخدم لحرق البرنامج على الميكرو .

إنشاء مشروع جديد :

برنامج MikroC PRO for PIC من

تصميم وإنتاج شركة (ميكرو إلكترونيكا) ➔ ويعتبر من أهم البرامج المستخدمة مع الميكروكنترولر والذي يستخدم في كتابة كود المشروع المراد تنفيذه من الميكرو ويقوم بتصحيح الأخطاء فيه وأيضا يقوم بتوليد الملف التنفيذي Hexadecimal والذي يتم حرقه على الميكروكنترولر أى نسخه من الحاسب إلى الميكرو للتنفيذ .

تثبيت برنامج الميكرو سي ➔

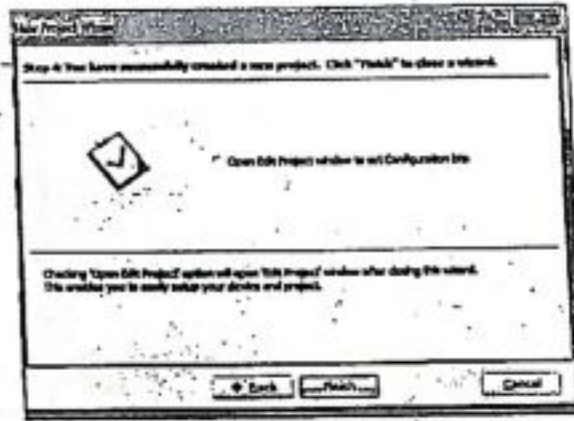
قم بفتح ملف البرنامج الذي تم تنزيله على جهاز الحاسب وكأي برنامج آخر اضغط تكرارا على next حتى تستكمل التثبيت وتظهر واجهة البرنامج .

واجهة برنامج الميكرو سي ➔

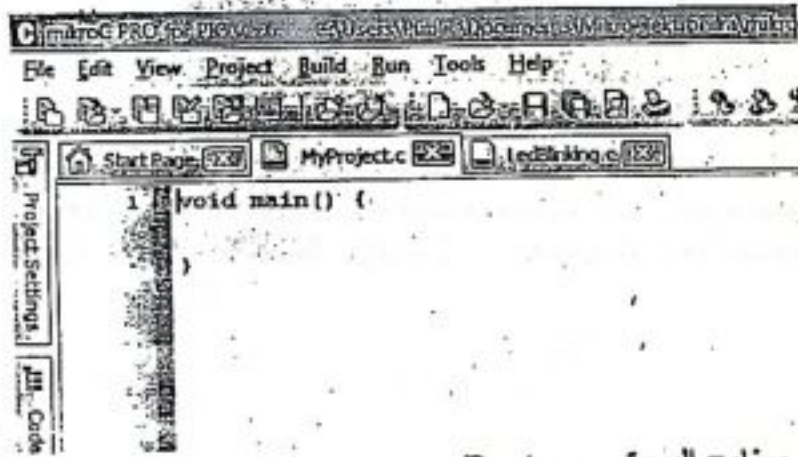
برنامج الميكرو سي مثله كشأن أى برنامج آخر فهو يحتوى على مجموعة من القوائم : File , Edit , View , Project , Build , tools , Help . ولكل قائمة أوامرها الخاصة التي تدرج أسفلها .



القائمة File :



واجهة البرنامج



ثانياً : برنامج البروتس Proteus

برنامج Proteus professional من تصميم وانتاج شركة Lancenter يحتوي هذا البرنامج على برنامجين أحدهما يسمى ISIS ويستخدم لرسم الدوائر الالكترونية وعمل محاكاة لها في التشغيل من خلال نقل ملف الهكس باستخدام قائمة Build الموجودة في برنامج MikroC PRO for PIC والآخر يسمى ARES ويستخدم لتصميم الدوائر المطبوعة PCB الالكترونية وهو المطلوب.

برنامج المحاكاة الشهير Proteus وهو برنامج يستخدم لمحاكاة الدوائر الالكترونية. وهذا طبعا مفيد في اكتشاف الاخطاء ويوفر علينا الكثير من الوقت

من قائمة Project نختار New project



تتبع الخطوات مع مساعد المشروع الجديد New project wizard حتى الخطوة الرابعة وظهور نافذة الانتهاء



من نافذة الانتهاء اضغط Finish تظهر واجهة البرنامج



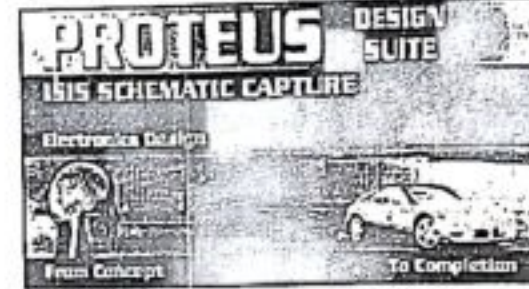
ثالثا : برنامج الحرق QL-PROG

نحتاج بعد كتابة البرنامج بلغة المستوى العالي C وتصحيح الأخطاء إن وجدت إلى أداة ما لنقل هذا البرنامج إلى ذاكرة المتحكم . تسمى هذه الأداة بالمبرمجة ، وقد بلغت أشكالها ووظائفها حدودا غير قابلة للحصر . ومن المبرمجات العامة المبرمجة QL-2006 الموضحة بالشكل التالي .



حيث نحاكى الدائرة على الكمبيوتر ونوقع الخرج منها وبغير أخطائها على التصميم بدل من التجربة عن طريق تنفيذ الدائرة الهاردوير التي قد ينتج عنها خسائر.

تثبيت برنامج بروتس Protues



فم بفتح ملف البرنامج الذي تم تنزيله على جهاز الحاسب وكأي برنامج آخر اضغط تكرارا على next حتى تستكمل التثبيت وتظهر نافذة استكمال تنزيل الرخصة .



استكمل التنصيب بالضغط على browse وأكمل الخطوات التي تبين الانتهاء من عملية تنصيب البرنامج وتظهر واجهة البرنامج .



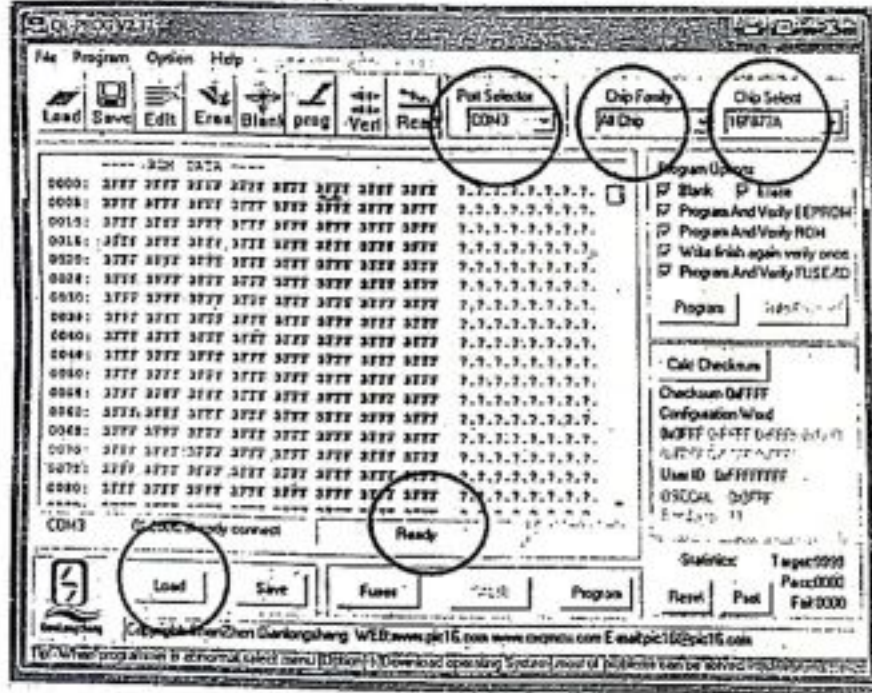
تشغيل برنامج المحاكاة :

بعد تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر من قائمة Start اختار All programs ومنها اختار Proteus 7 professional ثم ISIS 7 professional أو من خلال أيقونة البرنامج الموجودة على سطح المكتب للحاسب .

واجهة برنامج ISIS

واجهة برنامج الحرق QL-PROG

الشكل يبين النوافذ التي يتم التعامل معها في واجهة برنامج الحرق QL-PROG لكي تتم عملية تحميل ملف الهكس من الحاسب الى الميكرو بنجاح



3 - 2 بيئة التطوير المتكاملة للمترجم IDE MIKROC PRO FOR PIC

تحتوي بيئة التطوير المتكاملة للمترجم IDE FOR MIKROC PRO FOR PIC على ادوات متطورة للعمل مع متحكم بيك PIC ، ويتم اعداد برمجة المتحكمات الدقيقة بلغة المايكروسي والتي تعد من اقوي اللغات في هذا المجال لأنها تتضمن مكتبات عديدة والتي تسهل عملية كتابة كود أو برنامج للمتحكم الدقيق.

ويمكن الوصول الى مكتبات الميكروسي من المساعدة Help الموجودة في واجهة البرنامج واختيار المكتبة المراد التعامل معها . كما هو مبين في الشكل

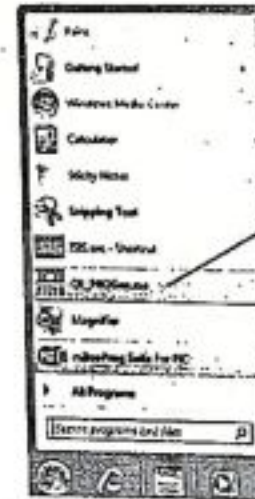
وصف المبرمجة QL-2006 : المبرمجة 2006 - QL هي مبرمجة عالية المبرمجة مصممة خصيصا لبرمجة العديد من متحكمات PIC سلسلة PIC10/12/16/18.

مميزات المبرمجة QL-2006 :

- 1 - عالية الأداء نسبة السعر .
- 2 - لها منفذ تسلسلي RS232 ومنفذ USB .
- 3 - سرعة أعلى من غيرها من المنتجات المماثلة .
- 4 - الأداء مستقر .
- 5 - دعم المزيد من الأجهزة .
- 6 - دعم الترقية على شبكة الإنترنت سهلة ومريحة .
- 7 - مجهزة مع مقبس DIP 40pin زيف سوك .
- 8 - متوافقة مع أنظمة التشغيل (OS) المختلفة .

تثبيت برنامج الحرق QL-PROG :

قم بفتح ملف البرنامج الذي تم تنزيله على جهاز الحاسب وكأي برنامج آخر اضغط تكرر ا على next حتى تستكمل . بعد التثبيت الصحيح تظهر أيقونة للبرنامج QL-PROG على سطح المكتب .



تشغيل برنامج المحاكاة :

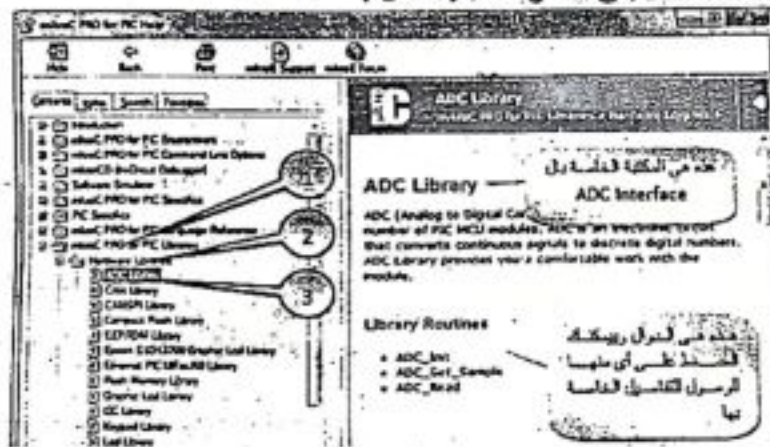
بعد تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر من قائمة Start اضغط على أيقونة البرنامج QL-PROG الموضحة

بالشكل المقابل فتظهر واجهة برنامج الحرق QL-PROG .

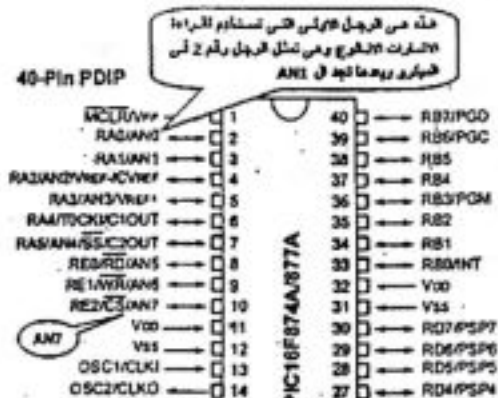
مثال 1: فسر دالة المفتاح التالية: Button (& PORTB, 0, 10, 0);

جانبه . أن المفتاح المطلوب قراءة حالته متصل بالمنفذ PORTB بالطرف رقم 0 وهو RB0 وزمن التأخير لعلاج الارتدادات هو 10 ms والحالة الفعالة (عند الضغط عليه) هي الحالة المنخفضة (0).

2 - مكتبة المحول من تماثلي الى رقمي ADC Library
توجد دالتان نحتاجهما عند التعامل مع مكتبة المحول من تماثلي الى رقمي ADC Library هي كالموضحة بالشكل .

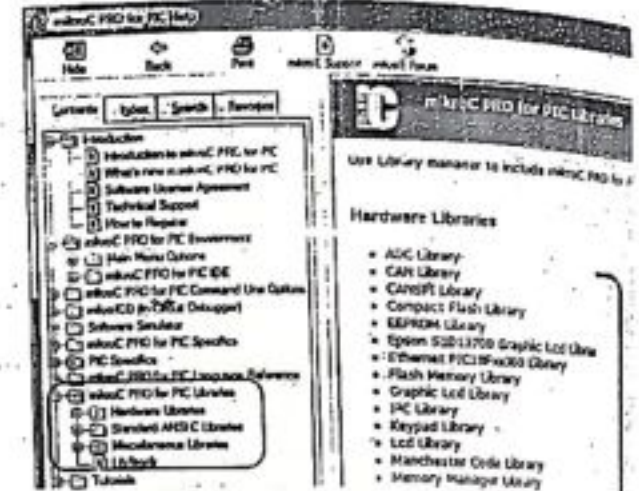
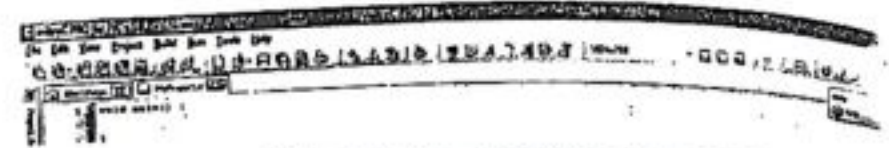


الدالة الأولى: ADC_Init();
تستخدم لتهيئة ال ADC Interface كتحديد الزمن بين كل قيمة يتم قراءتها والأخرى .



الدالة الثانية: ADC_Read(2);

تستخدم لقراءة قيم الإشارات الأناالوج من أحد رجول الدخل الثمانية وهو الرقم بين الأقواس . مع ملاحظة أن المداخل الثمانية التماثلية الموجودة في البيك 16F877A هي :
من AN0 الى AN7 .
كما هو مبين في الشكل .



إشارة لبعض المكتبات

1- مكتبة المفتاح

Button Library

توجد دالتان نحتاجهما عند التعامل مع مكتبة المفتاح كالموضحة بالشكل .
دالة المفتاح

Button function

صفة الدالة :

Button (& port, pin, debounce time, active_state);

حيث :
& port : إشارة للمنفذ المتصل به المفتاح .
pin : الطرف المتصل به المفتاح وقيمته من 0 إلى 7 .
debounce time : زمن منع الارتدادات ms بالملي ثانية .
active_state : الحالة الفعالة . (0 or 1)

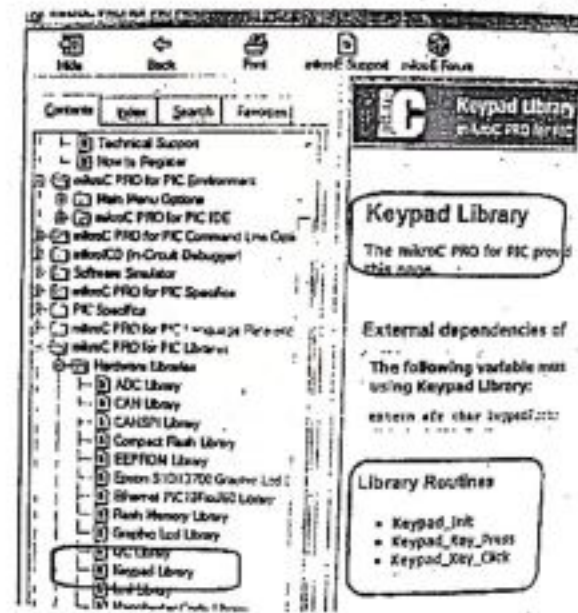
مثال 2 : فسر دوال المحول ADC من تماثلي الى رقمي التالية :

```
int temp;
ADC_init();
temp= ADC_Read(0);
```

الاجابة :

السطر الأول يعني : حجز متغير ثابت باسم temp .
السطر الثاني يعني : تهيئة المحول للعمل (تحديد الموديول ADC الذي سنحتاجه في البرنامج) .
السطر الثالث يعني : قراءة المحول للقيمة من الرجل AN0 ووضع هذه القيمة في المتغير temp .

3- مكتبة لوحة المفاتيح Keypad Library
نوجد ثلاث دوال نحتاجها عند التعامل مع مكتبة لوحة المفاتيح Keypad Library هي كالموضحة بالشكل .



الدالة الأولى

يستخدم هذا الأمر لأعلام الميكرو بالمنفذ المتصل عليه لوحة المفاتيح . ويكتب في الـ main كما بالشكل التالي .

```
char keypadPort at PORTB;
```

الدالة الثانية

تستخدم لتهيئة مخرج الميكرو للاستخدام مع لوحة المفاتيح ، وتكتب داخل الـ main كما بالشكل التالي :

```
Keypad_Init();
```

الدالة الثالثة

دالة تخبرنا بقراءة قيمة الزر الذي تم الضغط عليه ، وهي على الشكل التالي :
char kp;

```
kp = Keypad_Key_Click();
```

حيث :

char kp; : عبارة عن متغير نستقبل فيه قيمة الزر ويكتب قبل الـ main .

kp = Keypad_Key_Click(); : تستخدم لتخزين قيمة الزر في المتغير kp عند الضغط على الزر .

توجد ايضا دالة أخرى لقراءة قيمة الزر تكتب كالآتي :

```
char kp;
```

```
kp = Keypad_Key_Press();
```

حيث :

char kp; : عبارة عن متغير نستقبل فيه قيمة الزر ويكتب قبل الـ main .

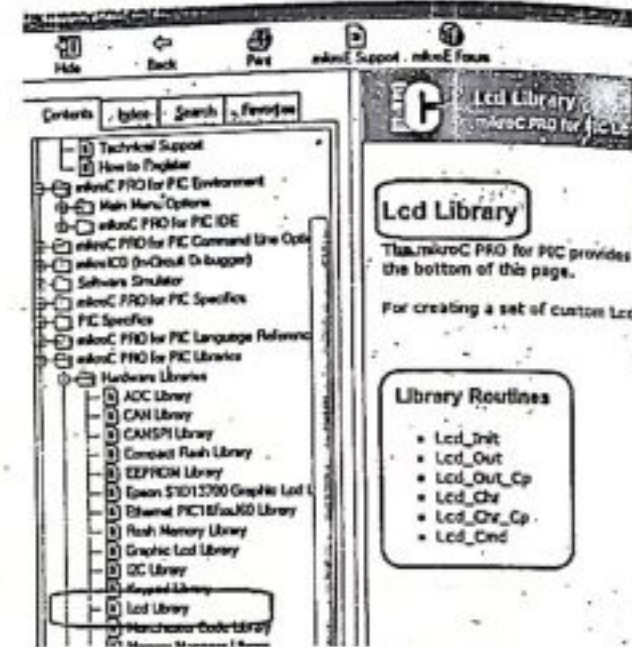
kp = Keypad_Key_Press(); : تستخدم لتخزين قيمة الزر في المتغير kp عند الضغط على الزر .

والفرق بين الدالتين هو أن الدالة الثانية لا تنتظر حتى ترفع يدك من على الزر بل بمجرد الضغط عليه ترسل القيمة للبرنامج ويكمل البرنامج تنفيذ أوامره بعد الدالة .

لكن الدالة الأولى لا تأخذ القيمة إلا بعد رفع يدك من على كل الأزرار المضغوط عليها (في حال القيام بالضغط على أكثر من زر في نفس الوقت) ثم بعد ذلك تأخذ فقط أول قيمة قمت بالضغط عليها .

3- مكتبة وحدة شاشة الكريستال السائل LCD

توجد ستة دوال نحتاجها عند التعامل مع مكتبة وحدة شاشة الكريستال السائل LCD هي كالموضحة بالشكل .



أولاً : مجموعة المتغيرات

عبارة عن مجموعة أوامر يتم كتابتها في بداية كل برنامج يتعامل مع شاشة LCD وقبل الدالة الرئيسية له main وتستخدم لإعلام الميكرو بالرجول المتصلة بالشاشة نقوم بوضع أسمائها في هذه المتغيرات عن طريق مجموعة أوامر مهمة جداً

المجموعة الأولى من المتغيرات

sbit LCD_RS at RC2_bit;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف RS الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 2 في المخرج C.

sbit LCD_EN at RC3_bit;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف EN الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 3 في المخرج C.

sbit LCD_D4 at RC4_bit;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف D4 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 4 في المخرج C.

sbit LCD_D5 at RC5_bit;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف D5 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 5 في المخرج C.

sbit LCD_D6 at RC6_bit;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف D6 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 6 في المخرج C.

sbit LCD_D7 at RC7_bit;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف D7 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 7 في المخرج C.

المجموعة الثانية من المتغيرات

تستخدم لتحديد اتجاه الداتا على الأرجل المستخدمة مع الشاشة باستخدام الأمر TRIS ، هذا أيضاً سيكون بستة أوامر مشابهة للأوامر السابقة وهي كالآتي :

sbit LCD_RS_Direction at TRISC2_bit;

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف RS الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 2 في المخرج G.

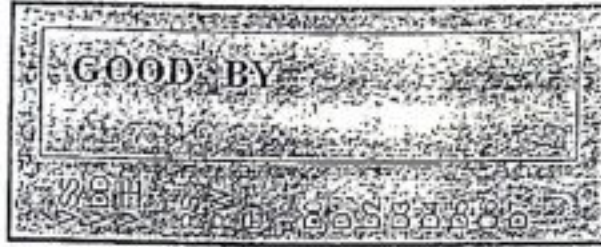
sbit LCD_EN_Direction at TRISC3_bit;

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف EN الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 3 في المخرج C.

sbit LCD_D4_Direction at TRISC4_bit;

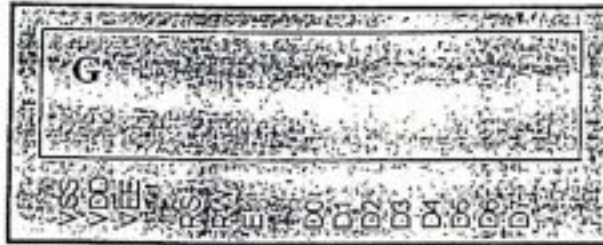
هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف D4 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 4 في المخرج C.

سيكون الخرج كالآتي :



الدالة الرابعة `Lcd_Chr(1,1,"G");`

تستخدم هذه الدالة لإظهار حرف واحد على الشاشة . وبالتالي لو كتبنا الأمر :
`Lcd_Chr(1,1,"G");` سيكون الخرج كالآتي :



الدالة الخامسة `Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);`

تستخدم هذه الدالة لنقل أوامر للشاشة لكي تقوم بتنفيذها. مثل :

أ - الغاء ال CURSOR نكتب الأمر الآتي :

`Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);`

ب - مسح الشاشة نكتب الأمر الآتي : `Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);`

`sbit LCD_D5_Direction at TRISC5_bit;`

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو الى الطرف D5 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 5 في المخرج C .

`sbit LCD_D6_Direction at TRISC6_bit;`

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو الى الطرف D6 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 6 في المخرج C .

`sbit LCD_D7_Direction at TRISC7_bit;`

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو الى الطرف D7 الموجود في الشاشة والمتصل بالرجل رقم 7 في المخرج C .

نلاحظ في هذه الأوامر أننا نتعامل مع نفس الرجل التي تعاملنا معها في السمة
لوامر

ثانياً : مجموعة الدوال

`Lcd_Init();`

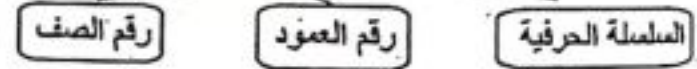
الدالة الأولى

ونتم كتابتها داخل الدالة الرئيسية main وقبل ال while وفائدتها تجهيز
المونبول الذي يتعامل مع الشاشة داخل الميكرو....

الدالة الثانية `Lcd_Out(1,8,"WELCOME");`

نستخدم لإخراج سلسلة حرفية أو جملة على الشاشة وهي كالآتي:

`Lcd_Out(1,8,"WELCOME");`



الدالة الثالثة `Lcd_Out_Cp("Here!");`

نستخدم هذه الدالة للكتابة عند آخر حرف انتهينا منه . وبالتالي لو كتبنا
الأمرين الآتيين :

`Lcd_Out(1,1,"GOOD");`

`Lcd_Out_Cp("BY");`

3-3 مميزات بيئة التطوير المتكاملة المسماة "الميكروسي برو" (IDE MikroC PRO)

- أ- يحتوي على مترجم ذو كفاءة يقوم بالأعمال الأساسية التالية :
 - 1 - إنشاء مشروع جديد .
 - 2 - تحرير المشروع .
 - 3 - إضافة ملفات إلى المشروع .
 - 4 - حفظ وغلق المشروع .
 - 5 - بناء المشروع build .
- ب- يعتمد عليه تشغيل جميع عائلة الميكروكونترولر PIC ذات المعالجات المبنية على 14-bit والتي من ضمنها PIC16F84 و PIC16F877 .
- ج- يتضمن محرر يقوم على بناء الجمل والذي يجعل تطوير البرنامج سهل .
- د- يحتوي على محاكي يمكن المبرمج من اختبار الكود الصحيح قبل تحميله على شريحة الميكروكونترولر .
- هـ- يحتوي على عدد كبير من مكتبات الدوال والتي يمكن استخدامها بسهولة بمعرفة المبرمج .

3-4 حزم برنامج PIC Simulator IDE

1- مراحل تمثيل ومحاكاة الدوائر



المرحلة المختلفة لتمثيل ومحاكاة الدوائر

الشكل يبين المراحل المختلفة التي توضح أساسيات تمثيل ومحاكاة الدوائر ، ولتضمن حزم برنامج PIC Simulator IDE البرامج التالية :

1- كود البرمجة : عبارة عن برنامج يكتب على حاسب شخصي PC بلغة عالية المستوى كـ لغة C باستخدام المترجم mikroC PRO .

2- الترجمة : إذا لم يكن بالبرنامج أخطاء في بناء الجملة syntax errors أو بعض الأخطاء الأخرى الناتجة بالمبرمج ، سوف يؤدي إلى إنشاء ملف سلسلي عشر (بالامتداد Hex) . هذا الملف يعرف بكود أو شفرة الآلة .

3- المحاكاة باستخدام برمج بروتس Proteus .

4 برنامج الحرق يستخدم لحفظ ملف Hex الهكس في ذاكرة الميكرو خلال جهاز مبرمج (المبرمجة) ويتم اختبار عمل الدائرة على نموذج الدائرة التنفيذية ، أما على لوحة التجارب أو على اللوحة المطبوعة .

2- مراحل تحويل لغة برمجة عالية C الى لغة برمجة منخفضة

يبين الشكل المراحل المتتابعة لتحويل لغة برمجة عالية C الى لغة برمجة منخفضة



المرحلة المتتابعة لتحويل لغة برمجة عالية C الى لغة برمجة منخفضة

البرنامج المكتوب بلغة برمجة عالية C لا يتم حفظه مباشرة في ذاكرة الميكرو بل يجب استخدام مترجم mikroC لتحويل وترجمة البرنامج المكتوب بلغة برمجة عالية C الى ملف تنفيذي (Hex) . ذو لغة برمجة منخفضة (ملف كود الهكس) مع ملاحظة أن البرنامج المكتوب بلغة برمجة عالية C ليس وثيقة منفصلة ، ولكنه جزءاً من مشروع project يتضمن ملف كود الهكس وملف كود الأسبيلي assembly وملف الرأس header وغيرها من الملفات .

3-5 تمثيل ومحاكاة الدوائر الالكترونية

يتم رسم ومحاكاة الدوائر الكهربائية والالكترونية باستخدام برامج عديدة من أشهرها برنامج إيزيس "ISIS" الموجود ضمن حزمة برامج بروتيوس Proteus .

خطوات تمثيل ومحاكاة دائرة الكترونية باستخدام برنامج ISIS

1- إضافة المكونات الإلكترونية المتاحة
بعد الضغط على حرف P تظهر نافذة جديدة تحتوي على قائمة بكل المكونات الإلكترونية المتاحة في البرنامج . اكتب اسم العنصر المراد اضافته واضغط مرتين بالماوس ثم اضغط OK . وهكذا لباقي المكونات الإلكترونية .

2- وضع العناصر الإلكترونية في المكان المخصص لها في التصميم

ينقل العناصر الإلكترونية من نافذة العناصر المضافة الى نافذة الرسم وقد نحتاج الى تعديل اتجاه بعض المكونات ، فيتم اختيار العنصر ثم استخدام أزرار التدوير لليمين أو لليسار ، ثم إضافة الأرضي (Ground) .

3- توصيل المكونات باستخدام الماوس

4- تشغيل وإيقاف المحاكاة

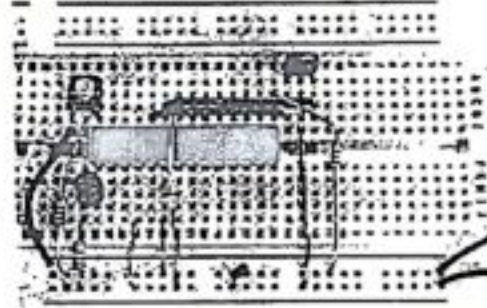
بإستخدام الأزرار الموجودة في أسفل واجهة البرنامج كما بالشكل .



3-6 الأجهزة التي نحتاجها لبرمجة المتحكم الدقيق PIC16F877A

الأجهزة والادوات التالية نحتاج اليها في معظم التجارب والمشاريع التي نستخدم المتحكم الدقيق وهي :

- 1- لوحة تجارب breadboard لتجميع الدائرة واختبارها لأول مرة ويتم اختيار اللوح بعناية لأنه قابل لإعادة الاستخدام ويمكنك تغيير أو تعديل أو إزالة المكونات على لوحة تجارب الموضح بالشكل التالي في أي وقت ثم تثبيت المكونات على لوحة الدوائر المطبوعة.
- 2- لوح لحام الدائرة المطبوعة لبناء واختبار الدوائر التجريبية والموضح بالشكل التالي.



لوحة تجارب breadboard لوح لحام الدائرة المطبوعة

3- رقاقة (شيب) المتحكم الدقيق PIC16F84a والموضح بالشكل التالي.

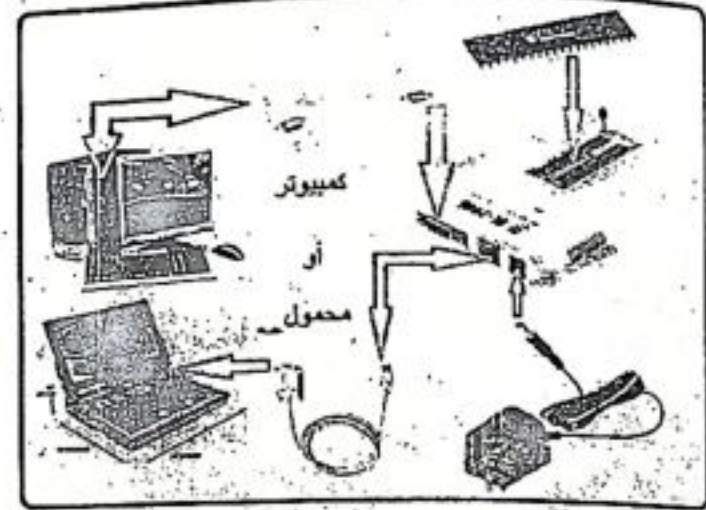
4- مبرمج المتحكم الدقيق : المبرمج 2006 - QL والموضح بالشكل التالي.



المبرمج 2006 - QL

رقاقة (شيب) المتحكم الدقيق PIC16F84a

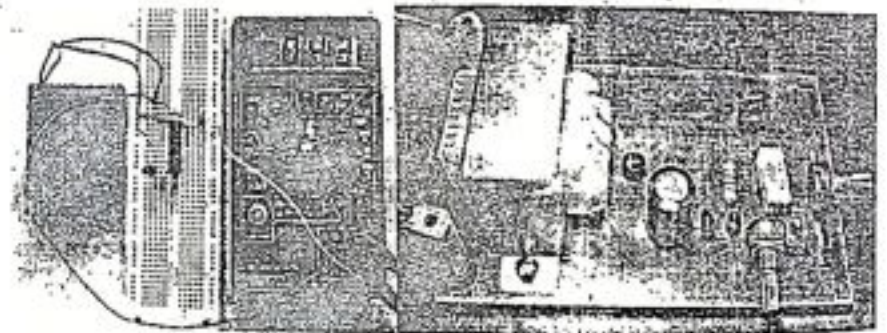
٤- جهاز كمبيوتر لعمل المحاكاة والبرمجة وحرق البرنامج والشكل التالي
يبين توصيل الكمبيوتر مع المبرمجة QL-2006 والميكرو .



توصيل الكمبيوتر مع المبرمجة QL-2006 والميكرو كونترولر

٦- مصدر جهد مستمر ومنظم للتغذية Regulated +5V DC source والموضح بالشكل التالي.

٧- ملليميتر رقمي A digital millimeter واختبار العناصر والموضح بالشكل التالي.

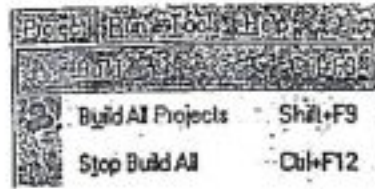


ملليميتر رقمي

مصدر جهد مستمر

٨- مكونات أخرى مثل محرك الخطوة ، المقاومات ، LEDs ، المكثفات ، العارضات السباعية 7segment ، الحساسات المختلفة Sensors ، الأسلاك ، الريلاي Relay ، DC motor ، Servo motor ، وغيرها

3- خطوات اجراء التجارب باستخدام المتحكم الدقيق :

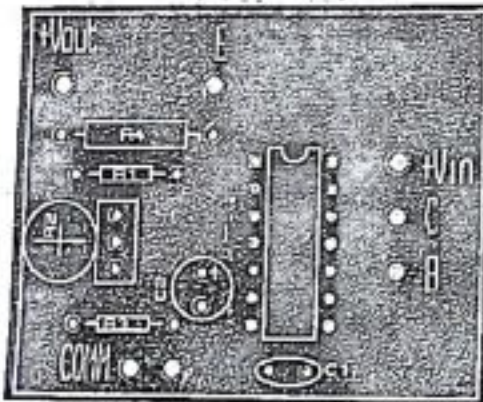


1- كتابة كود البرنامج بلغة Micro
نكتب الكود الخاص ببرنامج التجريبية بواسطة بيئة التطوير Micro ، من القائمة project نختار Build الذي يقوم هذا الكومبايلر ببناء ملف الـ Hex الذي سيتم حرقه بالميكرو لاحقا بواسطة برنامج الـ protuse ، ونقوم بحفظ الملف الناتج (ملف ذو امتداد HEX) كما في الشكل

2- رسم الدائرة بواسطة برنامج ISIS
تقوم بفتح مشروع جديد ونضع فيه العناصر الإلكترونية ، ونقوم بتوصيل العناصر الإلكترونية حسب الدائرة ، وبعد اكمال التصميم ننقر على المتحكم ونضمن ملف الـ Hex داخل المتحكم .

3- محاكاة الدائرة للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد .
من خلال الأزرار الموجودة اسفل واجهة برنامج ISIS

4- تصميم الدائرة المطبوعة :
بواسطة برنامج ARES المضمن مع برنامج PROTUS ينتج الخطوات التالية :



1- نختار الرمز ثم نقوم

برسم أبعاد الدارة المطبوعة

2- نختار الرمز ونقوم بوضع

العناصر ضمن ابعاد الدارة التي

تم رسمها في الخطوة السابقة

3- نختار الرمز

(auto router) من قائمة Tools

ليقوم البرنامج باختيار أنسب

توصيل للأسلاك كما بالشكل

تمارين الباب الثالث : أساسيات برمجة المتحكم الدقيق

- 1- في واجهة برنامج الميكرو مى ، اذكر استخدامات القوائم التالية ؟
(View - Project)
- 2- عند التعامل مع مكتبة وحدة شاشة الكريستال السائل LCD اكتب وظيفة كل أمر من الاوامر الآتية :

- أ - Lcd_Init();
- ب - Lcd_Out(2,5,"WELCOME");
- ج - Lcd_Out_Cp("Here!");

- 3- عدد وظائف بيئة التطوير المتكاملة المسماة IDE MikroC-PRO ؟
- 4- ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية ؟

// Lcd pinout settings

```
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
```

- 5- وضح بالرسم فقط كيفية توصيل الكمبيوتر مع المبرمجة والميكرو ، واذكر أربعة من مكتبات برنامج ميكرو C
- 6- ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية ؟

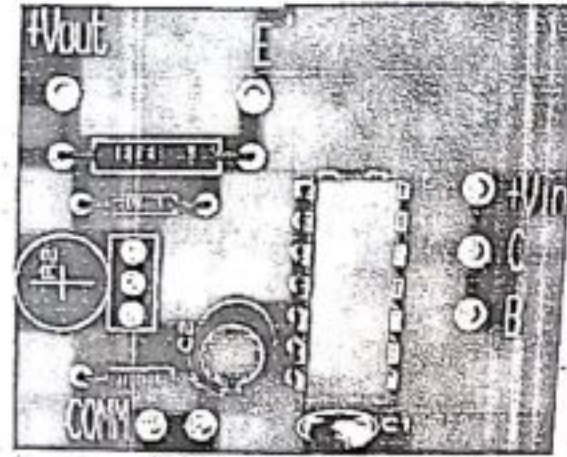
// Pin direction

```
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
```

- 7- اشرح موضحا بالرسم المراحل المختلفة لتمثيل ومحاكاة الدوائر ، وما هي خطوات تمثيل ومحاكاة دائرة الكترونية باستخدام برنامج ISIS ؟
- 8- عند التعامل مع مكتبة لوحة المفاتيح Keypad اكتب وظيفة كل أمر من الاوامر الآتية :

- أ - char keypadPort at PORTB;
- ب - kp = Keypad_Key_Press();

- 9- في واجهة برنامج الميكرو مى ، اذكر استخدامات القوائم التالية ؟
(File , Edit , Build)
- 10- فسر دالة المفتاح التالية : Button (& PORTD, 5, 20, 1);
- 11- كيف يتم حقن البرنامج HEX في المايكرو كونترولر ؟



- 4- نختار 3D من قائمة Output من أجل عرض الدائرة بأبعاد ثلاثية كما بالشكل .
- 5- حقن البرنامج في المايكرو كونترولر

لجعل المتحكم يقوم بإنجاز مهمة ما يجب أولاً شحنه ببرنامجه ليتمكن من تنفيذه ، وهذا البرنامج يوضع في

الذاكرة الغير متطايرة Non-Volatile والتي تحتفظ بمحتوياتها بشكل دائم حتى دون وجود تغذية كهربائية وتكون هذه الذاكرة عادة أحد أنواع الذاكرة ROM مثل : PROM و EPROM و EEPROM و Flash ، فالمتحكم شريحة قابلة للبرمجة.

البرنامج عادة يكتب على حاسب شخصي PC بلغة عالية المستوى (C) بواسطة محرر نصوص ثم يجري تجميعه ليتم تحويله إلى رموز تمثل تعليمات البرنامج بلغة الآلة لذلك المتحكم ، ومن ثم يتم استخدام مترجم خاص ليحول البرنامج من اللغة عالية المستوى المستخدمة إلى رموز الآلة للمتحكم . بعد الحصول على ملف يمثل البرنامج الذي نود من المتحكم أن يقوم بتنفيذه ممثلاً بلغة الآلة الخاصة به يتم استخدام جهاز يدعى بالمبرمجة Programmer لنقل البرنامج من الحاسب وتخزينه داخل المتحكم ،

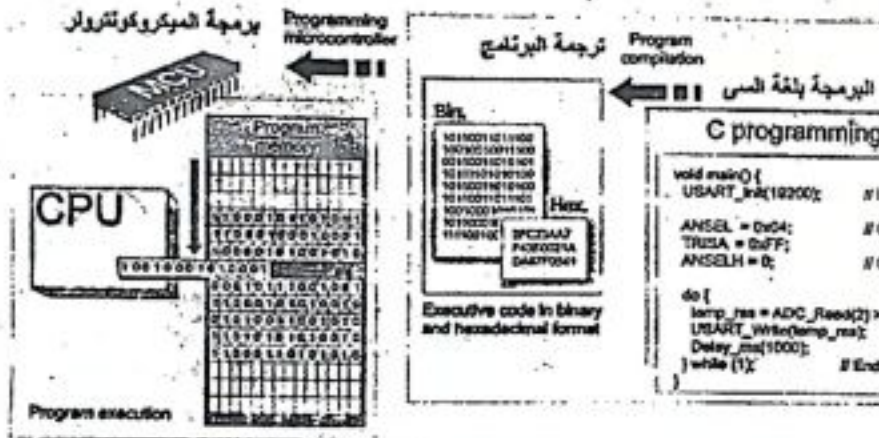
والمبرمجة توصّل مع الحاسب عبر أحد منافذه (كالمتنقل التسلسلي RS232 والمسمى عادة COM- أو منفذ الطباعة -المسمى عادة LPT- أو منفذ USB أو غيرها) وتترفق مع المبرمجة برنامج Software يقوم بالتخاطب معها وقيادتها ويتيح إجراء العديد من المهام على ذاكرة المتحكم من شحنها ببرامج أو عرض محتوياتها أو مسحها . ولعل أشهر البرامج المستخدمة في ذلك هو QL-PROG .

الباب الرابع

أساسيات برمجة المتحكمات الدقيقة بلغة السي

1 - 4 البرمجة بلغة ميكرو C programming language

نظرا لأن عملية كتابة الكود القابل للتنفيذ متعبة لأقصى درجة تم إنشاء لغات البرمجة ذات المستوى العالي ، وأحد هذه اللغات هي لغة السي . الميزة الرئيسية لهذه اللغة هي بساطة كتابة البرنامج . حيث يوجد برنامج متخصص في الكمبيوتر يسمى المترجم أو الكومبيلر وهو المسئول عن ترجمة برنامج المستوى العالي إلى لغة الآلة . وغالبا ما يتم تمثيل الكود القابل للتنفيذ كتسلسل من الأعداد السداسي عشر ويسمى Hex code ويقوم بكتابتها المترجم ، الشكل (1 - 4) يعطي مثال تقريبي لما يجري من خلال عملية ترجمة البرنامج من لغة برمجة أعلى إلى لغة أدنى .



شكل (1-4) المراحل المتتابعة لتحويل لغة عالية C إلى لغة منخفضة HEX

2 - 4 الهيكل الأساسي لبرنامج مكتوب بلغة C

يتضمن الهيكل الأساسي لبرنامج مكتوب بلغة mikro C كما هو موضح في شكل (2 - 4) العناصر التالية :

- 1 - التعليقات Comments .
- 2 - المتغيرات Variables .
- 3 - تعريف الدوال Functions prototype .
- 4 - الدالة الأساسية Main Function .
- 5 - الدوال Functions .

12 - اذكر اسماء البرامج المستخدمة مع البيك في العمليات التالية :

الحرق & ورسم الدوائر والمحاكاة & تحرير كود ال C ، مع ذكر أهمية كل برنامج ؟

13 - ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية ؟

// Pin direction

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;

sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;

sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

14 - عند التعامل مع مكتبة وحدة شاشة الكريستال السائل LCD اكتب وظيفة كل أمر من الاوامر الآتية :

أ - Lcd_Chr(2,10,"M");

ب - Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);

ج - Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);

15 - عند التعامل مع مكتبة لوحة المفاتيح Keypad اكتب وظيفة كل أمر من الاوامر الآتية :

أ - kp = Keypad_Key_Click();

ب - Keypad_Init();

16 - اذكر الخطوات اللازمة لاجراء التجارب باستخدام المتحكم الدقيق ؟

17 - ما المقصود بمجموعة الاوامر التالية ؟

// Lcd pinout settings

sbit LCD_EN at RB5_bit;

sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_D6 at RB2_bit;

18 - ما هي مميزات بيئة التطوير المتكاملة المسماة "الميكروسي برو"

؟ mikro C pro

19 - فسر دوال المحول ADC من تماثلي إلى رقمي التالية :

int ldr;

ADC_init();

ldr = ADC_Read(6);

20 - صف المبرمجة QL-2006 ، مع ذكر مميزاتها ؟

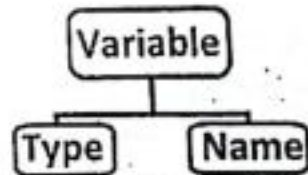
21 - اذكر الأجهزة والأدوات والبرامج التي نحتاجها في تجارب المتحكم ؟

22 - اذكر الخطوات الكاملة لبرمجة رقاقة المتحكم الدقيق PIC16F77A

باستخدام المبرمج QL - 2006

4 - 5 المتغيرات VARIABLES

أي عدد تتغير قيمته أثناء عمل البرنامج يسمى "متغير variable".



شكل (4-3)
كيفية تعريف المتغير

يجب إعلان (تعريف Declaring) كل متغير قبل أن يتم استخدامه لأول مرة في البرنامج. حيث يتعرف المترجم عليها كسجلات في ذاكرة RAM فمن الضروري حجز حيز لها (حسب النوع، بايت أو اثنين أو أكثر). يتم تعريف المتغير Declaring بالاسم والنوع كما هو مبين في شكل (4-3) الصيغة العامة لإنشاء المتغير في لغة السي هي:

< type > Name of variable;

نوع المتغير variable type

وهذا الجزء هو الذي يحدد نوع وقيمة العدد وكذلك ال size من ال RAM memory وينقسم الى: (char - int - float) كما هو مبين في الجدول التالي:

نوع البيانات	نوع البيانات بالبادئة	الوصف / التعبير عن الاعداد	الحجم في ذاكرة RAM	المدى
Char		الصحيفة الموجبة	8 bits	0 : 255
	signed Char	الصحيفة الموجبة والسالبة	8 bits	-128 : 128
int		الصحيفة الموجبة والسالبة	16 bits	-32768 : 32768
	unsigned int	الصحيفة الموجبة	16 bits	0 : 65535
	short int	الصحيفة الموجبة	8 bits	0 : 255
	signed short int	الصحيفة الموجبة والسالبة	8 bits	-128 : 128
	long int	الصحيفة الموجبة	32 bits	
	signed long int	الصحيفة الموجبة والسالبة	32 bits	
float		الاعداد العشرية	32 bits	

التعليقات Comments

المتغيرات Variables

تعريف الدوال Functions prototype

الدالة الأساسية Main Function

الدوال Functions

شكل (4-2) ال بيكل الأساسي لبرنامج مكتوب بلغة C

كما يجب أن يتضمن برنامج C بداية ونهاية البرنامج وهي الأقواس المتعرجة { , }

4 - 3 التعليقات Comments

التعليقات هي جزء من البرنامج تستخدم لتوضيح عمل البرنامج. يتم تجاهل التعليقات ولا يتم ترجمتها من قبل المترجم. يوجد نوعان من التعليقات هما:

التعليق القصير: ويبدأ بالعلامة // مثل:
//configure portb as output
trisB=0;
التعليق الطويل:

ويبدأ بالعلامة /* وينتهي بالعلامة */ مثل:

```

/*this program describes
The automatic door .....*/
  
```

ملاحظة: كل جملة البرنامج يجب أن تنتهي بالفاصلة المنقوطة ; semicolon وعدم وجودها يسبب خطأ في تنفيذ البرنامج. صواب Correct → & A=10; خطأ Error → C=A+B

4 - 4 أنواع البيانات في لغة ميكروسي mikro C

يوجد خمسة أنواع أساسية للبيانات بالمترجم ميكروسي برو وهي:

- 1 - الأحرف (الرموز) character
- 2 - الأعداد (الصحيفة) integer
- 3 - الأعداد الحقيقية (العشرية) floating point (float/double)
- 4 - البيانات عديمة القيمة void
- 5 - الكلمات المحجوزة التي تستخدم في إعلان (تعريف) المتغيرات

4 - 6 الثوابت CONSTANTS

الثوابت عباره عن رقم أو حرف له قيمة ثابتة ولا يمكن تغيير قيمتها أثناء تنفيذ البرنامج والثوابت constants تحجز أماكن من ال program memory وليس من ال RAM. يتعرف المترجم على الثابت باسمه مسبقاً بكلمة const.

أنواع الثوابت

- 1 - ثوابت العدد صحيح INTEGER CONSTANTS
- 2 - ثوابت الأعداد الحقيقية FLOATING POINT CONSTANTS
- 3 - الثوابت الحرفية CHARACTER CONSTANTS
- 4 - ثوابت السلسلة النصية STRING CONSTANTS

1 - ثوابت العدد صحيح INTEGER CONSTANTS
ثوابت العدد الصحيح يمكن أن تكون عشرية أو سداسية عشرية أو ثمانية أو ثنائية جدول التالي يبين ثوابت أنواع ثوابت العدد الصحيح ومثال على الثابت في برنامج ميكرو C

نوع العدد الصحيح	البادئة	مثال
عشري		Const MAX = 100
سداس عشر	0X	Const MAX = 0XED
ثماني	0	Const MAX = 016
ثنائي	0B	Const MAX = 0B11001100

مثال 3: ما المقصود بالمثال البرمجي الآتي:

Const MINIMUM = -100

الإجابة:

المثال البرمجي Const MINIMUM = -100 يعني أننا حجزنا مكان اسمه MINIMUM وتم تخزين العدد العشري -100 فيه.

2 - ثوابت الأعداد الحقيقية FLOATING POINT CONSTANTS

ثوابت الأعداد الحقيقية تتألف من جزء صحيح ونقطة (علامة عشرية) الجزء الكسري أو الحرف عدد صحيح متبوع ب (e أو E) يمثل "الأس" exponent

اسم المتغير variable name

اسم المتغير يمكن أن يشمل أي من الأحرف الأبجدية (a-z) (A-Z) والأرقام 0-9. المتغيرات عادة ما يخصص لها قيم ابتدائية (أولية) في بداية البرنامج. هذه الخطوة لا تدخل ضمن "ما يجب فعله" ولكنها تعتبر عادة جيدة.

لكن غير مسموح بتسمية ال variable باسم مخزن في ال mikro c ، هذه الأسماء مثل: do - For - case - float - break - signed - Asm - goto - switch - if - Const - default - long - double - Void - return - else-while

مثال 1: ما المقصود بجمل البرنامج الآتية:

```
char x;      & unsigned sum;
```

الإجابة:

char x: يعني أننا حجزنا مكان لتخزين الأعداد الصحيحة الموجبة في ال memory سعته 8bit واسمه x.

unsigned sum: يعني ذلك أننا حجزنا مكان مكان لتخزين الأعداد الصحيحة الموجبة سعته 16 bit واسمه sum.

مثال 2: ما المقصود بالأمثلة البرمجية في جمل البرنامج الآتية:

```
unsigned int gate1;
signed int start, sum;
gate1 = 20
```

الإجابة:

السطر الأول: unsigned int gate1;

يعني أننا حجزنا مكان لتخزين الأعداد الصحيحة الموجبة في ال memory سعته 16bit واسمه gate1.

السطر الثاني: signed int start, sum;

يعني أننا حجزنا مكانين لتخزين الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة في ال memory سعته 16bit واسمهما start و sum.

السطر الثالث يعني: قمنا بتخزين العدد الصحيح الموجب 20 في المتغير

gate1

مثال 4: ما المقصود بالمثل البرمجي الآتي :

Const T_MAX = 32.6

الإجابة :

Const T_MAX = 32.6 يعني أننا قمنا بتخزين العدد الحقيقي 32.6 بالصورة العشرية في مكان اسمه MAX .

مثال 5: ما المقصود بالمثل البرمجي الآتي :

Const T_MAX = 0.326E2

الإجابة :

Const T_MAX = 0.326E2 يعني أننا قمنا بتخزين العدد الحقيقي 32.6 بالصورة الأسية في مكان اسمه MAX .

3- الثوابت الحرفية CHARACTER CONSTANTS

الثابت الحرفي هو حرف يوضع بين علامتي اقتباس مفردة ' ' .

مثال 6: ما المقصود بالمثل البرمجي الآتي :

Const I_CLASS = 'A';

الإجابة :

Const I_CLASS = 'A'; يعني أنه تم الإعلان عن ثابت اسمه I_CLASS كحرف A

4- ثوابت السلسلة النصية STRING CONSTANTS

ثابت الذي يتكون من سلسلة من الحروف يسمى ثابت "السلسلة النصية" string . يتم وضع ثابت السلسلة النصية بين علامتي اقتباس مزدوجة " " .

مثال 7: ما المقصود بالمثل البرمجي الآتي :

const Message_1="Press the LEFT button";

الإجابة :

const Message_1="Press the LEFT button"; يعني أنه تم إعلان الشاشة بالرسالة (النص) "Press the LEFT button"

4 - 7 الدوال FUNCTIONS

مقدمة : كل برنامج مكتوب بلغة سي يتكون من عدد من "الدوال" functions والدوال تمكننا من استخدام المهارات والمعارف لمبرمجين آخرين. فعلى سبيل المثال لإرسال سلسلة نصية string لوحدة عرض LCD يكون من الأسهل بكثير استخدام جزء من برنامج مكتوب بالفعل بدلا من البدء من جديد.

الدالة void (خالية)

تستخدم مثل هذه الدوال عندما يكون من الضروري تغيير حالة أطراف مخارج الميكروكونترولر خلال نقل البيانات من خلال الاتصال التمهيني ، وعند كتابة البيانات على وحدة العرض LCD .. إلخ. يتعرف المترجم على هذه الدوال بواسطة نوع نتيجتها والذي يحدده بأنه "فارغ أو خالي من العائد" void كما في الكود التالي :

```
void main()
```

```
{
```

```
Commands
```

```
}
```

4 - 8 الدوال والأوامر في برنامج ميكرو C

يمكن تقسيم الدوال والأوامر في برنامج ميكرو C إلى :

1 - أوامر الإدخال والإخراج

2 - دالة التأخير Delay_ms

3 - عبارات الشرط CONDITIONAL OPERATORS

4 - العبارات الحلقية LOOP OPERATORS

أولاً : أوامر الإدخال والإخراج

لكل منفذ في المتحكم مسجلين هما : مسجل PORT ومسجل TRIS.
مسجل PORT يحدد قيمة الإشارة المنطقية على أطراف المنفذ إما عالية (+5V) وتأخذ القيمة المنطقية (1) أو منخفضة (0V) وتأخذ القيمة المنطقية (0).

مسجل TRIS يتحكم في اتجاه البيانات أي يحدد أطراف المنفذ إما مدخلات أو مخرجات. الخانة التي يوضع بها (0) في المسجل TRIS تجعل طرف المنفذ المتصل بهذا المسجل خرجاً ، والخانة التي يوضع بها (1) في المسجل TRIS تجعل طرف المنفذ المتصل بهذا المسجل دخلاً .

مثال 8 : اشرح الكود التالي ، مع رسم الدائرة النظرية ؟

```
void main( )
{
    TRISD = 0;
    PORTD = 0xFF;
}
```

الإجابة :

1 - العبارة : void main هي الدالة الرئيسية وتسمى الدالة الفارغة .

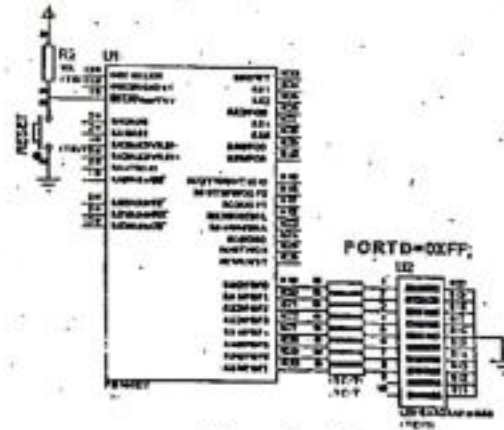
2 - { : القوس المتعرج المفتوح يبين بداية البرنامج الرئيسي

3 - الأمر : TRISD = 0; يعني : تهيئة (إعداد) جميع أطراف المنفذ PORTD كمخارج .

4 - الأمر : PORTD = 0xFF; يعني جعل جميع أطراف المنفذ

PORTD في الحالة المرتفعة (1) أي عند الجهد +5V .

5 - { : القوس المتعرج المغلق يبين نهاية البرنامج الرئيسي



شكل (4 - 4)

الدائرة النظرية لمثال 8

ملاحظات :

- 1 - جميع العبارات يجب أن تنتهي بالفاصلة المنقوطة ";" .
- 2 - البرنامج الرئيسي يبدأ بعبارة محددة وهي void main() حيث يتم احتواء عبارات البرنامج بين قوسين مجموعة { } .
- 3 - يمكن إضافة "تعليقات" إما "بين شرطة مائلة ونجمة (/...*)" أو بعد شرطتين مائلتين (//) وتنتهي بنهاية السطر كما هو موضح في الكود التالي :

```
*/prog.1: All outputs ON
PIC16F877A & 4MHz
Eng.MAR/*
void main( ) // Main Function
{
    //Begin
    TRISD = 0; // All PORTB pins as outputs
    PORTD = 0xFF; // Switch ON all outputs
} // End
```

الوصول إلى بت فردية في المتغير :

يمكنك الوصول إلى بت فردية في المتغير باستخدام رمز إتيقاء (اختيار) الرقم وهو النقطة (.) مع المتغير متبوعاً بواحد من المعرفات : B7 , B6 , B0 أو F70 , F6 , F7 حيث F7 هي البت ذات القيمة القصوى MSB

أمثلة على الوصول إلى بت فردية في المتغير :

```
PORTA.F5 = 0; // refers to the PIC pin RA5.
PORTD.F7 = 1; // refers to the PIC pin RD7.
TRISB.RB0 = 1; // makes reference to the bit 0 of register TRISB
```


مثال 11 : اكتب مع الشرح برنامج بلغة ال mikro C لاضاءة LED متصل بالطرف b0 للمنفذ B دون مخاطبة بقية المنفذ .
الاجابة :

```
Void main()
{
  trisB=0;
  portB=0;
  portB.fo=1; // فقط في مستوى منطقي عالى +5V
}
```

ملاحظة : لو كان bo نكتب fo لو كان b1 نكتب f1 وهكذا

ثالثاً : عبارات الشرط CONDITIONAL OPERATORS

عبارة الشرط عنصر شائع الاستخدام في البرنامج . وعند كتابته من الضروري إتخاذ (تنفيذ) إجراء من بين عدة عمليات . وبعبارة أخرى : " إذا تحقق الشرط (...), إفعل (...). وإن لم يتحقق الشرط ، إفعل (...)" .
تستخدم عبارات الشرط if و if-else و switch في العمليات الشرطية.

أ - عبارة الشرط if

If(expression) operation

إذا تحقق شرط العبارة (expression) وكان true يتم تنفيذ العملية operation ثم يتقدم البرنامج في التنفيذ

إذا لم يتحقق شرط العبارة (expression) وكان false ، لا يتم تنفيذ العملية operation ويتقدم البرنامج فوراً في التنفيذ.

ب - عبارة الشرط if-else

If(expression) operation1 else operation2

إذا تحقق شرط العبارة (expression) وكان true يتم تنفيذ العملية

operation1 ويتقدم البرنامج في التنفيذ

إذا لم يتحقق شرط العبارة (expression) وكان false ، يتم تنفيذ العملية operation2 ويتقدم البرنامج في التنفيذ.

ثانياً : دالة التأخير Delay _ ms

هي دالة داخلية للمترجم mikroC تستخدم في توليد تأخير (إنتظار) زمن بالملي ثانية . ms أو بالميكرو ثانية us . وصيغ هذا الأم هي :

1. Delay_ms(رقم)
الرقم الموضوع هنا هو قيمة الزمن أو التأخير المطلوب ولكن بالملي ثانية milli second
2. Delay_us(رقم)
الرقم يعبر عن قيمة الزمن أو التأخير المطلوب ولكن بالميكرو ثانية micro second

مثال 9 : ما المقصود بجمل البرنامج الآتية :

1. Delay_ms(1000);
2. Delay_us(1000);

الاجابة :

- 1 - Delay_ms(1000) يعني ذلك أن زمن التأخير المطلوب 1 sec
- 2 - Delay_us(1000) يعني ذلك أن زمن التأخير المطلوب 1 millisec

مثال 10 : اكتب مع الشرح برنامج بلغة ال mikro C لاضاءة LED متصل بالطرف b0 للمنفذ B .

الاجابة :

```
Void main( ) // الدالة الرئيسية الفارغة
{
  // بداية الدالة الرئيسية الفارغة
  TrisB=0; // كخرج port B
  PortB=0; // مسح البيانات الموجودة على port B وتعيينه لاستقبال بيانات جديدة
  PortB=1; // البيانات الموجودة على port B في مستوى منطقي عالى +5V
} // نهاية الدالة الرئيسية الفارغة
```


رابعاً : العبارات الحلقية LOOP OPERATORS

1 - التكرار اللانهائي باستخدام الأمر goto Label

start:



go to start;

كلمة start مجرد
Label يقع تغيره
لاي كلمة مثلا
loop;

يمكن تكرار البرنامج عن طريق
استخدام الأمر goto Label كما
هو مبين في الشكل المقابل .

مثال 12 : اكتب برنامج بلغة

ال mikro C لتنفيذ

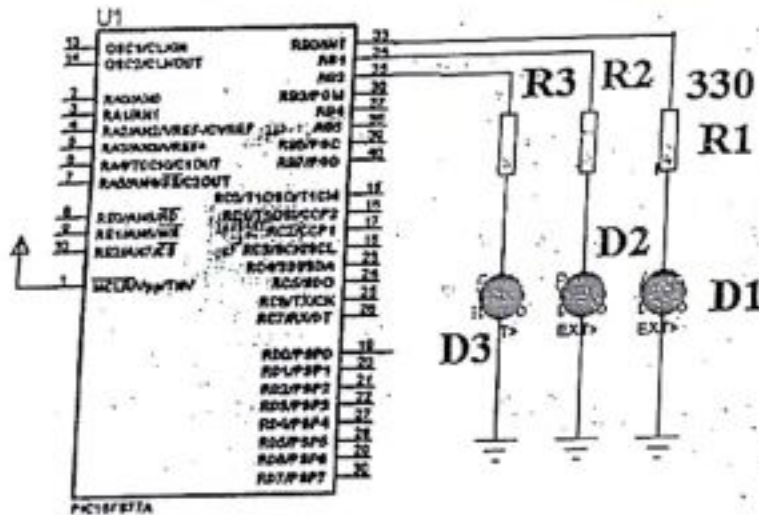
التتابع التالي شكل (4 - 5) بطريقتين مختلفتين ؟

B2	B1	B0
		1 sec *
	1 sec *	
1 sec *		

شكل (4 - 5) تتابع الاضاء

الاجابة :

شكل (4 - 6) يبين الدائرة النظرية لمثال 12



شكل (4 - 6) الدائرة النظرية لمثال 12

ج - عبارة Switch

خلافا لعبارة if-else والتي تصنع خيارا بين خيارين في البرنامج فإن عبارة switch تمكنك من الاختيار بين عمليات متعددة .

صيغة بناء عبارة switch :

switch (selector))

```
{
    Case constant:
    Operation1
    ....
    Break;
    Case constant:
    Operation1
    ....
    Break;
    Default:
    Expected_operation
    ....
    Break;
}
```

الشرح

يتم تنفيذ عملية switch بالطريقة التالية :

يتم أولا تنفيذ عبارة "شرط الانتخاب أو الاختيار" selector ويتم مقارنة النتيجة بالثابت الأول constant1 . إذا تواجد تطابق ، يتم تنفيذ مجموعة عبارات هذه الحالة case block وحتى العثور على كلمة break أو نهاية عبارة switch وإذا لم يتم العثور على تطابق ، يتم المقارنة بالحالة التالية وهي مع الثابت constant2 فإذا تم العثور على تطابق ، يتم تنفيذ مجموعة عبارات هذه الحالة case block وحتى العثور على كلمة break أو نهاية عبارة switch ، وهكذا . إذا لم يعثر على أي حالة تطابق مع أي ثابت يتم تنفيذ العملية الافتراضية التي تلي ذلك .

2 - استخدام الأمر While

توجد عدة صيغ لاستخدام حلقة While منها :

أ - حلقة While لتكرار عملية معينة في البرنامج لبضع مرات :
غالباً ما يكون من الضروري تكرار عملية معينة في البرنامج لبضع مرات.
مجموعة الأوامر التي يتم تكرارها تسمى حلقة برنامج . كم عدد المرات التي
سيتم تنفيذها ، أى كم من الوقت سيبقى البرنامج في الحلقة ، يعتمد ذلك على
ظروف (شروط) مغادرة الحلقة. لتكرار عملية معينة في البرنامج لبضع مرات
نستخدم حلقة While كما يلي :

```
While (expression)
{
.
.
. commands
.
.
}
```

الحلقة سهلة للغاية حيث : يتم تنفيذ الأوامر commands بشكل متكرر
(أى يظل البرنامج في حلقة) حتى يصبح التعبير expression الذى يمثل
شروط تكرار الحلقة فى الحالة false .

ملاحظة : إذا كان التعبير expression فى الحالة false عند مدخل الحلقة
عندئذ لا يتم تنفيذ الحلقة ويتقدم هذا البرنامج إنطلاقاً من نهاية حلقة while .

مثال 13 : اشرح الاسطر البرمجية التالية .

```
i=0;
While (i<10)
{
i++;
}
```

```
Void main( )
```

```
{
TrisB=0;
portB =0;
LOOP:
portB=0b00000001; delay_ms(1000);
portB =0; delay_ms(1000);
portB=0b00000010; delay_ms(1000);
portB =0; delay_ms(1000);
portB=0b00000100;
portB =0; delay_ms(1000);
goto LOOP;
}
```

الطريقة الثانية باستخدام المتغيرات VARIABLES

```
Void main( )
```

```
{
Char x=1; Char y=2; Char z=4;
TrisB=0;
portB =0;
LOOP:
portB=x; Delay_ms(1000);
portB =0; delay_ms(1000);
portB=y; delay_ms(1000);
portB =0; delay_ms(1000);
portB=z; delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
portB =0; delay_ms(1000);
goto LOOP;
}
```


ج - حلقة do-while

شكل حلقة do-while كما يلي :

```
do
{
operation
}
While (check_condition)
```

في هذه الحالة يتم تنفيذ العملية operation مرة واحدة على الأقل بغض النظر عما إذا كان الشرط صحيح (متحقق) true أو غير صحيح (غير متحقق) false لأن تعبير الشرط check_condition يتم التحقق منه في نهاية الحلقة. إذا لم تكن النتيجة بصغر أي الشرط متحقق true تتكرر هذه الخطوات. مثال 15 : اشرح الكود التالي.

```
a=0;
do
{a=a+1;}
While (a<=1E06);
```

الاجابة :

في هذا الكود :

السطر الأول : الإعلان عن متغير الحلقة a وتخصيص قيمة ابتدائية له قبل

الدخول في الحلقة بالتعبير a = 0 .

السطر الثاني : بمجرد أن يجد البرنامج do يقوم مباشرة بتنفيذ الأوامر التالية

السطر الثالث : تنفيذ العملية الموجودة داخل الأقواس المتعرجة والتحقق من قيم

متغير الحلقة والذي يحدد تكرار الحلقة أو الخروج منها وهو هنا

عبارة عن إضافة واحد للمتغير a = a + 1 ليصبح a = 1 .

السطر الرابع : عندما يجد البرنامج while عندئذ ينتبه إلى وجود عبارة شرط

بين القوسين (...) وعليه أن يقوم بتقييمها وهي a <= 1E06

وتنص على " a أقل من أو تساوي <= مليون 1E06 .

فإن كان الشرط صحيح أو صواب (متحقق) true يقوم بتكرار الحلقة

وإن وجد أن الشرط غير صحيح أو غير صواب (غير متحقق) false

يخرج من الحلقة متقدماً للخطوة التالية في الكود .

الاجابة :

في هذا المثال يتم تنفيذ الحلقة 10 مرات: المتغير الذي يتحكم في تكرار وانتهاء الحلقة هو i والذي يجب الإعلان عنه وتخصيص قيمة ابتدائية له قبل ظهور الحلقة في البرنامج بالتعبير i = 0 .

بمجرد أن يجد البرنامج while ينتبه لوجود قوسين بينهما شرط يحتوى على متغير الحلقة (i < 10) ويجب عليه أن يقيمه (يختبر صحته) فإن وجدته صحيحاً (متحقق) true يقوم بتنفيذ التعبير أو جسم الحلقة {...} وهو زيادة المتغير بواحد i++ ، أى في نهاية الحلقة يصبح متغير الحلقة i = 1 وهذه القيمة تحقق شرط تكرار الحلقة i < 10 فتتكرر الحلقة بعد تنفيذ عشر حلقات (من i = 0 إلى i = 9) تصبح قيمة متغير الحلقة i = 10 وهى تجعل شرط الحلقة i < 10 غير صواب (غير متحقق) false فيخرج البرنامج من الحلقة.

ب - حلقة While(1) اللانهائية

يوجد نوع خاص من حلقات while هى الحلقة اللانهائية أى الغير منتهية endless loop . ويتم تشكيل هذه الحلقة بعدم وضع متغير في التعبير الشرطى الموجود بين القوسين (...) ونضع مكانه 1 أى يكون الشرط غير متغير وعلى أن يكون صواب true كشرط لتكرار الحلقة بصورة لانهاية .

مثال 14 : اشرح الكود التالي .

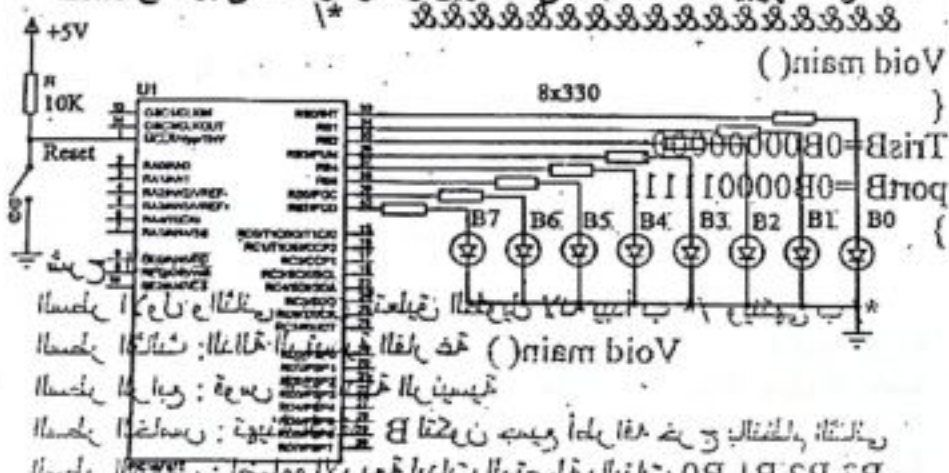
```
While (1)
{
.
.
commands
.
}
```

الاجابة :

في هذه المثال : يكون التنفيذ بسيط لأن نتيجة ما داخل القوسين دائماً متحقق true (1) ، الأمر الذي يعنى أن البرنامج سوف يظل في نفس الحلقة بصورة لانهاية .

تمارين متدرجة على الوسيطة بلغة السي

التمرين الأول: استخدام الذاكرة في البرنامج والموسومة على برنامج ISIS



شكل (4) الدائرة النظرية للتمرين المتدرجة

البرنامج الأول :

في هذا الكود :

التمرين الأول: استخدام الذاكرة في البرنامج والموسومة على برنامج ISIS

التمرين الثاني: استخدام الذاكرة في البرنامج والموسومة على برنامج ISIS

ج - حلقة for

إذا كان لديك عبارة statement أو عبارات وتحتاج إلى تكرارها عدد من المرات فإن حلقة for هي الوسيلة السهلة لتنفيذ ذلك. شكل بلغة سي:

```
for (initial_expression; condition_expression; change_expression)
{
    operations ....
}
```

شرح حلقة for

1 - العبارة تحدد أو تعين القيمة الابتدائية للمتغير الحلقة والتي يتم فيما بعد مقارنتها بالعبارة condition_expression (condition_expression) في كل مرة.
2 - العمليات operations داخل حلقة يتم تنفيذها بشكل متكرر وبعد كل تكرار يتم تغيير قيمة التعبير condition_expression حتى تصبح العبارة condition_expression غير صحيحة false.
مثال: $for(k=0; k<5; k++)$ operation

الإجابة : في هذا الكود :

1 - متغير الحلقة هو k والذي يجب إعلانه قبل الدخول في الحلقة.
2 - العبارة condition_expression أن يجد البرنامج كلمة for فيجد القوسين (...;...;...) بينهما ثلاثة ...;...;...
3 - k = 0 وهو يمثل القيمة الابتدائية للمتغير k والتي على أساسها يتم تقييم الشرط condition_expression في التعبير التالي فيقوم بتخصيص تلك القيمة له أي يجعل k = 0.
4 - k < 5 الحلقة k < 5 أي إذا كان k أقل من 5 فستتكرر الحلقة وإذا كان k أكبر من 5 فستنتهي الحلقة.
5 - k++ أي k = k + 1 أي في كل مرة يتم تنفيذ الحلقة يزداد k بواحد.
6 - k++ أي k = k + 1 أي في كل مرة يتم تنفيذ الحلقة يزداد k بواحد.
7 - k++ أي k = k + 1 أي في كل مرة يتم تنفيذ الحلقة يزداد k بواحد.

الكود

```
Void main( )
{ TrisB=0; portB =0;
LOOP:
    portB=~portB; delay_ms(1000);
    goto LOOP;
}
```

على الطالب شرح الكود بمساعدة المدرس

البرنامج الخامس :

الغرض : وميض جميع الليدات المتصلة بأطراف المنفذ B بفواصل زمنية 250 ms باستخدام حلقة while(1) والمؤثر المعكوس ~

الكود :

```
Void main( )
{ TrisB=0; portB =0;
while(1)
    {portB=~portB; delay_ms(1000);}
}
```

على الطالب شرح الكود بمساعدة المدرس

التعليق :

يمكن كتابة أكثر من عبارة في سطر واحد مثل السطر الثاني والسطر الرابع .

البرنامج السادس

الغرض : وميض ليد واحد فقط متصلة بأحد أطراف المنفذ B وهو (B0) بفواصل زمنية 250 ms باستخدام الامر portB.B0 = و حلقة goto .

الكود :

```
Void main( )
{ TrisB=0; portB =0;
Loop:
    portB.B0=1; delay_ms(250);
    portB.B0=0; delay_ms(250);
    goto LOOP;
}
```

على الطالب شرح الكود بمساعدة المدرس

البرنامج الثالث :

الغرض : تصميم نظام اضواء متحركة بطرق مختلفة باستخدام كل من :
اوامر المنافذ Tris ، port ودالة التأخير delay وحلقة goto .

الكود :

```
void main() {
    TRISB=0; PORTB=0;
loop:
    PORTB=0B00000001; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00000011; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00000111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00001111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00011111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00111111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B01111111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B11111111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00000000; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00011000; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00111100; delay_ms(1000);
    PORTB=0B01111110; delay_ms(1000);
    PORTB=0B11111111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00000000; delay_ms(1000);
    PORTB=0B11111111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00000000; delay_ms(1000);
    PORTB=0B11111111; delay_ms(1000);
    PORTB=0B00000000; delay_ms(1000);
    goto loop;}
}
```

على الطالب شرح الكود بمساعدة المدرس

البرنامج الرابع :

الغرض : وميض جميع الليدات المتصلة بأطراف المنفذ B بفواصل زمنية 250 ms باستخدام حلقة goto والمؤثر المعكوس ~

ملاحظة : نستخدم (Shift ذ) لكتابة المؤثر المعكوس ~

البرنامج السابع

الغرض : وميض جميع الليدات المتصلة بأطراف المنفذ B بفواصل زمنية 1 sec وعدد مرات الوميض = 18 مرة ، باستخدام حلقة for ، باستخدام المتغير int .

الكود :

```
Void main( ) !
intx; trisB=0;
for(x=0;x<18;x++)
{ portB=0xFF; Delay_ms(1000);
  portB=0; Delay_ms(1000);
}
```

على الطالب شرح الكود بمساعدة المدرس

التعليق :

حلقة for هي حلقة تكرارية لحدث معين يتكرر عدد محدد من المرات بشرط معين ، فان تحقق الشرط يتم تكرار حوث الحدث حتى نهاية العدد المحدد ، وان لم يتحقق الشرط يخرج من الحلقة .

يسنلزم وجود متغير لحفظ قيمة العداد ويجب الاعلان عنه قبل الدخول في الحلقة والصيغة العامة للحلقة for هي :

for(part1;condation;part2)Action_statement;
الجزء الأول: part1 هو القيمة الابتدائية للعداد حيث يتم تنفيذه أولا ومرة واحدة وقبل الدخول في الحلقة

الجزء الثاني: condation;part2 هو شرط الحلقة حيث يتم اختيار هذا الشرط فان كان صواب تستمر الحلقة وان كان خطأ يتم القفز الى ما بعد نهاية الحلقة

الجزء الثالث: Action_statement هو الفعل الذي يتم تكراره في كل حلقة

البرنامج الثامن :

الغرض : عرض الارقام العشرية من 0 الى 9 على الليدات المتصلة بأطراف المنفذ B بفواصل زمنية 1 sec باستخدام دالة if ويتكرر لانتهائى باستخدام حلقة while(1) .

الكود :

```
Void main( ) {
trisB=0; portB=0; Delay_ms(1000);
While(1) {
  portB++; Delay_ms(1000);
  If(portB==9)
  { portB=0; Delay_ms(1000); } }
```

على الطالب شرح الكود بمساعدة المدرس
التعليق : لاحظ أن عرض الارقام العشرة من 0 الى 9 يتم تحت سيطرة دالة if والتكرار اللانهائى يتم تحت سيطرة حلقة while(1) .

البرنامج التاسع

الغرض : عرض الارقام العشرية من 0 الى 9 على الليدات المتصلة بأطراف المنفذ B بفواصل زمنية 1 sec باستخدام دالة for والمتغير chr ويتكرر لانتهائى باستخدام حلقة while(1) .

الكود :

```
Void main( ) { chr;x;
  trisB=0; portB=0; Delay_ms(1000);
  while(1) {
    for(x=0;x<9;x++)
    { portB++; Delay_ms(1000); }
    portB=0; Delay_ms(1000);
  }
```

التعليق : لاحظ أن عرض الارقام العشرة من 0 الى 9 يتم تحت سيطرة دالة for والتكرار اللانهائى يتم تحت سيطرة حلقة while(1) .

على الطالب شرح الكود بمساعدة المدرس

تمارين اضافية محلولة :

تمرين 1: اشرح الكود التالي :

```

Void main()
{ TrisB=0; portB =0;
  while(1) {
    B.B0=1; delay_ms(1000);
    B.B0=0; delay_ms(1000);
  }
}

```

```
void main()
```

الإجابة:

void main () : هي الدالة الأولى والرئيسية التي يتم تنفيذها.

{ : بداية أو فتح جسم الدالة الرئيسية.
{ : نهاية أو غلق جسم الدالة الرئيسية.

يتم وضع تعليمات البرنامج المراد تنفيذها بين قوس بداية الدالة الرئيسية وقوس نهايتها.

الدالة الرئيسية هي التعليم الرئيسية (الأساسية) التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في البرنامج المكتوب بلغة السي ويجب أن تكون موجودة في مكان ما في البرنامج لأنها تمثل نقطة بداية عملية تنفيذ البرنامج.

تمرين 2: المطلوب رسم مخطط الدائرة الكهربائية وكتابة برنامج بلغة السي لتشغيل وايثاف LED متصل بالخانة bit0 المنفذ Port B للميكروكونترولر PIC16F877a. على ان يكون هناك تأخير ثانية واحدة بين كل خرج "....."

الاجابة

مخطط الدائرة الكهربائية لهذا المثال

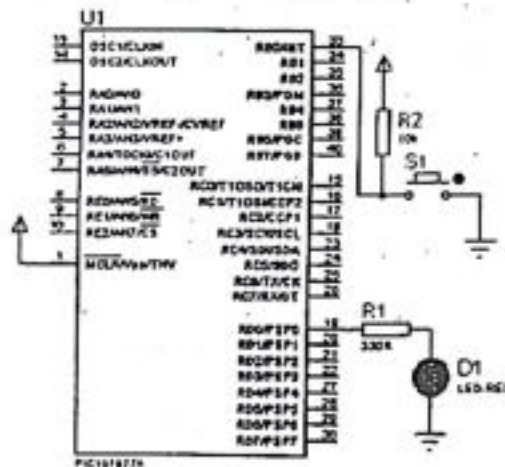
مبين بالشكل (4 - 8) يتم توليد

نِیَضَاتُ السَّاعَةِ بِاسْتِخْدَامِ كَرِيمَتَالِ

4MHz . يوصل LED إلى الخلية

bit0 بالمنفذ PortB خلال مقاومة

تحديد التيار بقيمة 330 ohm .



شكل (4 - 9) للتصميم 3

شرح الكود :

يتم تهيئة (إعداد) أطراف المنفذ Port B كمخارج بالعبرة "TRIAB = 0":

يتم تشكيل حلقة غير منتهية endless loop بعبارة التحكم (1) while
يتم تشغيل LED بجعل الخانة في الحالة المرتفعة "PB.B0 = 1" وإيقافه "بجعل
الخانة في الحالة المنخفضة "PB.B0 = 0" داخل هذه الحلقة.
تستخدم الدالة wait(1000) في توليد تأخير لمدة ثانية واحدة بين كل خروج البرنامج
بأغلة النسي

تعمرين 3: اكتب برنامج بلغة ال mikro C لتنفيذ التالي :

في كل مرة يتم فيها الضغط على المفتاح الضاغط وتحريره تتغير الحالة المنطقية لليد بين التوصيل on والفصل off مع تحديد زمن التأخير لمنع الارتفاعات بقيمة 20 مللي ثانية.

الاجابة : الدائرة الكهربائية

شكل (4-9) : وفيها

میکروکنٹرولر PIC متصل
بمفتاح ضغط push-button

وليد LED.

الغرض :

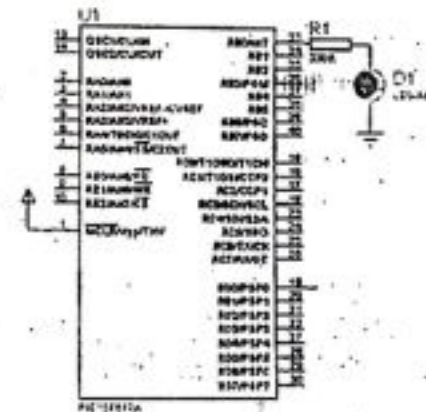
do-while إنشاء حلقة

غير منتهية حتى يعمل

الميكروكونترولر بصفة

مستمرة ، واستخدام دالة

المفتاح.



شكل (4-8) الدائرة النظرية للتدريب

تمارين الباب الرابع

أساسيات برمجة المتحكمات الدقيقة بلغة السي

- 1 - وضح بالرسم فقط المراحل المتتابعة لتحويل لغة عالية C إلى لغة منخفضة HEX؟ وما هي أهم أنواع البيانات في البرمجة بلغة السي؟
- 2 - اذكر موضحاً بالرسم العناصر الأساسية لبرنامج مكتوب بلغة mikro C؟
- 3 - صحح الخطأ في التعليمات التالية:

- a) PORTD = 0b2F;
- b) PORTD = 0XFF
- c) Delay_zs(1000);
- d) for(x=0;x<9;x++)
- e) portB+;

- 4 - ما المقصود بالتعليقات في لغة ميكروسي mikro C ، وما هي أنواعها؟
- 5 - ما المقصود بجمل البرنامج الآتية:
- 6 - فيما تستخدم البيانات التالية:
 1. Delay_ms(500);
 2. Delay_us(1500);
 - أ - البيانات من نوع char
 - ب - البيانات من نوع int
 - ج - البيانات من نوع float
- 7 - اكتب مع الشرح برنامج بلغة mikro C لإضاءة LED متصل بالطرف d5 للمفخذ d
- 8 - ما المقصود بالمتغير variable ، اذكر عشرة أسماء غير مسموح بتسمية المتغير variable بها؟
- 9 - اشرح الكود التالي ، مع رسم الدائرة النظرية؟

void main()

TRISD = 0;
PORTD = 0XFF;

- 10 - ما هي الملاحظات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار اسم للمتغير؟
- 11 - ما هي أهمية الدوال functions في لغة ميكروسي mikro C ، تكّد بإيجاز عن الدالة void (خالية)

الكود :

void main()

```
{
    trisd.f0 = 0;    // إعداد الطرف D0 كمخرج
    trisb.f0 = 1;    // إعداد الطرف B0 كمدخل
    do {
        if (Button (& PORTB, 0, 20, 0)); // إذا تم الضغط على المفتاح
            // (العائد بواحد) يتم تنفيذ الأوامر التالية

            {
                delay_ms (200); // التأخير 200 ملي ثانية
                portd.f0 = ~ portd.f0; // عكس حالة الليد
            }
    } while (1);
}
```

ملخص البرنامج :

تم إعداد الطرف RD0 كمخرج RD0.f0 = 0 لاتصاله بالليد والطرف RB0 كمدخل trisb.f0 = 1 لاتصاله بالمفتاح .
الحلقة الغير منتهية : تم إنشاء حلقة do-while غير منتهية حتى يعمل الميكرو ويتنزل بصفة مستمرة

12 - اذكر ثلاثة جمل مختلفة من جمل لغة C للتعبير : تعريف المتغير ؟
3 - ما المقصود بحمل البرنامج الآتية :

```
int sum;
unsigned char i, j, k;
short int y;
unsigned value;
```

14 - ما المقصود بالثوابت في لغة ميكروسي mikro C ، وما هي أنواعها ؟

15 - اعطى مثال لتعليمة من تعليمات لغة C لحجز الثوابت التالية :

أ - ثابت عدد صحيح . ب - ثابت حرفي . ج - ثابت عدد حقيقي .
د - ثابت نصي .

16 - اكتب مع الشرح وزم الدائرة الكهربائية برنامج بلغة ال C لاضاءة LED متصل بالطرف على C3 للمنفذ C دون مخاطبة بقية المنفذ .

17 - كيف يتم تمثيل الأعداد في لغة C ؟ وما هي أنواع الدوال والأوامر في برنامج ميكرو C

18 - اشرح الكود التالي :

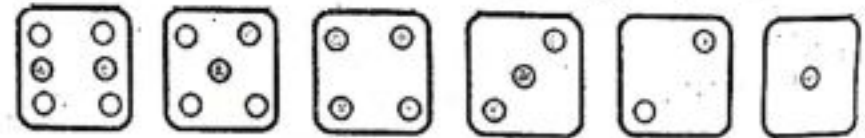
```
void main()
```

```
{
```

```
{
```

19 - اكتب برنامج بلغة ال mikro C لتنفيذ التتابع التالي الموضح بالشكل في الحالات التالية :

- 1 - تنفيذ التتابع مرة واحدة .
- 2 - تنفيذ التتابع 20 مرة .
- 3 - تنفيذ التتابع باستمرار .



اتجاه تتابع الاضاءة

ملحوظة : كل حالة تحتاج لبرنامج منفصل

20 - ما المقصود بحلقة البرنامج ، وما هي أنواع الحلقات في لغة

ميكروسي mikro C

21 - أي من أسماء المتغيرات الآتية في برنامج C صحيحة وأي منها غير

صحيح SUM3 - int - j23.07 - no_hit

مع توضيح الخطأ في أسماء المتغيرات الغير صحيحة ؟

22 - اعطى مثال لتعليمة من تعليمات لغة C لعمل التالي :

أ - الوصول إلى بت فردية في المتغير . ب - عمل delay.

ج - دالة المفتاح Button function

23 - ما المقصود بالأمثلة البرمجية الآتية :

const c='s'; Character constant

const Max=0XFF; Integer constant

const I=Max='D'; Character constant

24 - اذكر أهم المسجلات في كل منفذ من منافذ المتحكم وما هي أهميتها كل مسجل ؟

25 - فسر دالة المفتاح التالية : Button (& PORTB, 0, 10, 0);

26 - اعطى مثال لتعليمة من تعليمات لغة C للإعلان عن:

أ - مصفوفة من ستة متغيرات من نوع حروف char.

ب - مصفوفة من ستة متغيرات من نوع الأعداد int.

27 - ترتبط 8 LEDs بآطراف منفذ B من المتحكم PIC16F84 عبر

مقاومات مناسبة لتحديد التيار . اكتب برنامج للعد بالنظام الثنائي من 0

إلى 255 وعرض الخرج على LEDs . اصف زمن تأخير 500 ms بين

كل خرج .

28 - في البرنامج التالي اشرح ما سينفذه البك (اشرح الأوامر .. أمر أمر)

```
void main()
```

```
TRISB=0;
```

```
PORTB=0XD6;
```

```
delay_ms(500);
```

```
PORTB=0X55;
```

```
delay_ms(600);}
```

29 - اكتب برنامج يضئ الـ LEDs الموصلة بالمنفذ b أي موصلة بالرجول من

b0 إلى b7 ثم انتظر لمدة نصف ثانية ثم إطفاء جميع الـ LEDs . اكتب

هذا البرنامج مرتين مرة ينفذ فيها البك ما سبق مرة واحدة دون تكرار .

ومرة بتكرار تنفيذ الأوامر دائما

معامل تطبيقية

توصيف مقرر: المعامل التطبيقية

1 - بيانات المقرر:

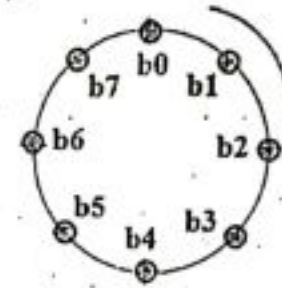
الرمز الكودي : ELI 422		اسم المقرر: المعامل التطبيقية		الفرقة/المستوى: الثانية/ ف4	
عدد الوحدات الدراسية	2	نظري	تمارين	متعلم	معلم
عدد الساعات	4	-	-	4	-
التخصص		أجهزة إلكترونية - شبكات حاسب			

2 - هدف المقرر:

- بعد الانتهاء من دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادراً على:
- 1 - الإلمام بالمكونات الأساسية لمنظومة التحكم باستخدام المتحكمات الدقيقة.
 - 2 - فهم واستيعاب أساليب برمجة المتحكمات الدقيقة.
 - 3 - فهم واستيعاب أساليب مواجهة المتحكمات الدقيقة.
 - 4 - فهم واستيعاب الدوائر المرتبطة بمواجهة المتحكمات الدقيقة.
 - 5 - بناء منظومات التحكم المعتمد على المتحكمات الدقيقة.
- 3 - المستهدف من تدريس المقرر:
- بعد الانتهاء من هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

1 - أ	البناء المعماري للمعالجات والمتحكمات الدقيقة.
2 - أ	أساسيات برمجة المعالجات والمتحكمات الدقيقة ونظم المواعمة.
3 - أ	المواءمة مع لوحة المفاتيح المصغرة INTERFACING TO KEYPAD
4 - أ	المواءمة مع لوحة إظهار البيانات LCD Interface
6 - أ	كتابة نص للظهور على لوحة إظهار البيانات Writing Text to the LCD
7 - أ	المواءمة مع موتور الخطوة Stepper Motor Interface
8 - أ	التحكم في اتجاه موتور الخطوة Stepper Motor Control
9 - أ	التحكم في سرعة دوران موتور الخطوة Stepper Motor Control

30 - اكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد موجب (5V) عن طريق الرجول b0 b3 b6 ثم ينتظر لمدة 200ms ثم يقوم باطفاء هذه الليدات ثم يخرج جهد (5V) عن طريق الرجول b1 b2 b4 ثم ينتظر لمدة 800ms . (يتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار)



31 - ترتبط 8 LEDs بأطراف المنفذ B من المتحكم PIC16F84 عبر مقاومات مناسبة لتحد من التيار . وتم ترتيب LEDs بطريقة دائرية . اكتب الجمل التي تصف كيف يمكن تشغيل LEDs بنظام اضاءة متتابع لليدات الثمانية ثم عمل وميض سبعة مرات لجميع الليدات ثم تكرار كل ما سبق باستمرار استخدم فاصل زمني مناسب .

- 32 - اكتب برنامج ليتم اضاءته الليد المشع على الطرف 2 في المخرج d ثم اطفائه ثم اضاءته الليد على الطرف 4 ثم اضاءته الليدان معا 20 مرة ؟
- 33 - اكتب برنامج لتكرار اضاءته الليدات الزوجية الموصلة بالمخرج C بالتتابع باستمرار وبفاصل زمني 750ms ؟
- 34 - اكتب برنامج يجعل اول طرفين في المخرج A مخارج والباقي مداخل ؟
- 35 - كما المقصود بجمل البرنامج الآتية :

float salary;
long way, state;
unsigned int age;

36 - أي من أسماء المتغيرات الآتية في برنامج C صحيحة وأي منها غير صحيحة %higher - V1 - temperature - 7temp - Pressure مع توضيح الخطأ في أسماء المتغيرات الغير صحيحة ؟

37 - ما المقصود بالأمثلة البرمجية الآتية :

const a=10; Integer constant
const T_Max=32,60; Integer constant
const message_1="press the start button";